



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Smart Contract en Ethereum Usando el Estándar ERC-721 para un Sistema de Validación de Recípes Médicos.

Autores: Gómez Gutiérrez, Pedro Hermes
C.I.V: 19.419.674
Rojas Bravo, Jhonny Alejandro
C.I.V: 20.036.563

Tutor: Prof. Ing. Zurita José
Ingeniero en Informática
C.I: V- 10.570.986

Ciudad Guayana, Mayo 2025



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Smart Contract en Ethereum Usando el Estándar ERC-721 para un Sistema de Validación de Récipes Médicos.

Trabajo de grado presentado ante la Universidad Nacional Experimental de Guayana como requisito parcial para obtener el título de Ingeniero en Informática.

Autores: Gómez Gutiérrez, Pedro Hermes
C.I.V: 19.419.674
Rojas Bravo, Jhonny Alejandro
C.I.V: 20.036.563

Tutor: Prof. Ing. Zurita José
Ingeniero en Informática
C.I: V- 10.570.986

Ciudad Guayana, Enero 2025



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO

COORDINACIÓN DE ING. EN INFORMÁTICA

ACTA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO DE GRADO

Los suscritos, reunidos hoy 23/05/2025 a las 10:30 am, en la sede de Ciudad Universitaria, miembros del Jurado designado por la Comisión de Trabajo de Grado según control CGT/036/17, de fecha 24 de Abril de 2017 cumplidos con todos los aspectos formales para la Presentación Oral y Pública y en atención a lo dispuesto en el Artículo 32 del Reglamento de Trabajo de Grado de Pregrado de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), para evaluar el Trabajo de Grado titulado: "PROPUESTA DE UN SMART CONTRACT EN ETHEREUM USANDO EL ESTANDAR ERC – 721 PARA UN SISTEMA DE VALIDACIÓN DE RÉCIPES MÉDICOS" presentado por los bachilleres: PEDRO HERMES GÓMEZ GUTIÉRREZ C.I. V19419674 y JHONNY ALEJANDRO ROJAS BRAVO C.I. V20036563 en cumplimiento con lo establecido en el mismo reglamento, para optar al grado de Ing. en Informática, hacemos constar que habiéndolos evaluado hemos acordado emitir el siguiente veredicto:

Aprobado con mención: Publicación.

Presidente del Jurado:

Prof: GONZÁLEZ LÓPEZ IRVIN NICOLAS
C.I.:V04186804

Primer Miembro:

Prof: HUAMÁN HUAMÁN ANA YSABEL
C.I.:V22824279

Segundo Miembro:

Prof: THALIMA LEÓN
C.I.:V08924540

Tutor Académico:

Prof: ZURITA BETANCOURT JOSÉ E
C.I.:V10570986

Código de Verificación CACE: F0644149E



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
COORDINACIÓN DE ING. EN INFORMÁTICA

Ciudad Guayana, 23 mayo de 2025.

ACTA DE MENCIÓN TRABAJO DE GRADO

Los suscritos, reunidos hoy 23/05/2025 a las 10:30 am, en la sede de Ciudad Universitaria, miembros del Jurado designado por la Comisión de Trabajo de Grado según control CGT/036/17, de fecha 24 de Abril de 2017 cumplidos con todos los aspectos formales para la Presentación Oral y Pública y en atención a lo dispuesto en el Artículo 32 del Reglamento de Trabajo de Grado de Pregrado de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), para evaluar el Trabajo de Grado titulado: "PROPUESTA DE UN SMART CONTRACT EN ETHEREUM USANDO EL ESTANDAR ERC – 721 PARA UN SISTEMA DE VALIDACIÓN DE RÉCIPES MÉDICOS" presentado por los bachilleres: PEDRO HERMES GÓMEZ GUTIÉRREZ C.I. V19419874 y JHONNY ALEJANDRO ROJAS BRAVO C.I. V20036563, para optar al grado de Ing. en Informática, una vez evaluado su contenido, recomendamos la Mención Publicación por considerar que:

- El tema es novedoso, porque permite conocer como se desarrolla un sistema integral de seguridad para aplicaciones administrativas en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, en donde se propone una plataforma unificada que beneficie a la universidad con el funcionamiento correcto de la aplicación.
- Pertinente al área de Informática y a la realidad de algunas empresas del sector.
- Muestra un manejo metodológico coherente con la naturaleza del problema estudiado.
- Posee una fundamentación teórica que por sí misma es un aporte a las investigaciones sobre el tema.
- Posee un nivel de complejidad acorde al título de Ingeniero en Informática.

Los abajo firmantes miembros del jurado evaluador dan fé de todo lo anterior.

Presidente del Jurado: 

Prof: GON LEZ L PEZ IRVIN NICOLAS
C.I.:V04186804

Primer Miembro: 

Prof: HUAM N HUAM N ANA YSABEL
C.I.:V22824279

Segundo Miembro: 

Prof: THALIMA LE N
C.I.:V08924540

Tutor Acad mico: 

Prof: ZURITA BETANCOURT JOS  E
C.I.:V10570986



C digo de Verificaci n CACE: F0644149E

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi carácter de Tutor del Trabajo **Smart Contract en Ethereum Usando el Estándar ERC-721 para un Sistema de Validación de Récipes Médicos.** presentado por el Tecnólogo: Gómez Gutiérrez, Pedro Hermes, C.I.V: 19.419.674 y el bachiller: Rojas Bravo Jhonny Alejandro como un requisito para optar al grado de Ingeniero en Informática, considero que dicho Trabajo de Grado reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a evaluación por parte del jurado examinador.

En Ciudad Guayana a los 12 días del mes de Mayo de 2025



Prof. Ing. Zurita José
C.I: V- 10.570.986

DEDICATORIA

Pedro Gómez:

A Rubín Daria Gutiérrez por ser quien cuido como solo una madre lo puede hacer

A Pedro Gómez mi difunto padre, quien siempre deseó que me superara y aspirara a ser alguien grande.

Pero sobre todo a mi esposa Ariannys Oronoz, quien decidió embarcarse en esta experiencia de vida conmigo.

A ellos les dedico este esfuerzo.

Jhonny Rojas:

A Rojas Ramos Jhonny mi padre por brindarme su apoyo y motivarme a seguir adelante todo el tiempo.

A Lesvia Maria Bravo Estaba mi madre por cuidar de mi y ser siempre un apoyo incondicional.

A mis hermanos Adriana Rojas y Leonardo Rojas por ayudarme y siempre estar presente para mi.

A mi amigo Gabriel Bello por estar siempre para apoyarme y motivarme cada día.

AGRADECIMIENTOS

Pedro Gómez:

A mis padres por darme todo el esfuerzo de su trabajo para hoy poder estar acá

A mi esposa por apoyarme y darme ese consejo cuando siempre hace falta

A mis suegros, por ser esos otros padres que me han querido como si fuera su hijo

A mi hermano quien siempre me hace reír con sus historias

A todos esos compañeros de trabajo que poco a poco han contribuido con mi desarrollo profesional, y los cuales no puedo mencionar por no hacer la lista larga

A la Ing. Karla López Bello por permitirme ser su preparador, pero más importante aún guiarme para poder conseguir mi primer empleo como desarrollador de software.

Al licenciado Marcos Nieto, por guíame en la ardua labor de la investigación y generación de conocimiento con impacto social, para poder mejorar la calidad de vida de todos.

Al Ing. José Zurita, por prestarme ese conocimiento técnico indispensable para la materialización de este trabajo.

Gracias a todos.

Jhonny Rojas:

A mi padre por apoyarme, motivarme y animarme a superar mis metas y seguir adelante.

A mi madre por cuidar de mi, ayudarme y estar allí para mí en todo lo que hago.

A mis hermanos por acompañarme y ayudarme a salir adelante durante todo el tiempo que hemos pasado juntos.

A mi amigo Jose Ramos por ser parte importante de mi vida y siempre ayudarme cuando lo necesito.

Al Ing José Zurita, por su conocimiento, paciencia y dedicación para ayudarme a sacar este trabajo adelante.

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO

ÍNDICE DE CUADROS	viii
ÍNDICE DE TABLAS	ix
ÍNDICE DE FIGURAS	x
ÍNDICE DE GRÁFICAS	xi
RESUMEN	xiii
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	4
EL PROBLEMA	4
Descripción del Problema	4
Objetivos de la Investigación	8
Objetivo General	10
Objetivos Específicos	10
Justificación	10
Delimitación	11
CAPÍTULO II	13
MARCO TEÓRICO	13
Antecedentes de la investigación	14
Bases teóricas	17
Smart Contract	17
El Blockchain	20
Ethereum	26
El Estándar ERC-721	31
Récepes Médicos	33
Validación de récepes médicos o recetas médicas	42
Bases legales	44
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.136 del 26 de marzo de 2013	44
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.131 del 19 de marzo de 2013	46

Ley Orgánica de Drogas. Gaceta Oficial N° 37510 del 05/09/2010	49
CAPÍTULO III	58
MARCO METODOLÓGICO	58
Tipo de Investigación	58
Diseño de la Investigación	59
Unidades de Análisis	59
Población y Muestra	59
Población	59
Muestra	60
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	60
Técnicas de Recolección de Datos	60
Instrumentos de Recolección de Datos	60
Procedimientos de la Investigación	61
CAPÍTULO IV	63
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	63
Etapa I: Revisión documental	63
Etapa II: Pasos para obtener el despliegue del Smart Contract desarrollado en la Blockchain de Ethereum	64
Desarrollo de la Etapa II	65
Etapa III: definición de las funcionalidades que necesitaría la App móvil para acceder y usar el Smart Contract desarrollado	77
Definición del acceso de los usuarios a la aplicación	77
Definición de las acciones que podrá realizar el usuario por tipo de perfil en la aplicación.	78
Definición de las vistas de la aplicación	79
Definición de los flujos de decisión de la App.	83
Flujo de datos durante los procesos	87
Etapa IV: Arquitectura y diseño de software	88
Arquitectura MVVM	89
Definición de las interfaces de los repositorios	91
Estructura del directorio del proyecto organizada por Feature	93
Inyección de dependencias usando Provider	95
Uso de stateless widgets	97
Etapa V: Ambiente de desarrollo de la aplicación móvil.	98

Ambiente de desarrollo	98
Librerías usadas en la aplicación móvil.	98
Etapas VI: Desarrollo de la App Móvil usando el Framework Flutter para probar el sistema propuesto	99
Historias de Usuario	100
Planificación	103
Resultados de la encuesta	104
CAPÍTULO V	111
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	111
Conclusiones	111
Recomendaciones	114
REFERENCIAS	115
ANEXOS	118
Anexo 1	122
Cuestionario de la Encuesta	122
Anexo 2	127
Manual de Usuario	127
Anexo 3	141
Repositorios de Github	141

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1 Totalización de las respuestas de los encuestados sobre la App desarrollada para validar la creación, uso y prescripción de récipes médicos.	99
Cuadro 2 Nivel de aprobación de los usuarios de la App diseñada	102

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Causas de los errores de medicación	37
Tabla 2 Factores que influyen en la prescripción médica	40
Tabla 3 Categorías de errores asociados a la fase de prescripción de medicamentos	42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figuras 1 Aplicación de la lógica empresarial con los Smart Contract	27
Figuras 2 Ciclo del proceso de cadenas de bloques Blockchain	32
Figuras 3 Procedimiento para crear un Token ERC721	39
Figuras 4 Proceso de la cadena terapéutica donde se producen los errores de medicación	46
Figuras 5 Proceso de validación de récipes médicos o recetas médicas	50

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1 Diagrama Entidad - Relación del modelo de datos usados en los Smart Contracts	59
Gráfica 2 Flujograma para la creación de un recípe médico	61
Gráfica 3 Botón de compilación del Smart Contract	62
Gráfica 4 Red London de Pruebas de Remix	62
Gráfica 5 Lista de contratos compilados para hacer Deploy	63
Gráfica 6 Apartado de contratos lanzados	63
Gráfica 7 Configuración de Truffle para del Deploy	65
Gráfica 8 Directorio Raíz, carpetas abiertas "contracts" y "migrations"	66
Gráfica 9 Posición del botón de salvado	67
Gráfica 10 Carga de archivo de configuración Truffle-config.js en Ganache	67
Gráfica 11 Configuración del server local blockchain	68
Gráfica 12 Pantalla de inicio de Ganache	68
Gráfica 13 Comando migrate	69
Gráfica 14 Contratos desplegados	69
Gráfica 15 Selección del método Injected Web3 para despliegue del Contrato	70
Gráfica 16 Modelo de la base de datos de Firebase	72
Gráfica 17 Vista para consulta de serial de identidad en la App	73
Gráfica 18 Vista para consulta de token de profile asociado a la wallet o creación del mismo con los datos del serial de identidad.	74
Gráfica 19 Vista de lista de los récipes asociados a la wallet	74
Gráfica 20 Vista de creación del recípe	75
Gráfica 21 Vista de detalle de perfil obtenido del token de profile asociado a wallet	75
Gráfica 22 vista de detalle de recípe desde un recípe leído por medio de QR	76
Gráfica 23 Prototipos de vista de récipes desde el scroll de lista de récipes	76
Gráfica 24 Flujo de Autenticación	77
Gráfica 25 Flujo de envió de recípe	78
Gráfica 26 Flujo de creación de recípe	79

Gráfica 27 Flujo para compartir un recipe mediante QR	80
Gráfica 28 Uml del proceso de Autenticación	81
Gráfica 29 Uml de Envío, Creación y Solicitud de recipe	82
Gráfica 30 Diagrama de Abstracción de la Arquitectura MVVM	83
Gráfica 31 Diagrama relacional representativo del MVVM	84
Gráfica 32 Interfaces RecipesRepository y el ProfileRepository	85
Gráfica 33 Interfaces [dataSourcerepository y [ProfileIdRepository	86
Gráfica 34 Interfaces [IWalletConector, [Web3ClientProvider y [IContractResolver	87
Gráfica 35 Los Features de la App	88
Gráfica 36 Distribución de archivos en el Feature de recetas y profile	89
Gráfica 37 Resultados absolutos de la aprobación de los criterios de diseño de la App	103

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA**

Smart Contract en Ethereum Usando el Estándar ERC-721 para un Sistema de Validación de Récipes Médicos

Autor:

Bach. Gómez, Pedro H.

Bach. Rojas, Jhonny A.

Tutor: Ing. Zurita José

Fecha: Mayo, 2025

RESUMEN

La emisión de récipes médicos sin control alguno, la entrega de medicamentos sin verificación de la identidad del paciente y la ausencia de mecanismos correctos de administración de récipes y medicinas es uno de los grandes problemas del sistema de salud de Latinoamérica y Venezuela. La aparición de tecnologías informáticas cuyas finalidades son el control administrativo y la validación de procesos funcionales de emisiones de órdenes de materiales, salidas y entregas, entre ellos récipes médicos y medicinas facilitan la resolución de dichos problemas. El objetivo es el Smart Contract en Ethereum usando el Estándar ERC-721 para un Sistema de Validación de Récipes Médicos. La metodología utilizada fue de tipo proyectiva, de campo y documental, se aplicaron técnicas de recolección de datos basado en encuesta y revisión documental. La metodología para el desarrollo se centró en la aplicación de la tecnología Blockchain, utilizando la herramienta Ethereum para desarrollar Smart Contract aplicando el lenguaje Solidity bajo el estándar ERC-721, usándose; además, las aplicaciones distribuidas dApps. Los resultados indican que el proceso de validación de los récipes médicos es viable y pertinente en casi un 100% con la aplicación App diseñada por el autor de la investigación. Finalmente, se obtuvo el diseño de una aplicación digital que funciona como un Sistema de Validación de Récipes Médicos que podrá ayudar a resolver la problemática indicadas al inicio del Resumen.

Palabras clave: Ethereum, Smart Contract, contrato inteligente, Blockchain, App.

INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes problemas en el sistema de salud en varios países de Latinoamérica; en especial Venezuela, es la administración y control de la emisión de récipes médicos y entregas de medicinas a los pacientes y enfermos en los hogares. Los entes médicos y administradores de los medicamentos indicados en los récipes médicos requieren de un proceso de validación de acuerdo a la normativa legal de cada país para su entrega a cada paciente, incluyendo el r cipe mismo en primera instancia. La validaci n como t cnica de reconocimiento de la autenticidad de un elemento, es algo esencial en cualquier proceso, sin embargo, la realidad es totalmente distinta, no existe hasta la fecha un sistema manual que corrija las acciones irregulares e incorrectas que se suceden en la emisi n de las recetas o r cipes m dicos, la entrega a la persona real destinataria y las entregas de medicamentos se nalados en el r cipe.

La aparici n de tecnolog as inform ticas cuyas finalidades son el control administrativo, la validaci n de procesos de entradas, salidas y entregas de art culos, entre ellos, medicamentos y art culos m dicos para pacientes son una alternativa para reducir estas anormalidades y actividades il citas, en especial Ethereum y Blockchain

La tecnolog a Blockchain es nuevo concepto que forma parte de un sistema para procesar transacciones electr nicas de forma que no fuese necesaria una autoridad central o un sistema de fideicomiso (escrow). El bitcoin es su unidad base, de c digo abierto, inici ndose con ella la creaci n de bitcoins y la base de datos p blica e inmutable con las transacciones, conocida como «ledger» (libro de registros). La tecnolog a para implementar este libro de registros fue la Blockchain.

Una de las aplicaciones de mayor vinculaci n con esta tecnolog a es Ethereum, es una plataforma abierta de software basada en la tecnolog a Blockchain para la ejecuci n de los smart contracts o contratos inteligentes. El

lenguaje de programación utilizado en Ethereum facilita la creación de software para gestionar las transacciones y automatizar las operaciones, conocido como “contrato inteligente” o “smart contract”. Cada smart contract se identifica por una dirección hexadecimal que lo distingue de cualquier otra forma de contratos electrónicos. Otra ventaja de Ethereum es que permite a los desarrolladores crear, desarrollar e implementar aplicaciones descentralizadas en un lenguaje llamado Solidity, utilizándose, además, las aplicaciones distribuidas dApps cuyas finalidades, casi siempre son el control del proceso desde el inicio hasta el final, la validación correcta de la transacción en los términos en que fue pactada y aceptada por ambas contrapartes y evitar duplicidades e intentos de penetración de terceros.

En atención a estas alternativas de medios y herramientas tecnológicas para aportar una solución a la problemática antes señalada, el autor de esta investigación presenta el estudio intitulado “Desarrollo de un Smart Contract en Ethereum Usando el Estándar ERC-721 para un Sistema de Validación de Récipes Médicos” con el propósito de establecer un estándar de control y validación digital para poder cumplir con las normas legales señaladas en los articulados de la Ley de Medicamentos del 2000, y la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (2010).

El estudio se estructuró en cinco capítulos:

Capítulo I EL PROBLEMA, con la descripción del planteamiento del problema, los objetivos, justificación y delimitaciones.

Capítulo II EL MARCO TEÓRICO, presenta los antecedentes de la investigación y las bases teóricas que soportaron la investigación.

Capítulo III EL MARCO METODOLÓGICO, donde se explica el tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de procesamiento y análisis de los datos y el procedimiento utilizado.

Capítulo IV LOS RESULTADOS OBTENIDOS, se presentan los resultados obtenidos a partir de cada uno de los objetivos planteados en la propuesta del sistema de control de récipes médicos.

Capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES con base al desarrollo

realizado y los resultados obtenidos en la investigación.
Por último, las Referencias y Anexos.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Descripción del Problema

Los procesos de atención médica a las comunidades se inician con la medicina primaria, conocida como la Atención Primaria de Salud (APS), cual está dirigida a la prevención sanitaria del núcleo familiar de las comunidades, mediante la atención médica ambulatoria programada a través de consultas de medicina general, pruebas diagnósticas, estudios clínicos especiales para lograr los diagnósticos de las enfermedades y sus tratamientos respectivos. Luego, está la atención secundaria de salud, conocida como medicina curativa hospitalaria, cuyo propósito es atender emergencias, urgencias médicas, trastornos y enfermedades que requieren tratamientos curativos en hospitales, clínicas y/o centros médicos mediante actos de cirugías menores o mayores, atención traumatológica y de otras especialidades clínicas y hospitalización; por último, la medicina terciaria, entendida como de alta especialización, la cual atiende casos de enfermedades como cáncer, esquizofrenias, renales, entre otras. En los tres tipos de medicinas hay un elemento común, los tratamientos médicos requieren de récipes médicos para poder cumplirse de acuerdo a la receta instruccional de cada medicamento ordenado por el médico tratante.

Los entes administradores de los medicamentos indicados en los récipes médicos requieren de un proceso de validación de acuerdo a la normativa legal de cada país para su entrega a cada paciente, incluyendo el mismo en primera instancia. La validación como técnica de reconocimiento de la autenticidad de un elemento, es algo esencial en cualquier proceso, donde pueda haber dudas de la veracidad de la misma. Distintos procedimientos se han elaborado en diversas actividades humanas para garantizar la autenticidad de elementos que pueden comprometer una operación. Un ejemplo, son las diversas marcas de seguridad que posee el papel moneda, para evitar que este sea falsificable, con lo que se consigue confianza con las operaciones financieras que se realizan con este

instrumento.

Gonzalez, (2011:11), “La receta médica es una prescripción facultativa”. Seguidamente Gonzalez indica que dicha receta médica es “un documento que permite al facultativo médico prescribir una medicación para que el paciente pueda adquirirla en la farmacia”. En Venezuela en la Ley de Medicamentos art 35, establece que “los medicamentos con prescripción facultativa sólo podrá ser prescritos por profesionales médicos, ...”. Ambas definiciones en consonancia destacan la receta médica como un medio de control en la adquisición de medicamentos.

Lo anterior descrito se refuerza con el hecho de que en la Ley Orgánica de Drogas art 63, establece varias de las características que deberá tener el récipe médico bajo la definición de talonario oficial. Algunas de esas características son: datos generales y de contacto del facultativo, datos del paciente, firma y sello del facultativo, así como la fecha de expedición del documento. Dicho artículo, también señala que es el Ministerio del Poder Popular con materia en salud el responsable de distribuir dichos talonarios oficiales. Como algunos medicamentos poseen sustancias de control en el marco de la Ley Orgánica de Drogas, es necesario poseer un control de la venta de estos, la cual se ejerce a través de la receta médica, desde ahora llamada “récipe médico” para fines de este trabajo.

Las normativas legales sobre la expedición y venta de medicamentos de cualquier tipo exigen la presentación y validación del récipe médico, en el caso de Venezuela, están señaladas en la Ley de Medicamentos del 2000, y la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (2010), esos mandatos reglamentarios son de tipo obligatorio con sanciones administrativas y penales por su incumplimiento. Un ejemplo de incumplimiento de estas normas, es presentado en el trabajo de grado realizado por Angela Yacira Balza González (2016), titulado "Adquisición de medicamentos por la población del Consejo Comunal Despertar el Carmen, Barrio Unión, Petare, Municipio Sucre, Estado Miranda," la autora señala que un promedio de 79,26% de los participantes adquiere medicamentos en establecimientos oficiales y/o no oficiales. También

llegó a la observación de que el 46,89% de la población adquiere medicamentos bajo prescripción médica, mientras que el 53,11% lo hace por automedicación (González, 2016).

Bajo esa premisa y otras muchas más, el 23 de Julio del 2012, en la Gaceta Oficial N° 39971, el gobierno Bolivariano oficializa la creación del SICM (Sistema Integral de Control de Medicamentos), con la intención de evitar el desvío de las materias primas y productos terminados, para alertar al estado de posibles desabastecimientos en el área de los medicamentos. A su vez, en abril del 2015 y según Cadice (2015), el gobierno anunció sin publicar en gaceta oficial, la creación del SIAMED (Sistema Integral de Acceso a los Medicamentos), para priorizar la entrega de medicamentos de uso delicado a quienes más lo necesiten. Actualmente el sitio oficial ya no está disponible y solo es posible observar las capturas a través del WayBack Machine. Cabe destacar que ambos son y fueron, sistemas digitales con el objetivo de controlar los medicamentos en el territorio.

En la era digital de la segunda década del siglo XXI, la validación de los datos que manipulamos resulta ser mucho más importante aún, pues en la red circula todo tipo de información: bancaria, personal, médica, académica, laboral, entre otras, la cual debe ser resguardada con máximos estándares de seguridad y control; para lo cual, se han creados diversos procesos, sistemas de hash, sistemas de cifrado, e incluso sistemas criptográficos, siendo estos últimos de interés particular, permiten la creación de criptomonedas, y con estas muchas aplicaciones que aprovechan las ventajas de dicho ecosistema.

Una Criptomoneda es una moneda electrónica, con la que se pueden hacer transacciones sin tener que pasar por ninguna institución financiera ni plataforma diferente a la propia, lo que disminuye costos para el inversionista en monedas virtuales. En síntesis, es un sistema electrónico basado en operaciones criptográficas que no paga a un tercero (intermediario) sino que trabaja a través de Blockchain (Moreno, Soto, Valencia & Sánchez, 2018), de esta manera se ha creado la criptomoneda Ethereum, que aprovecha el poder del Blockchain y permite por primera vez en el mundo del cripto la creación de Smart Contract, y con estos la inclusión posterior del estándar ERC-721 o los tokens no fungibles.

Dichos tokens, son el equivalente de elementos coleccionables, debido a que cada token es único e indestructible.

La característica de no fungibilidad de los tokens creados bajo el estándar ERC-721, permiten crear diversos usos de este sistema, siendo el más común de las plataformas de coleccionables para juegos o similares, como lo es el caso de los CryptoKitties.co. Otro uso destacable es el de la creación de tokens para obras de arte digital, el cual se puede comprar en diversas plataformas como OpenSea.io.

Aprovechando el potencial de unicidad de cada token, el estándar ERC-721, al ser uno que funciona sobre la red Blockchain, permite crear DApps o Aplicaciones Descentralizadas, las cuales se favorecen de los beneficios de una red descentralizada, como lo son: Mayor tolerancia a fallas de la red, no existencia de una autoridad central que la regule, menos propensa a censura por parte de terceros, entre otras. La suma de todas esas partes permite crear sistemas únicos, donde la economía ha jugado un papel importante en los últimos años, pero donde aún existe un potencial muy amplio para crear productos digitales de utilidad; así como su validación y control.

Entonces vale preguntarse, ¿Donde entra un sistema de récipes médicos en toda la dialéctica del estándar ERC-721? Para ello, hay que entender, que existen una variedad de medicamentos con sustancias bajo control establecido en la Ley Orgánica de Drogas, Anexo I, Lista I y Lista II, que solo pueden ser vendidos mediante receta médica, para evitar así un posible tráfico ilícito de dichas sustancias. Otra razón sería evitar el uso indiscriminado de medicamentos sin supervisión técnica adecuada, como lo define Gonzales M. (2011:7), en el cual “la Organización Mundial de la Salud calcula que más de la mitad de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada”.

El récipe médico, es la herramienta establecida en el marco legal definido en la Ley Orgánica de Drogas (talonario oficial), que en la actualidad se aplica para el acceso de los medicamentos con sustancia de control usados en el tratamiento de variadas situaciones problemáticas de salud. Cabe destacar que dichos talonarios oficiales son distribuidos por el Ministerio del Poder Popular con

materia en Salud, y que no existe otro organismo capaz de ellos. A su vez, La Ley Orgánica de Drogas en su art 69, establece que “Los farmacéuticos o farmacéuticas regentes de los establecimientos señalados en esta Ley, llevarán un libro especial, sellado y foliado por la autoridad competente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, hasta tanto el mismo no provea de los programas a los fines de su automatización”, o en otras palabras, el proceso es completamente manual según como lo señala la ley.

Si revisamos entonces los datos necesarios en un recipe medico González M. (2011:12), establece que los datos obligatorios de este son:

- Logo y sello húmedo del centro hospitalario.
- Nombre y apellido del facultativo tratante.
- Fecha de expedición.
- Denominación del medicamento.
- Cantidad del medicamento.
- Datos del paciente (Nombre, Apellidos, Cédula)
- Firma y sello del facultativo.
- Cédula y matrícula sanitaria del facultativo.

Entonces, en un sistema manual, que conlleva una gran cantidad de datos, los errores van a ser una posibilidad. Se puede concluir entonces, que el recípe médico descrito, solo cuenta con un sello húmedo y la firma en tinta del médico, así como sus datos personales como su herramienta que brinda autenticidad, a parte del talonario oficial distribuido por el órgano competente.

Entonces imaginar que auditar un sistema de tales características, con aquellos libros especiales foliados y talonarios, resulte en una tarea muy ardua sería lo mínimo a esperar. Por ende, es necesaria la creación de un sistema auditable, que permita un consumo responsable de las medicinas con sustancias bajo control, así como establecer un estándar de validación digital, que permita cumplir con las normas legales señaladas en los articulados de la Ley de Medicamentos del 2000, y la Ley Orgánica de Drogas (2010), por lo tanto, dado todo lo anterior expuesto, se ve la necesidad de proponer un Smart Contract, usando el estándar ERC-721 sobre la red Blockchain de Ethereum, el cual permita

crear un token único, no fungible, que permita hacer un seguimiento del movimiento e interacción que se tiene de un récipe médico determinado, desde quien lo crea, hasta quien lo consume, el cuándo y el dónde. Para poder acceder a dicho Smart Contract, será necesaria una Aplicación Descentralizada usando el Framework Flutter, apuntando a los dispositivos móviles.

La problemática expuesta da pie a la siguiente interrogante central de la investigación:

¿Cómo se podría proponer el Smart Contract que permitirá la creación de los tokens asociados al sistema de récipes médicos?

En consecuencia, este mismo orden, se sistematiza el problema planteando las siguientes interrogantes:

¿Cuál es la situación existente de aplicaciones móviles haciendo uso de Smart Contracts y que funcionalidades necesitan para usarlos?

¿Cuál es el proceso necesario para el despliegue del Smart Contract desarrollado en la Blockchain de Ethereum?

¿Cuáles serían los requerimientos para el desarrollo del App propuesta en Flutter como del Smart Contract en Solidity?

¿Cuál sería la arquitectura a usar para el desarrollo de App móvil con Flutter y le permita generar y consumir los tokens asociados al sistema de récipes médicos?

¿Cómo se podría validar un App Móvil desarrollada usando el Framework Flutter para probar la aceptación y calidad del sistema propuesto

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Proponer un Smart Contract en Ethereum Usando el Estándar ERC-721

para un Sistema de Validación de Recípes Médicos.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la situación existente y las funcionalidades que necesitará la App móvil para acceder y usar el Smart Contract propuesto.
2. Reconocer el proceso necesario para el despliegue del Smart Contract propuesto en la Blockchain de Ethereum.
3. Identificar los requerimientos mínimos necesarios para el desarrollo del App Demo en Flutter y un Smart Contract en Ethereum con el lenguaje de programación Solidity.
4. Diseñar la arquitectura a usar durante la propuesta de App móvil con Flutter, que le permita generar y consumir los tokens asociados al sistema de recípes médicos.
5. Validar la aceptación y la calidad del sistema demo de validación y auditoría de recípes médicos por medio de una beta cerrada y de pruebas unitarias e integración en el software desarrollado.

Justificación

En lo social, la utilidad social de esta propuesta permitirá mejoras notables en la administración de medicamentos en hospitales, clínicas, droguerías, farmacias, centros médicos, entre otros, reduciendo prácticas del uso y consumo inadecuadas de medicamentos comunes y peligrosos, opioides, entre otros; así mismo, sustracción de medicinas y drogas, especulación y acaparamiento de medicamentos; reducción de costos por pérdidas y extravíos de medicinas y drogas

En lo teórico, permitirá establecer los requerimientos técnicos necesarios para la elaboración de un Smart Contract en la Red Ethereum usando el estándar ERC-721.

En lo práctico, servirá como instrumento guía para el desarrollo de DApps en Flutter que se comuniquen con la red Ethereum por medio de Smart Contracts, para desarrolladores inexpertos en la elaboración de Apps Móviles en Flutter, u cualquier otro que requiera orientarse sobre este ambiente.

En lo metodológico, servirá para la UNEG de antecedente documental para cualquier otro Trabajo de Grado referente al tema de desarrollo de Smart Contracts en Ethereum Usando el Estándar ERC-721, y a su vez dotará a futuro investigadores de una serie de pasos metodológicos para identificar, determinar y elaborar los requerimientos, ventajas y desventajas para el desarrollo aplicaciones multiplataforma usando el *framework* Flutter.

Delimitación

El estudio se centrará en diseñar una alternativa informática que permita actuar con las bondades y alcances de la tecnología Blockchain y Ethereum con aplicaciones distribuidas dApp a resolver los procesos irregulares y descontrolados en la creación, emisión y entregas de récipes médicos y medicamentos, estableciendo mediante una aplicación móvil, un sistema de validación electrónico digital en el contexto nacional.

La investigación estará enfocada a desarrolladores interesados en la elaboración de multiplataforma con enfoque Mobile, a aquellos informáticos y especialistas en sistemas que deseen obtener los conocimientos sobre la

elaboración de Smart Contracts usando el lenguaje Solidity, también a entusiastas de la tecnología blockchain que deseen entender cómo funciona el estándar ERC-721 y aquellos que desean hacer sus primeras DApps haciendo uso del framework Flutter. Al mismo tiempo, va dirigida a todos aquellos conocedores del blockchain que deseen conocer un enfoque del uso de esta para crear sistemas auditables descentralizados.

En el proyecto de investigación se pretende llegar hasta la etapa de validación donde se desarrolló una app prototipo funcional, para ello se logró lo siguiente:

1. Análisis de Requisitos: Determinar la situación existente y Especificar las funcionalidades que necesita la app móvil.
2. Desarrollo del Smart Contract: Construir y desplegar un Smart Contract red de Ethereum que cumpla con el estándar ERC-721.
3. Desarrollo del Prototipo de la App Móvil: Desarrollar la aplicación móvil usando Flutter que maneje el Smart Contract, permitiendo la creación y validación de tokens vinculados a los récipes médicos.
4. Pruebas y Validación: validar el sistema mediante pruebas unitarias y de integración para asegurar así su funcionalidad y seguridad.

Finalmente las funcionalidades del sistema propuesto serán las siguientes:

1. Generar tokens para que representen récipes médicos únicos.
2. Validar la autenticidad de los récipes médicos.
3. Historial auditable e inmutable de los récipes médicos en la blockchain.

Con esto se busca demostrar la eficiencia y viabilidad de usar contratos inteligentes para la validación de récipes médicos obteniendo así una solución innovadora y más segura para este la generación y validación de récipes médicos.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

En toda investigación el marco teórico constituye la base técnica y científica que soporta el estudio realizado, su relevancia es clave, aquí se plasma la información documental y referencial de numerosos trabajos y de expertos en el área objeto de estudio. El marco teórico permite a los investigadores construir la arquitectura de contenidos que facilitará la argumentación de la información previamente recopilada, el análisis de teorías y enfoques teóricos que se consideren válidos para el correcto encuadre del problema de investigación y darle sentido a la investigación

A continuación, se presentan los antecedentes de la investigación y las bases teóricas

Antecedentes de la investigación

En la investigación se consideraron los siguientes antecedentes de campo:

Benites F. (2020), en su trabajo titulado “*Un modelo de gobernabilidad para procesos de eDemocracia basados en una red neuronal de Blockchain*” expuesto ante la Universidad de Granada, España. El trabajo de investigación se fundamentó en la necesidad de crear un nuevo marco tecnológico para espacios de democracia electrónica (eDemocracia), en la búsqueda de desarrollar nuevos procesos de gobernabilidad y nuevas herramientas de empoderamiento ciudadano. En opinión de Benites (ob. cit. p. vii):

La meta principal de este trabajo fue la creación de una herramienta de eParticipación basada en una solución BaaS (Blockchain as a Service), llamada VoteKeeper diseñada como un modelo tokenizado de reputación y recompensas ciudadanos, por parte de la administración local, que permita una total transparencia de los procesos, garantice la privacidad de las opciones tomadas y permita nuevos espacios de empoderamiento ciudadano.

La contribución del trabajo de Benítez (ob. cit.) fue la metodología utilizada para emplear la tecnología Blockchain en el diseño de nuevos procesos y herramientas de eParticipación, bajo la perspectiva bottom-up, desde las administraciones locales, como un modelo SaaS (Software as a System) apoyándose en la construcción de nubes públicas para facilitar su escalabilidad y despliegue. Adicionalmente, se consideraron los criterios técnicos y metodológicos empleados por el investigador al diseñar una dApp (aplicación distribuida) como una herramienta específica, construida en un framework de Blockchain, elaborado como una red neural distribuida, para mejorar su ejecución e integración en los actuales modelos de gestión de la eAdministración.

Gallo A. (2020), con su trabajo final de grado titulado “*Fondos de inversión regulados y operados por tecnología*” presentado ante la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. El fin principal del estudio fue demostrar la existencia de una alternativa superior factible de asumir para regular y operar fondos de inversión a través de tecnologías y eliminar de raíz los problemas estructurales claramente visibles y brindar una mayor protección al inversor. La metodología utilizada en el estudio fue la siguiente: primero, se aplicó una investigación de tipo descriptiva mediante la revisión bibliográfica, búsqueda y recopilado de material de estudio relevante. Segundo, se hizo una recopilación de datos primarios mediante dos entrevistas sobre ¿cómo funciona el framework Melon? y ¿cuál ha sido el factor que motivó su creación?; en paralelo, se llevaron a cabo observaciones directas sobre el desempeño del framework Melon frente a las demandas de sus primeros usuarios, registrando los puntos positivos y negativos en contraste con los fondos tradicionales. Tercero, contrastar mediante análisis los resultados obtenidos para llegar a las conclusiones del estudio. La conclusión principal fue que el uso de las

tecnologías disruptivas tiene enormes ventajas, las principales son: el aumento de la seguridad y transparencia, la reducción de costos y la facilidad operativa del proceso, permitiendo al regulador anticiparse y prevenir cualquier violación u omisión a la ley.

Los aportes de la investigación de Benítez (ob. cit.) a la presente investigación fueron los enfoques asumidos sobre los protocolos y organización de Bases de Datos Distribuidas, entre ellas: Blockchain y DAG; así mismo, los criterios asumidos para el manejo de los Activos digitales y Dapps: Bitcoin y Ethereum y la Tokenización de activos reales

Sarasola J. (2019), en su trabajo titulado “*Diseño e implementación de una solución móvil para la búsqueda de ofertas de videojuegos*”, ante la Universidad Complutense de Madrid, España. El objetivo fundamental del estudio fue implementar una solución a nivel profesional donde el usuario final pueda buscar fácilmente los distintos precios de los videojuegos entre las múltiples tiendas online que ofrezcan dicho producto. La metodología empleada se centró en el desarrollo de la gestión de un proyecto Web junto a una comunidad de programadores para diseñar una API REST que ofrezca esa misma información con un formato estandarizado y específico, habilitando así el desarrollo de distintas aplicaciones en código abierto que permitan a terceros programadores implementar mejores soluciones para facilitar la búsqueda de precios a los usuarios; además, del aprendizaje de distintas herramientas y lenguajes de desarrollo recientemente lanzados como Rust, Flutter y Dart.

Del antecedente de Sarasola (ob. cit.), se obtuvo como aporte los criterios de gestión y metodologías empleadas para la Planificación y plan de trabajo de todo el proyecto; la Organización de todas las tareas; Los lenguajes de programación y herramientas de desarrollo utilizado para la implementación de los productos del proyecto; Los requisitos y criterios para la preparación del entorno de desarrollo; la Arquitectura general del proyecto; la Aplicación móvil; Uso y desplegado del sistema.

Bases teóricas

Bavaresco, M. (2013 p.51), señala que las bases teóricas son *“aquellas teorías que brindan al investigador el apoyo inicial y el conocimiento general, vinculado al objeto en estudio...”*. Para Pérez, A. (2009 p.64) *“se conoce como tales al conjunto actualizado de conceptos, definiciones, nociones, principios, etc., que explican la teoría principal del tópico a investigar”*. Según Arias (2006: p. 38), *“se refieren al desarrollo de los aspectos generales del tema, comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado”*. en ese sentido, se presentan a continuación las bases teóricas que soportan esta investigación.

Smart Contract

Definiciones

Para el criptógrafo Szabo, N. (1996) citado por la Universidad del Rosario (s/f p.4), el concepto de Smart Contracts se entiende como *un grupo de promesas especificadas en forma digital con las cuales las partes ejecutan sus promesas*. El autor antes mencionado, aseveró la viabilidad de escribir software de computadores semejantes a las cláusulas contractuales, asegurando la vinculación para las partes, garantizando la reducción de las posibilidades de incumplimiento. Así mismo, afirma Szabo (ob. cit.) se denomina como contrato inteligente, el cual es capaz por sí mismo de ejecutar y cumplir los términos del contrato, de modo autónoma y automática, sin intermediarios ni mediadores-

Por su parte, Universidad del Rosario (s/f. p.4) señala: *“Los smart contracts*

se tratan de “scripts” (códigos informáticos) escritos con lenguajes de programación, siendo los términos del contrato puras sentencias y comandos en el código que lo forma “. La formulación y elaboración del contrato es totalmente digitalizada bajo lenguajes de programación, es un código visible por todos y que no se puede cambiar a voluntad de una de las partes, dándole validez sin depender de autoridades, consolidando ese carácter descentralizado, inmutable y transparente de la tecnología, por último, evita la interpretación al no ser verbal o escrito en los lenguajes utilizados a nivel jurídico y legal.

Coinmotion (2020 p.9) precisa a los Smart Contracts como Contratos Inteligentes y los define así: *“son programas que automáticamente ejecutan el contrato una vez que las condiciones predefinidas se cumplen, eliminando los inconvenientes que se pueden producir con un contrato firmado de manera manual”*. Una vez cumplidas las condiciones predefinidas del contrato, la automatización ejecuta los contenidos, condiciones y términos contractuales evitándose los inconvenientes si se realizará de forma manual.

Objetivos

- Implementar un estado de seguridad mayor al del contrato tradicional
- Reducir los costes de la implementación y administración de los contratos de bienes y servicios
- Reducir el tiempo asociado a este tipo de transacciones entre usuarios y empresas.

Características de los smart contracts

- Los personeros de su creación pueden ser personas naturales y/o jurídicas; así como también, máquinas u otros programas que funcionen autónomamente.
- Son una aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, cuya principal característica es tener igual valor jurídico y probatorio que los

contratos en papel.

- Son códigos informáticos escritos con lenguajes de programación, convirtiendo los términos del contrato en puras sentencias y comandos en el código que lo forma.
- Se programan los contenidos, las condiciones, términos, los criterios técnicos, el consentimiento electrónico y la firma del contrato.
- Utiliza la tecnología Blockchain para darle ese signo descentralizado, inmutable y transparente y no pueda ser modificado.
- Brinda alta seguridad, por su programación no admite interpretaciones contrarias.

Aplicaciones del Smart Contract

Entre las aplicaciones más resaltantes y comunes de los Smart Contracts se pueden mencionar las siguientes:

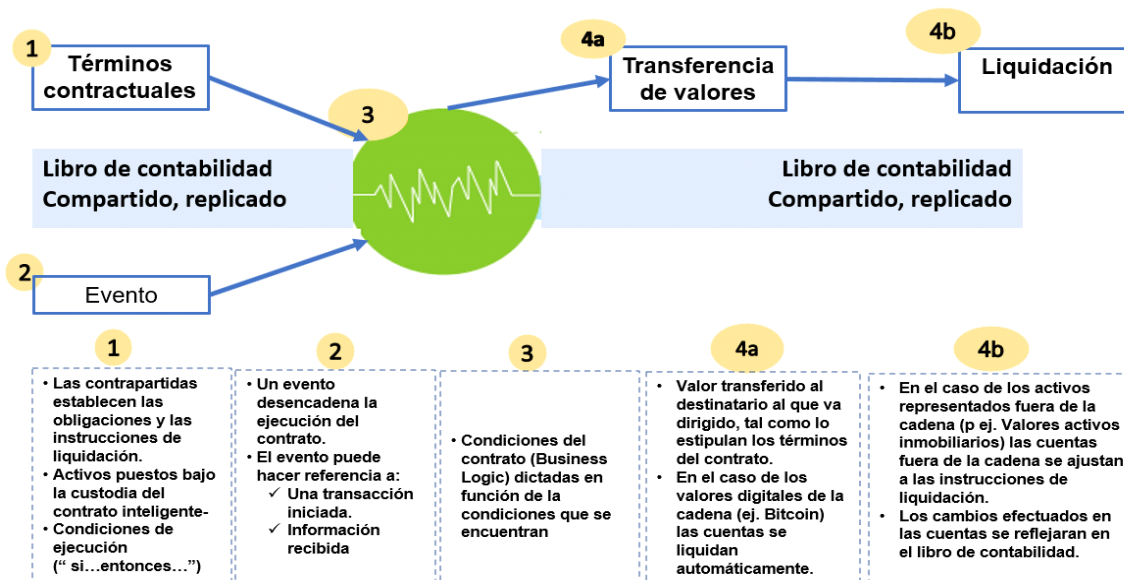
- Servicios Públicos y Gubernamentales: Procesos Electorales, Convenios Marcos Institucionales, Acuerdos Internacionales Multigobierno.
- Servicios Administrativos: Contratos de trabajo, Almacenamiento de los registros, Reclamaciones a aseguradoras.
- Servicios Financieros: Hipotecas, Préstamos, Liquidación de operaciones, Mercado inmobiliario, Pagos de cupones y bonos, Depósito en garantía en el registro de la Propiedad,
- Servicios Comerciales: Actividades comerciales, Cadenas de suministros, Internet de las cosas, Contratos de Publicidad y Mercadeo.
- Servicios de Salud: Expedientes Médicos Electrónicos, Servicios de Salud Integral, Seguimiento de la Salud Personal, Contratos de Suministro de Medicinas y Equipamiento Médico, Contratos de Atención Médica, Acceso a los datos sanitarios de la población, entre otros.
- Servicios de Propiedad Intelectual: Protección de Copyright, Distribución de Royalties,

El proceso de automatización de los Smart Contracts

Los contratos inteligentes tienen la propiedad de poder ser codificados y automatizados para que muestren la lógica empresarial basada en los datos. Se utilizan de acuerdo a BBVA Research (2020 p.1)

en acciones tan sencillas como votar por una publicación en un foro hasta acciones con un mayor nivel de complejidad, como garantías de préstamos y contratos de futuros, así como acciones sumamente complejas como la fijación de prioridades de pago en una nota estructurada.

En la figura 1 se muestra la aplicación de la lógica empresarial con los contratos inteligentes



Figuras 1 Aplicación de la lógica empresarial con los Smart Contract

Fuente: BBVA Research (2020)

El Blockchain

Definiciones

La Universidad del Rosario (ob. cit. p.6) define el Blockchain como *un sistema de código abierto donde se registran a través de un libro contable distribuido y descentralizado transacciones o cualquier tipo de información digital*.

Los desarrolladores informáticos crearon esta herramienta tecnológica que permite el registro de cualquier información digital y transacciones de cualquier índole en bases de datos distribuidas DLT y descentralizadas, de forma contable, articulándose de manera directa con las modalidades de relaciones contractuales inteligentes.

En opinión de Rodríguez, N. (2020), las Tecnologías de registro distribuido DLT, cuyas siglas significan Distributed Ledger Technology (DLT, de ahora en adelante) *son sistemas digitales que permiten a los usuarios y sistemas registrar transacciones relacionadas con activos*. Se caracteriza por almacenar información en múltiples ubicaciones geográficas en un momento dado, no centraliza en ningún lugar el almacenamiento de información, marcando una gran diferencia con una base de datos tradicional. La función de descentralización en estos sistemas digitales suministra mayor seguridad, transparencia y confianza entre las partes que la utilizan, siendo la tecnología blockchain una DLT.

Para Sklaroff, J. M. (2017) citado por Padilla Sánchez, J A. (2020 p.9) un contrato inteligente *“es un mecanismo de ejecución automática de obligaciones mediante un código computacional, que pretende reducir la ambigüedad propia de todo contrato y la intervención del juicio humano en su ejecución”*. El autor en su definición ratifica el uso del Blockchain para los Smart Contracts.

Características del Blockchain

Las principales características del Blockchain Según Solé (2021) son:

- **Distribuida:**

Su concepción es algo más que una red descentralizada, es una tecnología distribuida. Su filosofía de funcionamiento permite garantizar la operación en cien por ciento (100%), todos los nodos conectados son idénticos, poseen una copia de la misma información de la blockchain y si alguno se desconecta no afecta absolutamente en nada a la red.

- **Utiliza lenguaje de código**

El lenguaje de código se basa en criptografía, permite crear un mecanismo de autoejecución contractual, sus alternativas en materia de regulación, la seguridad de las transacciones y el modo para que el código sirva como ley del contrato.

- **Seguridad**

El almacenamiento de la información de los procesos realizados se basa en criptografía, la cual no permite la manipulación de la información, impidiendo también el doble gasto.

- **Pública**

Todas las operaciones y transacciones de la red son públicas, pudiéndose leer por cualquiera persona interesada

- **Consenso**

Existen una serie de normas para cada criptomoneda, las cuales deben acatar y cumplir estrictamente todos los miembros de la red.

- **Trazabilidad**

A cualquier transacción realizada puede hacersele seguimiento y auditorias, dichas actividades son públicas

- **La desintermediación**

El sistema no permite la intermediación de terceros, los criterios, términos y acuerdos son directamente entre las partes del contrato, y una vez iniciada la encriptación del proceso y la ejecución de las transacciones en la cadena de bloque, nadie puede intervenir en esas operaciones. La blockchain elimina la necesidad de acudir a un tercero para asegurar su inalterabilidad y su ejecución.

- **La inmutabilidad**

Los procesos en blockchain se basan en criptografía, los códigos son distintos en cada contrato, por ende, cualquier intento de alterar la información de un bloque, se detecta fácilmente; en consecuencia, se rechaza la cadena o el bloque con la información alterada, por eso se afirma que es resistente a la censura. Los contratos inteligentes no pueden ser modificados ni detenidos.

- **Privacidad**

No se almacena información alguna de los usuarios que operan en la red. La tecnología blockchain no ofrece el anonimato de sus operadores, las operaciones y transacciones de la red son públicas.

- **Permissionless**

La tecnología blockchain es accesible a cualquier persona o público en general, no necesita permiso de nadie para acceder a la red, puede descargar alguna de las wallets disponibles y empezar a operar.

La tecnología Blockchain

En la opinión de Rangel Gutiérrez, L. J. (2019 p.27), la tecnología Blockchain es un sistema de programación de la información que sustenta la estructura principal de las transacciones en moneda criptográfica. Funciona como el libro contable de una empresa, descentraliza la información y permite la permanencia en el tiempo de la transacción para su verificación, no susceptible de ser modificada o eliminada

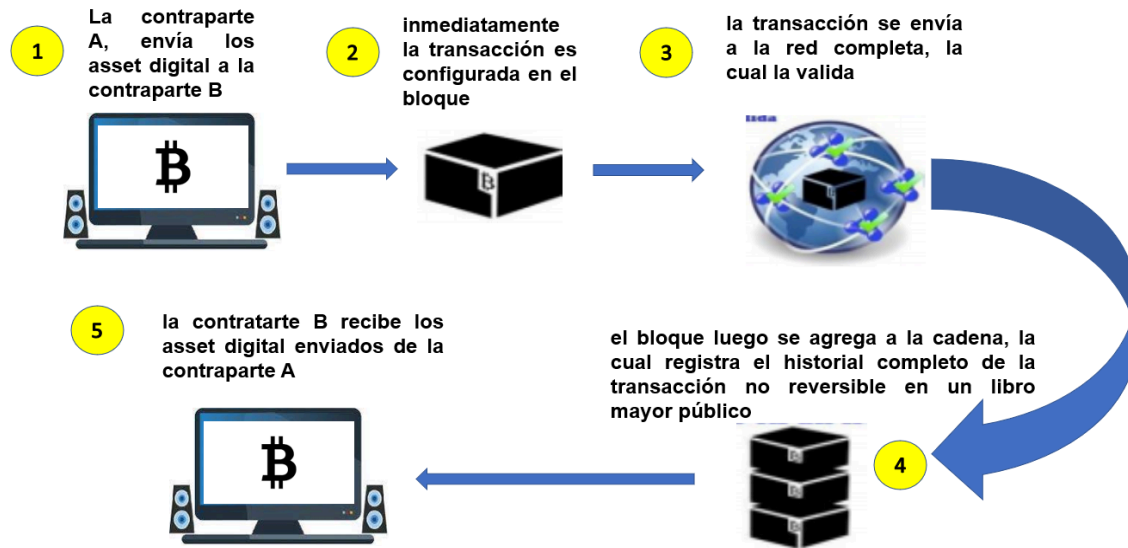
La plataforma tecnológica blockchain permite el registro de cualquier información y transacciones de cualquier índole, digitalizándose en forma criptográfica con un orden contable similar a una empresa, la descentraliza y distribuye en forma de cadena de bloques, con una vigencia establecida por las

partes constituyentes del Smart Contract para su verificación, no puede ser modificada o eliminada.

. El alcance del desarrollo de esta tecnología según Aguilar, A. (2017 p.9) superó el ámbito de las criptomonedas, los beneficios producidos por la cadena de bloques permiten lograr en otros campos organizacionales que los procesos en empresas, contratos, usos de medios de tecnología, sean eficientes, de bajos costos, seguros y transparentes. Utiliza como criptomoneda el Bitcoin.

Explica La Rosa (2018) citado por Gallo (ob. cit. p.20) en las bases de datos distribuidas como blockchain, *toda la información se almacena en forma descentralizada en diversos nodos distribuidos geográficamente, pero todos ellos están conectados entre sí por un sistema de comunicación y funcionan como un único registro*. La cadena de bloques en blockchain es una base de datos distribuida que permite almacenar información de forma inmutable y ordenada; además, ser compartida por una gran cantidad de usuarios de igual a igual o peer to peer. Blockchains son registros públicos digitales descentralizados, donde todas las transacciones ocurrientes generadas por sus usuarios se validan por el consenso de sus nodos o validadores distribuidos, y se registran una tras otra dentro de bloques de datos sucesivos. Cada transacción representa un ingreso de datos en ese registro, y cada bloque registra así una o muchas transacciones según su tipo y capacidad de almacenamiento, y contiene información resumida criptográficamente concerniente a los bloques anteriores; a su vez cada nodo mantiene una copia actualizada del registro, lo cual garantiza mayor seguridad frente a ataques externos y brinda mayor transparencia.

En la figura 2, se puede observar el ciclo del proceso de la cadena de bloques, se inicia cuando la contraparte A, envía el asset digital a la contraparte B (paso 1), inmediatamente la transacción es configurada en el bloque (paso 2), la transacción se envía a la red completa, la cual la valida (paso 3), el bloque luego se agrega a la cadena, la cual registra el historial completo de la transacción no reversible en un libro mayor público (paso 4), la contraparte B recibe los assets digitales enviados de la contraparte A (paso 5).



Figuras 2 Ciclo del proceso de cadenas de bloques Blockchain

Fuente: Tomado de Rangel Gutiérrez, L. J. (2019)

Esta tecnología no está asociada únicamente a los negocios en dinero criptográfico, el token también representa cualquier información de un bien o servicio almacenada en la red blockchain. Gallo (ob. cit. P.19) señala que la tecnología blockchain fue creada como un nuevo mecanismo de confianza para facilitar la regulación automática de procesos económicos y conectar a las personas a escala global.

Ventajas de un sistema de control basado en Tecnología Blockchain

Según Gallo (ob. cit. p. 22) entre las ventajas de un sistema de control basado en Tecnología Blockchain, se pueden considerar las siguientes:

1. Es un sistema escalable: Un sistema basado en blockchain es escalable, al ser un sistema descentralizado, es la cantidad de nodos o computadores lo que le da su fortaleza, siendo necesario para aumentar sus capacidades el solamente adicionar nuevos nodos.
2. Es un sistema de alta disponibilidad: al ser un sistema descentralizado, la memoria o almacenamiento del mismo también lo

es. Esto permite, que si por alguna razón, algún nodo de la red deje de funcionar, el sistema entero continúe sin perturbaciones. Para el funcionamiento del sistema deberían desconectarse todos los nodos, lo cual es algo casi imposible en un sistema de este tipo.

3. Es un sistema seguro: Los sistemas basados en blockchain son seguros, para generar violaciones o ediciones de la base de datos, estas deben hacerse en todos los computadores pertenecientes a la red, tarea que es imposible porque se requiere una cantidad superior de cómputo al de la red para poder sobrescribir toda la información.
4. Es un sistema de fácil acceso: Al ser diseñado para ser usado con una app móvil, y no una app de escritorio o web, tiene mayor alcance o penetración debido al uso masivo que poseen los dispositivos móviles en la actualidad.

Ethereum

Definiciones

Según Coinmotion (2020) Ethereum “*es una plataforma abierta de software basada en la tecnología Blockchain que permite a los desarrolladores crear e implementar aplicaciones descentralizadas*”. Al trabajar con la tecnología blockchain significa que funciona como una plataforma de código abierto.

Aspectos técnicos generales del Ethereum

Ethereum según Rodríguez, N (ob. cit.), es otro ejemplo de implementación de la tecnología DTL, una de sus contribuciones más importantes fue resolver las fallas con el uso del algoritmo de consenso de Proof-of-Work, este requería mucha energía para calcular y validar transacciones haciéndola no ecológica. Ethereum lo resolvió creando un método de consenso alternativo conocido como

Proof-of-Stake. Otra contribución relevante fue la introducción de los contratos inteligentes, una forma de automatizar tareas dentro de la red, dando lugar a aplicaciones descentralizadas para automatizar un gran aspecto del requisito.

Coinmotion (ob. cit.) explica que el lenguaje de programación utilizado en Ethereum facilita la creación de software para gestionar las transacciones y automatizar las operaciones, conocido como “contrato inteligente” o “smart contract”. Cada smart contract se identifica por una dirección hexadecimal que lo distingue de cualquier otra forma de contratos electrónicos. El blockchain de Ethereum es análogo al bitcoin y su criptomoneda es el Ether, el código abreviado es ETH y se divide en: finney, szabo, shannon, babbage, lovelaces y, la más pequeña, wei. La criptomoneda Ethereum, aprovecha el poder del blockchain y permite por primera vez en el mundo del cripto la creación de Smart Contract, y con estos la inclusión posterior del estándar ERC-721 o los tokens no fungibles. Dichos tokens, son el equivalente de elementos coleccionables, debido a que cada token es único e indestructible

Ventajas

Entre las ventajas más importantes se pueden mencionar:

- Permite crear los contratos inteligentes creados en Ethereum que no se pueden modificar ni falsificar.
- Es un sistema de código abierto, con encriptado muy particular en cada cadena de bloque.
- El minado de un bloque es rápido, el tiempo de transacción es de unos 16 segundos.
- No existen, ni se aceptan intermediarios a la hora de realizar transacciones o pagos.
- Es ilimitada la generación y venta Ethers
- Esta plataforma está fuera del control de gobiernos centrales, son autónomas y descentralizadas.

E.V.M: Ethereum Virtual Machine

La Ethereum Virtual Machine (EVM, en adelante) es una única “computadora” global de 256 bits compuesta por todas las computadoras de la red Ethereum, es un entorno de ejecución para los smart contracts, ejecutables por la red. Estos programas son desarrollados en un lenguaje llamado Solidity, utilizándose, además, las aplicaciones distribuidas dApps.

En el momento que un usuario envía una transacción, la EVM requiere un pequeño fee para procesar la transacción. Los usuarios deben pagar obligatoriamente por cada transacción en la EVM. Estos costos se valorizan en una unidad llamada gas, el cual tiene un costo en ether. Según Silva Valdés, R B. (2019 p.30) *“El costo en gas de las operaciones realizadas por la EVM dependerá de la complejidad de estas. Los costos en gas siempre se deben tener en cuenta, pues constituyen un “costo de operación” de las DApps de Ethereum”*.

El lenguaje de programación Solidity

Ethereum (2017 p.14) sostiene que Solidity es un lenguaje de alto nivel dirigido a la elaboración o creación de contratos. Tiene una sintaxis similar a JavaScript, orientado específicamente a la Máquina Virtual de Ethereum (EVM). Además, dicho lenguaje no permite violación de los datos, es decir, está tipado de manera estática y acepta, entre otras cosas, herencias, librerías y tipos complejos definidos por el usuario. Su uso permite la posibilidad de crear contratos para subastas a ciegas, votar, para el crowdfunding (red de financiación colectiva), para monederos mutifirmas, y mucho más.

Integraciones de Solidity disponibles

Las Integraciones de Solidity disponibles actualmente son:

- *Remix* Entorno integrado de desarrollo (IDE) basado en un navegador que integra un compilador y un entorno en tiempo de ejecución para Solidity sin los componentes orientados al servidor.
- *Ethereum Studio* Entorno integrado de desarrollo (IDE) especializado que proporciona acceso a un entorno completo de Ethereum a través de un intérprete de comandos (shell).
- *Plugin IntelliJ IDEA* Plugin de Solidity para IntelliJ IDEA (y el resto de IDEs de JetBrains).
- *Extensión de Visual Studio* Plugin de Solidity para Microsoft Visual Studio que incluye un compilador de Solidity.
- *Paquete para SublimeText* Paquete para resaltar la sintaxis de Solidity en el editor SublimeText.
- *Etheratom* Plugin para el editor Atom que ofrece: resaltar la sintaxis, un entorno de compilación y un entorno en tiempo de ejecución (compatible con un nodo en segundo plano y con una máquina virtual).
- *Linter de Solidity para Atom* Plugin para el editor Atom que ofrece linting para Solidity.
- *Linter de Solium para Atom* Programa de linting de Solidity configurable para Atom que usa Solium como base.
- *Solium* Programa de linting de Solidity para la interfaz de línea de comandos que sigue estrictamente las reglas prescritas por la Guía de Estilo de Solidity.
- *Extensión para Visual Studio Code* Plugin de Solidity para Microsoft Visual Studio que incluye resaltar la sintaxis y el compilador de Solidity.
- *Emacs Solidity Plugin* para el editor Emacs que incluye resaltar la

sintaxis y el reporte de los errores de compilación.

- *Vim Solidity* Plugin para el editor Vim que incluye resaltar la sintaxis. Plugin for the Vim editor providing syntax highlighting.
- *Vim Syntastic* Plugin para el editor Vim que incluye la verificación de la compilación.

Herramientas para Solidity

Las herramientas de mayor usabilidad con Solidity son:

- Dapp Herramienta de construcción, gestión de paquetes y asistente de despliegue para Solidity.
- Solidity REPL Prueba Solidity al instante gracias a una consola de línea de comandos de Solidity.
- Solgraph Visualiza el flujo de control de Solidity y resalta potenciales vulnerabilidades de seguridad.
- Evmdis Desensamblador de la Máquina Virtual de Ethereum (EVM) que realiza análisis estáticos sobre el bytecode y así proporcionar un mayor nivel de abstracción que las operaciones brutas del EVM.
- Doxity Generador de documentación para Solidity.

Analizadores de sintaxis y de gramática alternativos para Solidity

Entre los analizadores de sintaxis y de gramática alternativos para Solidity más usuales, se pueden mencionar los siguientes:

- *Solidity-parser* Analizador de sintaxis para JavaScript.
- *Solidity Grammar para ANTLR 4* Analizador de gramática de Solidity para el generador de sintaxis ANTLR

dApps aplicaciones distribuidas.

Según Silva Valdez (2019 p.29) una Dapp es una aplicación distribuida para crear un conjunto de smart contracts que administre a los agentes involucrados en

dicho proyecto. Una DApp se desarrolla en la plataforma de la red de Ethereum, su alcance varía de acuerdo al número de combinaciones posibles, dependiendo del número de variables a considerar para un proyecto determinado.

El autor antes citado, señala que el desarrollo de una DApp debe contemplar los pagos derivados del contrato, como deudas parciales o totales, adquirir tokens, los costos de operación y otros pagos en algún momento; por lo cual, es necesario la utilización de tokens para que se puedan ejecutar acorde a los términos de los acuerdos en los Smart Contracts, a tal efecto, puede utilizar al estándar ERC20 o el ERC21.

Santos García, A. (2019) considera que una de las ventajas más importantes de las DApps es que eliminan la necesidad de intermediarios en los servicios que ofrecen, permiten a los proveedores interactuar directamente con los usuarios finales, lo cual brinda mayor flexibilidad y satisfacción para todos.

En opinión de Dabbagh, M. Sookhak, M. y Sohrabi Safa; N. (2019), la aplicación descentralizada dApp se desarrolló sobre una cadena de bloques determinada con su respectivo protocolo; además, se le incorporó un directorio o biblioteca de aplicaciones para fortalecer su proceso comunicacional. Estructuralmente están compuestas por uno o varios contratos inteligentes (smart contract) que operan en la cadena de bloques y una plataforma front-end, en un sitio web, una aplicación web o móvil, entre otras alternativas. La comunicación entre el smart contract y el front-end se realiza mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés).

Para Pinna, P., Ibba, S., Baralla, G., Tonelli, R., Marchesi, M. (2019), una DApp es una aplicación distribuida sobre una Blockchain. Diseñada con múltiples capas y componentes, tiene su Back-end construido sobre contratos inteligentes, en contraposición con los Back-end tradicionales y con una cualidad: no depende de un sistema centralizado. Puede ser Web o Mobile.

El Estándar ERC-721

Definición

En opinión de Ki Chong, T. (2019), el ERC721 *“es un estándar para tokens no fungibles (NFT) en la red Ethereum Fungible significa intercambiable y reemplazable, así que algo como Bitcoin es fungible porque cualquier Bitcoin puede reemplazar a otro Bitcoin”*. Un estándar a juicio del autor antes señalado es un formato o plantilla que de común acuerdo muchos desarrolladores deciden utilizar por comodidad para que la escritura de códigos sea más fácil predecible y reutilizable; especialmente, en tokens no fungibles (NFT) en la red Ethereum. Un NFT no puede reemplazar a otro.

Estos estándares según el autor antes mencionado, son completamente voluntarios, acceder un estándar muy utilizado significa una vinculación con una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo plataformas de intercambios, dapps y billeteras.

Características

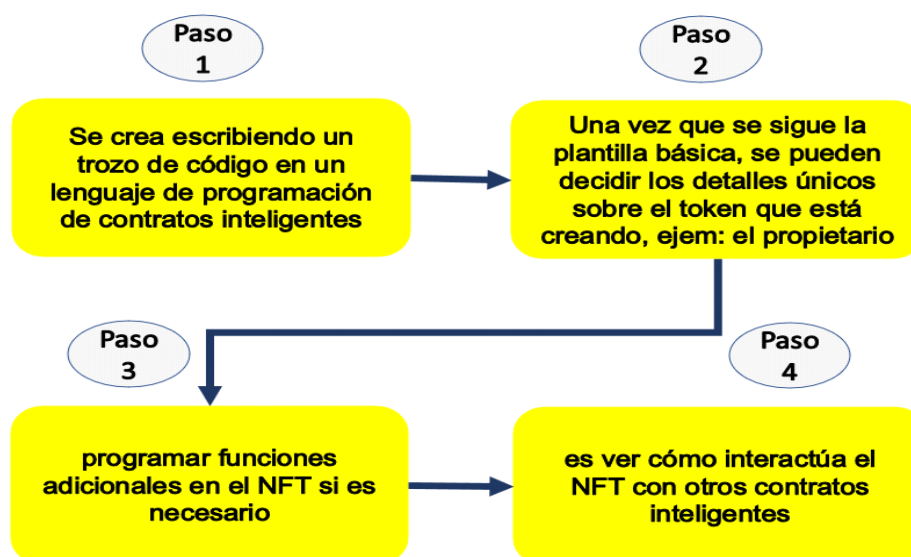
- La característica principal de los tokens ERC721 es que cada uno de ellos es especial. Al crearse un token ERC721, hay uno y sólo uno de esos tokens en existencia.
- Hay un NFT o no hay ninguno.
- Los tokens no fungibles (NFTs) han difundido la idea y aplicación de activos únicos en Ethereum.
- Las fichas ERC721 también son llamadas escrituras, tener una ERC721 significa que el titular posee los derechos de esa ficha y lo que representa.
- Las fichas ERC721 pueden ser intercambiados o negociados en mercados NFT
- Las billeteras como MetaMask se pueden utilizar para guardar, transferir y

recibir los tokens ERC721.

¿Cómo se producen los tokens del ERC721?

Ki Chong,T. (ob. cit.) describe que el procedimiento para crear un token ERC721 es el siguiente: primero, se crea escribiendo un trozo de código en un lenguaje de programación de contratos inteligentes como "Solidity" que sigue la misma plantilla básica o código base; segundo, Una vez que se sigue la plantilla básica, se pueden decidir los detalles únicos sobre el token que está creando, como el propietario, el nombre del token, los símbolos, etc.; tercero, programar funciones adicionales en el NFT si es necesario; cuarto, es ver cómo interactúa el NFT con otros contratos inteligentes.

En la figura 3, se presenta de manera gráfica el procedimiento para la creación de un token ERC721.



Figuras 3 Procedimiento para crear un Token ERC721

Fuente: Ki Chong, T. (2019)

Récipes Médicos

Definiciones

En opinión de García Martín, A F. (2017) el *récipe médico* “*es el documento en el que el médico hace su prescripción terapéutica y está destinado a ser presentado al farmacéutico*”. Es el instrumento legal donde el especialista de salud plasma su prescripción terapéutica para el tratamiento del paciente, teniendo como usuario final al farmacéuta.

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto N° 7.436 sobre las Normas Sanitarias Complementarias para la Regulación de la Prescripción y Dispensación de Medicamentos (2013) en su Artículo 5. “Se entenderá por *receta o récipe médico* el documento a través del cual los prescriptores legalmente habilitados para su ejercicio, prescriben medicamentos al paciente para su dispensación”. Esta definición tiene ámbito en toda Venezuela y describe el rol específico del *récipe médico*.

Para Arreaza Indriago, A.J.A. (2013), *el récipe, receta, fórmula o prescripción es una orden escrita que emite el clínico para el expendio o preparación de uno o varios medicamentos*. El autor lo conceptualiza como un instrumento oficial emitido por un profesional o especialista certificado de la salud para la adquisición de medicamentos o su preparación química. También se entiende como una constancia legal acerca del medicamento que el profesional le indica al paciente, así como de las indicaciones respectivas para su consumo.

Ramos Carrillo, A. (2012) define al *récipe médico* o la *receta médica* como:

el documento de carácter sanitario, normalizado y obligatorio mediante el cual los médicos, odontólogos o podólogos, legalmente facultados para ello, y en el ámbito de sus competencias respectivas, prescriben a los pacientes los medicamentos o productos sanitarios sujetos a prescripción médica, para su dispensación por un farmacéutico o bajo su supervisión, en las oficinas de farmacia y botiquines dependientes de las mismas o, conforme a lo previsto en la legislación vigente, en otros establecimientos sanitarios, unidades

asistenciales o servicios farmacéuticos de estructuras de atención primaria, debidamente autorizados para la dispensación de medicamentos.

La conceptualización del récipe médico o receta médica está planteada como un documento de tipo sanitario, bajo normas legales y de carácter obligatorio para el personal profesional de la salud desde la perspectiva médico-legal; estableciendo, además, el ámbito de competencias para su prescripción, administración clínica, dispensación de los medicamentos en los diferentes establecimientos sanitarios, farmacéuticos y unidades de atención primaria.

Estructura de un récipe médico

El récipe médico según Arreaza, A.J.A. (ob. cit.) consta generalmente de cuatro partes:

- **El encabezado:**

Dónde se colocan los datos del profesional: nombre, dirección del consultorio y/o institución donde se emite el récipe y otros datos que permitan la comunicación con el prescriptor como lo son; número telefónico y correo electrónico

- **Superinscripción:**

Tiene las letras Rp/; que significa tómese, despáchese o recíbese.

- **El cuerpo de la receta:**

Destinado al farmacéutico, donde se indica(n) los medicamentos prescritos por el profesional de la salud.

- **El volante de instrucciones para el paciente:**

debe ser separable y claramente diferenciable del cuerpo de la receta, donde se indican las instrucciones para realizar el tratamiento de cada medicamento.

- **Lugar de la firma y sellos del profesional tratante**

Validez del r cipe m dico.

Ramos Carrillo, A. (ob. cit.), explica que los r cipes m dicos s lo ser n v lidos para una dispensaci n, salvo lo dispuesto para los tratamientos de larga duraci n y las excepciones por tratamientos especiales.

Excepciones: en aquellos casos donde se prescriba una vacuna antial rgica, el plazo de validez ser  de 90 d as a partir de la fecha prescripci n. La prescripci n se limita a un m ximo de 30 d as de tratamiento.

Reglas de uso de los r cipes m dicos

Seg n Garc a Mart n (ob. cit.p.15) las reglas de uso de los r cipes m dicos son generalmente las siguientes en la mayor a de los pa ses:

- Debe ser claro y legible.
- Deben evitarse las tachaduras y enmiendas, podr an dar lugar a confusiones.
- Tiene validez en cada pa s dependiendo de su legislaci n sobre la materia.
- Debe especificar en el cuerpo del r cipe o receta m dica y el volante de instrucciones: el producto farmac utico, la dosis, la v a de administraci n y la duraci n del tratamiento del paciente; as  como el nombre, edad y n mero de filiaci n a la Seguridad Social,
- En el lugar de la firma y sellos del profesional tratante debe indicarse: los datos del m dico (nombre y n mero de colegiado) la fecha y la firma del m dico.

Error de medicaci n.

El National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP) (1998) citado por Cotacachi Latacumba, L Y. (2019 p.11) define que un error de medicaci n es:

Cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente. Estos incidentes pueden estar relacionados con las prácticas profesionales, productos, procedimientos o sistemas, e incluyen fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento y utilización de los medicamentos.

Para Contreras, P. E., & Rodríguez Galán, M. A. (2016) un error de medicación es un *“Acontecimiento que puede evitarse y que es causado por una utilización inadecuada de un medicamento, mientras que la medicación está bajo control del personal sanitario, del paciente o del consumidor. Esto puede resultar en daño al paciente”*. Las autoras indican que este tipo de error sucede por la utilización inadecuada de un medicamento aún bajo control sanitario, es un evento que puede evitarse.

Causas de los errores de medicación

Según Giménez, J. (2004) considera que a nivel internacional según la Nacional Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP), existen 6 causas de errores de medicación, estas se indican en la Tabla 1.

Tabla 1 Causas de los errores de medicación

Causas de los errores de medicación

1. Problemas de interpretación de las prescripciones
Comunicación verbal incorrecta/incompleta/ambigua
Comunicación escrita incorrecta/incompleta/ambigua
Interpretación incorrecta de la prescripción médica
2. Confusión en el nombre/apellidos de los pacientes
3. Confusión en los nombres de los medicamentos
Similitud fonética y ortográfica
4. Problemas en el etiquetado/envasado/diseño
Forma de dosificación (comprimido/cápsula): apariencia similar
Acondicionamiento primario y embalaje exterior: información incompleta
Prospecto incompleto o que induzca a error
Material informativo o publicitario incompleto o que induzca a error
5. Problemas en los equipos y dispositivos de dispensación/preparación/administración
6. Factores humanos
Falta de conocimiento/información sobre el medicamento y el paciente
Falta de cumplimiento de las normas/procedimientos de trabajo establecidos
Almacenamiento incorrecto de los medicamentos
Error en el cálculo de dosis
Preparación incorrecta del medicamento
Estrés y cansancio

Fuente: Gimenez, J. (2004).

Clasificación de los errores de medicación

Según a American Society of Health-System Pharmacists (ASHP, 1999) citada por Cotacachi Latacumba, L Y. (ob. cit. p.14) se hay clasificado 10 tipo de errores de medicación a nivel hospitalario, considerándose los errores en los procesos de prescripción y de seguimiento. Estos son:

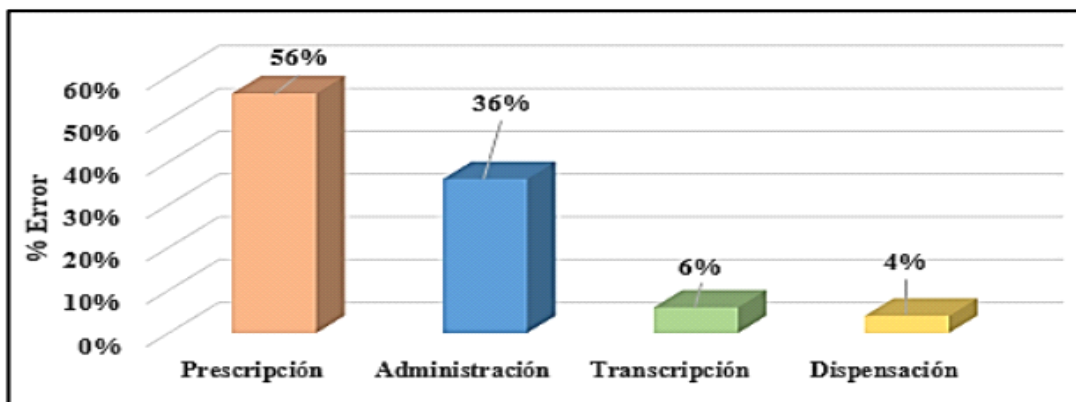
- **Error de prescripción:** selección incorrecta del medicamento prescrito (según sus indicaciones, contraindicaciones, alergias conocidas y otros factores), dosis, vía de administración, concentración, forma farmacéutica, cantidad, frecuencia de administración, prescripciones ilegibles.
- **Forma farmacéutica errónea:** administración al paciente de un medicamento en una forma farmacéutica diferente a la prescrita.
- **Incumplimiento del paciente:** cumplimiento inapropiado del tratamiento prescrito por parte del paciente.
- **Medicamento deteriorado:** administración de un medicamento

caducado o del que la integridad física o química ha sido alterada.

- **Preparación errónea del medicamento:** medicamento incorrectamente formulado o manipulado antes de su administración.
- **Error en la técnica de administración:** procedimiento o técnica inapropiados en la administración de un medicamento, incluye errores en la dilución.
- **Error por omisión:** no administrar una dosis prescrita a un paciente.
- **Hora de administración errónea:** administración de la medicación fuera del periodo de tiempo preestablecido en el horario programado de administración.
- **Medicamento no prescrito:** administración al paciente de un medicamento no prescrito.
- **Error de dosificación:** administración al paciente de una dosis mayor o menor que la prescrita, o administración de dosis duplicadas al paciente, por ejemplo, una o más unidades de dosificación además de las prescritas.

Proceso de la cadena terapéutica donde se originan los errores de medicación

Según Otero (2002) citado por Gimenez, J. (ob. cit. p.13), la frecuencia más alta de errores a nivel hospitalario, se ubican en los procesos la prescripción y administración que denotan una frecuencia más alta de error y donde se deben implantar medidas de control y prevención. Sin embargo, cuando se analizan los errores que causan acontecimientos adversos, se observa que los más frecuentes se producen en transcripción y Dispensación, tal como se muestra en la figura 4.



Figuras 4 Proceso de la cadena terapéutica donde se producen los errores de medicación

Fuente: Otero, M. (2002)

Prescripción médica.

Se entiende como una solicitud escrita o por vía electrónica (receta o récipe médico), elaborada por un médico o un odontólogo a un farmacéutico para la provisión de un medicamento o tratamiento a pacientes. En Venezuela el proceso de la prescripción de los medicamentos es responsabilidad de profesionales de salud como médicos, odontólogos y conforme lo establecido en las Normas Sanitarias Complementarias para la Regulación de la Prescripción y Dispensación de Medicamentos en los artículos 2, inciso 1, 2 y 3; artículo 3 y 4.

Se considera que una prescripción es correcta cuando el profesional utiliza su mejor criterio y selecciona el plan de tratamiento adecuado, en base a una evaluación e interpretación correcta de los signos y síntomas de la enfermedad, seleccionando el medicamento apropiado a las necesidades clínicas del paciente con un esquema de dosificación apropiado. (Ministerio de Salud Pública El Salvador, 2009)

Factores que influyen en la prescripción médica.

Los médicos y odontólogos que laboran en atención primaria, cumplen un rol fundamental en la utilización de medicamentos, son los profesionales

responsables legalmente de las prescripciones de medicinas a la mayoría de las personas atendidas en sus consultas. Cotacachi Latacumba (ob. cit. p.15) considera la existencia de 8 factores, estos se indican en la tabla 2.

Tabla 2 Factores que influyen en la prescripción médica

Factores intrínsecos dependientes del profesional de la salud	Factores externos dependientes de la población atendida
Ética profesional	Características clínicas de los pacientes
Falta de cultura de evaluación	
Formación de pregrado	Valores culturales de la población respecto al medicamento
Formación de posgrado	
Formación continuada. El farmacéutico en atención primaria	
Relación interprofesional y paciente pluripatológico	
<i>Fuente:</i> Cotacachi Latacumba (2019)	

Errores de prescripción

El Ministerio de Salud de Chile (2010) lo define como una falla en el tratamiento farmacológico que conduce a un daño en el paciente. El error en la prescripción se considera un acto prevenible que evite confusiones al prescribir un tratamiento farmacológico a un paciente específico.

La prescripción según Cotacachi L. (ob. cit. p.18), es un acto complejo, que exige conocimientos específicos sobre la enfermedad y el paciente, experiencia médica para ese tipo de casos clínicos y ética profesional, habilidades específicas en el manejo de información de la posología de medicamentos, entre otras cualidades, las cuales deben individualizarse para cada paciente; sin embargo, según Willington, J M. (2016), ocurre muy a menudo los casos de prescripción inadecuada de medicamentos.

A nivel internacional se ha creado una categoría de error asociadas a la fase de prescripción, con la finalidad de poder hacer las estadísticas de control y tomar las medidas de prevención dependiendo del tipo de error. Los errores de prescripción según Willington, J M. (ob. cit. p.38), se definen *cuando, sin intención,*

la probabilidad de tratamiento oportuno y efectivo se reduce y se agrava. Las prescripciones inapropiadas pueden agruparse y caracterizarse adicionalmente en grupos

En la tabla 3, elaborada por Fernández, C J. (2013) y citada por Cotacachi L. (ob. cit. p.18), se presentan los errores de medicación asociados al proceso de prescripción de medicamentos de acuerdo a la tipología de errores de medicación del grupo Ruiz-Jarabo (adaptación española de la clasificación de errores de medicación del NCCMERP); en ella, se amplían cada tipo de error en varios subtipos asociados con la prescripción, tan frecuentes en la práctica clínica, y sin embargo, poco considerados en la clasificación americana.

Tabla 3 Categorías de errores asociados a la fase de prescripción de medicamentos

Tipos de errores de medicación Ruiz-Jarabo (adaptación española de la clasificación de errores de medicación del NCCMERP)		Motivo equivalente	Significación clínica
Medicamento incorrecto	Prescripción inapropiada	Medicamento no indicado/apropiado para el diagnóstico a tratar, para el paciente por su edad o medicamento innecesario	Medicamento sin indicación Serio
		Historia previa de alergia	Alergia documentada a un fármaco Serio
		Medicamento contraindicado	Reacción adversa relacionada con precauciones o contraindicaciones Serio
		Interacción medicamento-medicamento	Interacción: asociación contraindicada Potencialmente letal
		Duplicidad terapéutica	Duplicidad terapéutica Significativo
Omisión de dosis o de medicamento		Falta de prescripción de un medicamento necesario	Omisión de un medicamento en la receta médica Significativa
Dosis incorrecta		Dosis mayor de la correcta	Error dosis: resulta en concentraciones potencialmente tóxicas Serio
		Dosis menor de la correcta	Error dosis: muy baja en medicamentos que potencialmente NO salva vida Significativo
			Error dosis: muy baja en medicamentos que potencialmente salva vida Potencialmente letal
Frecuencia de administración errónea		Intervalo posológico no adecuado	Significativa
Forma farmacéutica errónea		Forma farmacéutica inadecuada o no disponible	Menor
Vía de administración errónea		Vía administración que puede llevar a toxicidad leve	Menor
		Vía administración que puede llevar a toxicidad severa	Serio
Duración del tratamiento incorrecta	Duración mayor de la correcta	Medicamento sin indicación (indicación no estudiada o sin evidencia de uso)	Serio
	Duración menor de la correcta	Omisión de un medicamento en la receta médica	Significativo
Otros		Ilegible, ambiguo o abreviaturas no comprensibles	Menor
		Información incompleta en la receta médica	Menor
		Reacción adversa que amenazan la vida del paciente	Potencialmente letal

Fuente: Fernández, C J. (2013)

Validación de récipes médicos o recetas médicas

Definición

Es el proceso en donde el farmacéutico valida la prescripción médica y los medicamentos a ser administrados, vigilar y controlar la respuesta del paciente al tratamiento y las posibles reacciones inesperadas.

Según Barber, (1995), un récipe médico o receta médica es considerado valido cuando presenta toda la información requerida legalmente por el órgano competente de salud, entre los que se pueden mencionar: información completa del fármaco, dosis, frecuencia y vía de administración; si se verifica duplicación

terapéutica, alergias, interacciones medicamentosas y contraindicaciones; y si cuenta con los datos completos del paciente, tal como está escrito en la Normativa vigente en esa materia.

Objetivo

El objetivo de la validación de recetas, es prevenir y reducir los errores de prescripción como parte esencial de la atención farmacéutica, lo cual implica una capacitación continua para los prescriptores, farmacéuticos, personal de enfermería y auxiliares de farmacia.

Proceso de validación

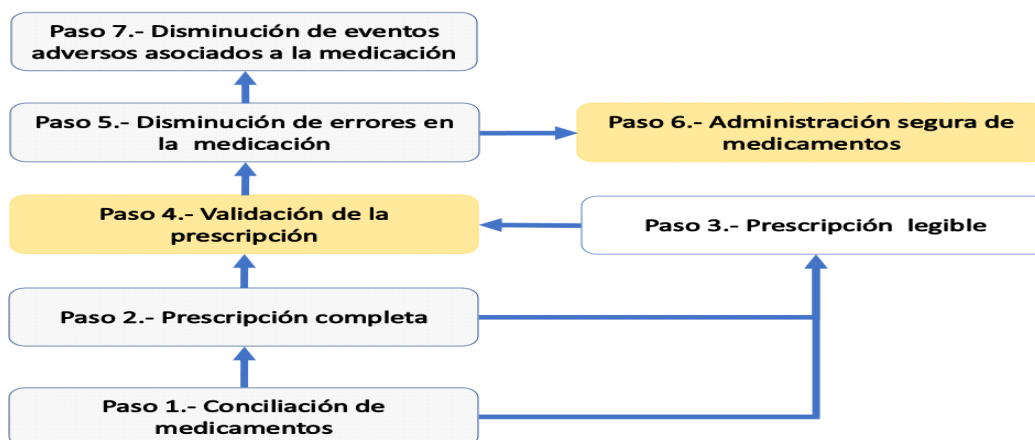
El proceso de validación de récipes médicos o receta médica intenta según Solís, J (2011) prevenir y reducir los errores de prescripción como parte esencial de la atención farmacéutica, evitando, además, la aparición de eventos adversos causados por el uso incorrecto de medicamentos.

El paso 1 *Conciliación de los medicamentos*, inicia el proceso de validación de la prescripción en los récipes médicos, es la acción principal, busca asegurar que la formulación escrita o electrónica del medicamento se realice de forma completa y legible. El paso 2, es *Prescripción completa*, el objetivo es verificar que la prescripción del medicamento este completa de acuerdo a la norma establecida en los récipes médicos, una vez comprobada con certeza la acción de chequeo, se envía al paso 4 *Validación definitiva*. El paso 3 *Prescripción legible* se inicia en paralelo al paso 2, tiene como finalidad que los datos e información sea clara y precisa, que no genere confusiones en su interpretación al momento de la administración del medicamento en el tratamiento con el paciente. Una vez verificada su elegibilidad se va al paso 4 *Validación definitiva*, aplicara la certificación oficial y legal de la prescripción correcta acorde a los procedimientos y normas establecidas para esa actividad. El paso 5 *disminución de errores de medicación* es una de las metas finales del proceso. Los controles e información estadística en ese paso 5 van a contribuir a evidenciar si hay disminución de errores de medicación a partir de la validación definitiva de la prescripción de

medicamentos y vinculándose con el paso 6 en forma directa. El paso 6 *Administración segura de medicamentos* tienen como meta garantizar que el proceso de administración cumpla con la normativa legal establecida para el uso seguro de los medicamentos. El paso 7 *Disminución de eventos adversos asociados a la medicación*, tiene como meta visualizar la aparición de eventos adversos causados por el uso incorrecto de medicamentos y contribuir a su reducción describiendo las causalidades que lo generaron.

En la figura 5 se presenta la ilustración general del proceso de validación de los r  cipes m  dicos o receta m  dica.

Figuras 5 Proceso de validaci  n de r  cipes m  dicos o recetas m  dicas



Fuente: Solis, J. (2011)

Bases legales

Gaceta Oficial de la Rep  blica Bolivariana de Venezuela N   40.136 del 26 de marzo de 2013

Resoluci  n N   031, mediante la cual se dicta la Reforma Parcial de la Resoluci  n N   028, de fecha 13 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la Rep  blica Bolivariana de Venezuela N   40.131, de la misma fecha. (Referente a las Normas Sanitarias Complementarias para la Regulaci  n de la

Prescripción y Dispensación de Medicamentos, se incorpora el artículo 2, modificación de los artículos 4 y 13).

Dictar la siguiente:

**REFORMA PARCIAL DE LA RESOLUCIÓN N° 028 DE FECHA 19 DE
MARZO DE 2013, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 40.131 DE LA MISMA FECHA.**

Artículo 1. Se incorpora un nuevo artículo que será el artículo 2 corrigiendo en lo adelante la numeración, quedando redactado en los siguientes términos: "Artículo 2. No aplica la presente Resolución a los medicamentos señalados en la Lista con Régimen de Venta sin Prescripción Facultativa, vigente para la fecha de publicación de la presente Resolución, definidos según los criterios técnicos-científicos del Ministerio del Poder Popular para la Salud".

Artículo 2. Se modifica el artículo 4, que pasa a ser el artículo 5 quedando redactado en los siguientes términos:

"Artículo 5. Se entenderá por receta o récipe médico el documento a través del cual los prescriptores legalmente habilitados para su ejercicio, prescriben medicamentos al paciente para su dispensación.

La receta o récipe médico es un documento legal que debe constar de dos partes: el cuerpo del récipe, destinado al farmacéutico, y las indicaciones al paciente.

El cuerpo de la receta o récipe médico se emitirá por duplicado. Ambos ejemplares se entregarán a la farmacia.

El ejemplar original quedará en resguardo de la farmacia. La ejemplar copia del paciente deberá ser devuelto a éste por la farmacia, una vez estampada la impronta de un sello en el cual se identifique la fecha de dispensación, el nombre de la farmacia, y número del Registro de Información Fiscal.

En aquellos casos en los cuales deba dispensarse medicamentos en diversas oportunidades o cuando no se puedan dispensar la totalidad de ellos, el farmacéutico o farmacéutica, deberá entregar al paciente el ejemplar original del récipe; no obstante, corresponderá al establecimiento farmacéutico emitir y retener una copia simple en sus archivos; debiendo estampar en el ejemplar original y en

la copia la impronta del sello de, dispensación, señalando el medicamento, cantidad y fecha de dispensación, a los fines que el paciente pueda adquirirlos posteriormente o ante otros establecimientos farmacéuticos".

Artículo 3. Se modifica el artículo 13, que pasa a ser el artículo 14 quedando redactado en los siguientes términos:

"Artículo 14. La presente Resolución entrará en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días continuos contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela".

Artículo 4. Se procede a reimprimir el texto íntegro de la referida Resolución debidamente corregida, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales, con las reformas aquí acordadas.

Comuníquese y Publíquese

EUGENIA SADER CASTELLANOS
Ministra del Poder Popular para la Salud
Decreto N° 7.436 del 24 de mayo de 2010
Gaceta Oficial N° 39.434 del 28 de mayo de 2010
Aviso Oficial del 09 de junio de 2010
Gaceta Oficial N° 39.442 del 09 de junio de 2010

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.131 del 19 de marzo de 2013

Resolución mediante la cual se dictan las Normas Sanitarias Complementarias para la Regulación de la Prescripción y Dispensación de Medicamentos.

Artículo 1. La presente Resolución tiene por objeto regular la presunción y la dispensación de medicamentos a seres humanos en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad a las previsiones de la Ley de Medicamentos, con el fin de garantizar el derecho de la población de tener acceso equitativo a los medicamentos y la posibilidad de elegir los mismos según su costo

entre medicamentos de igual composición, forma farmacéutica y dosificación.

Artículo 2. Quedan sujetos a lo dispuesto en la presente Resolución:

- Todos los profesionales médicos y odontólogos habilitados para el ejercicio de la profesión y debidamente registrados ante el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que ejerzan la práctica clínica en centros de salud, servicios médicos de salud, establecimientos o servicios similares de naturaleza pública o privada, ubicados en el territorio nacional, quienes en lo sucesivo y para todos sus efectos se denominarán los prescriptores.
- Los farmacéuticos habilitados para el ejercicio de la profesión y debidamente registrados ante el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que dispensan medicamentos en los establecimientos autorizados para ello, públicos o privados, ubicados en el territorio nacional.
- Laboratorios farmacéuticos, casas de representación y farmacéuticos patrocinantes.

Artículo 3. La prescripción de medicamentos deberá realizarse de forma obligatoria señalando el principio activo o Denominación Común Internacional (DCI) del producto farmacéutico, indicando su concentración, forma farmacéutica, vía de administración y dosis/unidad posológica, empleando para ello receta o récipes médicos que deberán contener los datos que se exigen en el artículo 5 de la presente normativa.

Los sujetos señalados en el artículo 2 de esta Resolución están obligados a prescribir únicamente, medicamentos con Registro Sanitario vigente.

Artículo 4. Se entenderá por receta o récipe médico el documento a través del cual los prescriptores legalmente habilitados para su ejercicio, prescriben medicamentos al paciente para su dispensación.

La receta o récipe médico es un documento legal que debe constar de dos partes: el cuerpo del récipe, destinado al farmacéutico, y las indicaciones al paciente.

El cuerpo de la receta o récipe médico se emitirá por duplicado. Ambos

ejemplares se-entregarán a la farmacia.

El ejemplar original quedará en resguardo de la farmacia. La ejemplar copia del paciente deberá ser devuelto a éste por la farmacia, una vez estampada la impronta de un sello en el cual se identifique la fecha de dispensación, el nombre de la farmacia, y número del Registro de Información Fiscal.

En aquellos casos en los cuales deba dispensarse medicamentos en diversas oportunidades, se deberá estampar en el cuerpo de la receta o récipe médico del paciente la impronta del sello señalado en el párrafo anterior en cada dispensación; y señalarse la cantidad de medicamentos dispensados en cada oportunidad.

Artículo 5. la receta o récipe médico deberán contener los datos señalados a continuación:

- El nombre, apellido, cédula de identidad del prescriptor, y número de registro ante el Ministerio con competencia en materia de Salud, así como su firma.
- Nombre, dirección y RIF del establecimiento de salud. Dichos datos deberán figurar en forma impresa y sellada.
- El nombre, apellidos, número de cédula del paciente, año de nacimiento.
- Nombre del principio activo o Denominación Común Internacional (DCI), objeto de la prescripción.
- Concentración del principio activo.
- La forma farmacéutica y vía de administración.
- Indicación de la dosis por unidad posológica exacta de cada administración por día, así como la duración del tratamiento.
- El lugar y fecha de emisión, y fecha de expiración de 1a receta o récipe médico, fuma y sello del facultativo que prescribe.
- También se anotarán en el cuerpo de la receta o récipe médico las advertencias dirigidas al farmacéutico que el médico estime procedentes.
- El médico consignará en las indicaciones al paciente las

instrucciones que juzgue necesarias.

- Opcionalmente, además del principio activo o la denominación común internacional, podrán incluirse entre paréntesis, al menos, dos (02) equivalentes en marcas comerciales.

Todos los datos e instrucciones deben ser claramente legibles.

Se prohíbe el uso de récipes o recetas que tengan impresos nombres, logos o lemas publicitarios de laboratorios farmacéuticos, medicamentos o de cualquier marca comercial, igualmente, ¿se prohíbe acompañar las recetas o récipes médicos con cualquier tipo de material promocional o publicitario relativo a productos farmacéuticos.

Artículo 6. Las recetas o récipes médicos que por falta u omisión no contengan los datos señalados en el artículo 5, carecerán de valor para autorizar la dispensación de los medicamentos.

Las farmacias no podrán dispensar medicamentos bajo prescripción facultativa, si las recetas o récipes médicos no contienen la totalidad de los datos exigidos.

Artículo 12. El incumplimiento o las infracciones de la presente Resolución será sancionada de conformidad con lo dispuesto en la ley Orgánica de Salud, y la Ley de Medicamentos, sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes que regulen la materia.

Ley Orgánica de Drogas. Gaceta Oficial N° 37510 del 05/09/2010

TÍTULO IV

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 36 Medidas de prevención, control y fiscalización

Los órganos competentes establecerán las medidas de prevención, control, vigilancia y fiscalización al que deben someterse la producción, fabricación, preparación, transformación, almacenamiento, comercialización, corretaje,

exportación e importación, transporte, tránsito, desecho, así como cualquier otro tipo de transacción en la que se encuentren involucrados estupefacientes, sustancias psicotrópicas y las sustancias químicas controladas a las que se refiere esta Ley.

Los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de salud y en industrias ligeras, deberán informar al órgano rector de las medidas de fiscalización y control a que se refiere este artículo, en un término no mayor de cinco días hábiles contados a partir de su puesta en vigencia.

Artículo 37 Actividades lícitas

A los efectos de esta Ley, se considera lícito el comercio, expendio, fabricación, refinación, transformación, extracción, preparación, producción, importación, exportación, corretaje, prescripción, posesión, suministro, almacenamiento, distribución, transporte, desecho, envasado, reenvasado, etiquetado, reetiquetado, préstamo, así como cualesquiera otros tipos de transacción en las que se encuentren involucrados los estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sustancias químicas controladas que realizan las personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas por los órganos y entes competentes.

La existencia y uso de los estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sustancias químicas controladas empleadas por la industria farmacológica, así como sus derivados, sales, preparaciones y especialidades farmacéuticas, quedan limitados estrictamente a las cantidades necesarias para el tratamiento médico, la producción legal de medicamentos o investigaciones científicas.

Se declara ilícita cualquier actividad, uso o destino, distinto al autorizado por los órganos y entes competentes, dado a estas sustancias

Artículo 39 Identificación de las sustancias

Los estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sustancias químicas controladas, deben identificarse con los nombres y códigos numéricos que figuran en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas

Sección Segunda: De la Producción, Fabricación, Refinación, Transformación, Extracción y Preparación

Artículo 55. Autorización para la Elaboración de Especialidades Farmacéuticas

Los laboratorios farmacológicos debidamente autorizados que pretendan producir, fabricar, extraer, preparar, transformar o refinar los estupefacientes o sustancias psicotrópicas destinadas a la elaboración de especialidades farmacéuticas, deberán solicitar por escrito, la autorización correspondiente para la elaboración de cada lote de sus preparados. Una vez elaborados deberán ser fiscalizados por la autoridad sanitaria correspondiente.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, mediante resolución, establecerá los requisitos necesarios para otorgar el permiso de elaboración de especialidades farmacéuticas. El permiso de elaboración de cada lote será válido hasta el treinta y uno de diciembre del año de expedición.

La infracción de lo dispuesto en este artículo será sancionada con multa entre cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y trescientas Unidades Tributarias (300 U.T.).

Sección Tercera: Del Expendio, Comercio, Distribución y Publicidad

Artículo 62. Venta al Público de los Medicamentos

La venta al público de los medicamentos que contengan estupefacientes y sustancias psicotrópicas la harán únicamente las farmacias, mediante lo establecido en el talonario oficial previsto en esta Ley. El talonario es de uso particular del facultativo a quien se le concede y no podrá ser utilizado por otro facultativo. Las especialidades farmacéuticas que lleven en su composición sustancias comprendidas en la lista IV de la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, así como otras especialidades farmacéuticas que el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud,

mediante resolución, considere conveniente incluir en este grupo, podrán ser despachados con récipe de uso particular del facultativo o de la institución hospitalaria a la que presta sus servicios. Los infractores del presente artículo serán sancionados con multa equivalente entre cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y trescientas Unidades Tributarias (300 U.T.).

Artículo 63 Talonario Oficial

Toda prescripción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, para ser despachada, constará en formulario especial numerado, de color específico que distribuirá el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, y deberá contener en forma legible y manuscrita los siguientes requisitos y datos:

- Nombres y apellidos, dirección del consultorio, cédula de identidad y número de matrícula sanitaria del facultativo o facultativa.
- Denominación del medicamento.
- Cantidad de cada medicamento expresada en números y letras, sin enmendaduras.
- Nombres, apellidos, dirección y cédula de identidad del o la paciente e identificación del comprador o compradora.
- Firma del facultativo o facultativa, y fecha de expedición.
- Sello húmedo del facultativo o facultativa en récipe corriente membretado del mismo. El valor de los talonarios de récipes especiales será establecido por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, mediante resolución.

Para hacer una nueva solicitud, el facultativo o facultativa deberá remitir, anexo a la solicitud, el talonario agotado. En caso de robo, hurto, pérdida o extravío del talonario, deberá presentar la constancia emitida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el cual está obligado a recibir la denuncia y expedir la referida constancia indispensable para que el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud entregue el nuevo talonario. Los infractores o infractoras de lo dispuesto en este artículo serán sancionados o sancionadas con multa equivalente entre ochenta Unidades Tributarias (80 U.T.) y cien Unidades Tributarias (100 U.T.). El Ministerio del Poder

Popular con competencia en materia de salud queda facultado para negar la entrega de un nuevo talonario cuando se compruebe la indebida utilización del mismo por parte del o la profesional solicitante, previo procedimiento administrativo.

Artículo 64 Niños, Niñas y Adolescentes

A los niños, niñas y adolescentes, por ninguna circunstancia se les podrá vender medicamentos que contengan estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La inobservancia de esta disposición será sancionada con multa equivalente entre cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y doscientas Unidades Tributarias (200 U.T.). En caso de reincidencia, el o la profesional farmacéutico o farmacéutica será sancionado o sancionada con la suspensión de la licencia del ejercicio profesional por un lapso de un año, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en esta Ley para los delitos comunes.

Artículo 65 Permiso Especial para Prescribir Medicamentos en Dosis Mayores a la Posología Oficial

Los facultativos no prescribirán los medicamentos que contengan estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sus preparados en dosis mayores a las estrictamente indispensables, de acuerdo con la posología oficial. Sin embargo, cuando a su juicio fuere necesario un tratamiento prolongado o en dosis mayores a la posología oficial, lo participará por escrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, podrá otorgar un permiso especial, limitado y renovable, para que un establecimiento farmacéutico determinado pueda despachar los medicamentos en las condiciones y cantidades señaladas para cada caso. En casos de emergencia, el facultativo o facultativa podría indicar la dosis de estos medicamentos que considere necesaria para superar la situación de emergencia, estando obligado u obligada a dejar constancia motivada de todas las actuaciones relacionadas en el correspondiente registro clínico y, en caso de no existir éste, deberá rendir informe de las mismas ante la autoridad sanitaria competente, dentro de los siete días hábiles siguientes al acto terapéutico a que se refiere esta disposición.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, podrá anular este permiso cuando lo juzgue conveniente.

La posología oficial será la establecida por resolución de dicho Ministerio. El facultativo o facultativa que infrinja mediante récipe la posología oficial, así como el que expidiere en la misma fecha y para la misma persona, más de una receta de los estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aun cuando aquéllas contengan las dosis de posología oficiales, será sancionado o sancionada con multa equivalente entre cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y trescientas Unidades Tributarias (300 U.T.) y, en caso de reincidencia, será sancionado o sancionada con la suspensión de la matrícula del ejercicio profesional, con la invalidación del talonario especial en uso y con el no otorgamiento de talonario de récipe especial, por el término de un año a partir de la fecha de la infracción.

Para el caso del o la profesional farmacéutico o farmacéutica que expendan estas sustancias o sus preparados, que contengan dosis en cantidades superiores a las establecidas en la posología oficial, será sancionado o sancionada con la suspensión de la matrícula del ejercicio profesional por un lapso de un año, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en esta Ley para los delitos comunes.

Artículo 66 Prescripción de Medicamentos por Odontólogos u Odontólogas, Veterinarios o Veterinarias

Los odontólogos u odontólogas sólo podrán prescribir los medicamentos que contengan estupefacientes y sustancias psicotrópicas que, mediante resolución, determine el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud como de uso odontológico.

Para el caso de médicos veterinarios o médicas veterinarias, éstos o éstas podrán prescribir los medicamentos que contengan las sustancias a que se refiere este capítulo, que sólo son utilizados en medicina veterinaria y para ello deberá figurar en los récipes, además de los requisitos y datos establecidos en el talonario oficial, el nombre y domicilio del propietario del animal e identificación de éste, fecha y dosis adaptadas a la posología oficial, según la especie del animal.

La infracción del presente artículo será sancionada con multa equivalente

entre cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y doscientas Unidades Tributarias (200 U.T.). En caso de reincidencia, se suspenderá la matrícula del ejercicio profesional por el lapso de un año, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en esta Ley para los delitos comunes.

Sección Cuarta Del Control y Fiscalización

Artículo 67 Sistema de Control y Fiscalización para las Instituciones Hospitalarias

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, mediante resolución, diseñará los mecanismos para vigilar, controlar y fiscalizar el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en las instituciones hospitalarias, tanto del sector público como del privado.

Artículo 68 Custodia y Control Contable de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

La custodia y control contable de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, es responsabilidad del farmacéutico o farmacéutica regente del establecimiento. La custodia y control contable de materias primas para la fabricación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, es responsabilidad de los laboratorios farmacopólicos que deben llevar un registro de acuerdo con las normas que establezca, por resolución, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud. La infracción de las responsabilidades a las que se refieren los párrafos anteriores, será sancionada con multa equivalente entre cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y doscientas Unidades Tributarias (200 U.T.) y en caso de reincidencia, se duplicará la multa impuesta, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en esta Ley para los delitos comunes.

Artículo 69 Libro Especial, Sellado y Foliado

Los farmacéuticos o farmacéuticas regentes de los establecimientos señalados en esta Ley, llevarán un libro especial, sellado y foliado por la autoridad competente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, hasta tanto el mismo no provea de los programas a los fines de su automatización, donde se deje constancia de la existencia de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el cual debe abrirse con un acta inicial por dicha

autoridad. En el libro se registra, diariamente, el movimiento de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El farmacéutico o farmacéutica regente deberá enviar mensualmente un resumen del control contable del referido libro al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, dentro de los diez primeros días consecutivos del mes siguiente, anexando copia de los permisos especiales para prescribir medicamentos y el duplicado del talonario oficial, debiendo ser archivados en el establecimiento todos los soportes por un lapso no menor de dos años, así como los récipes requeridos para la venta al público de medicamentos. Los controles contables deben estar sin enmendaduras ni tachaduras. Los infractores o infractoras de esta disposición serán sancionados con multa equivalente entre cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y trescientas Unidades Tributarias (300 U.T.), sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en esta Ley para los delitos comunes.

Artículo 70 Inventario de la Existencia de los Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

En el libro especial sellado y foliado, el o la profesional de la farmacia al asumir las funciones de regente de un establecimiento farmacéutico o laboratorio farmacopólico, deberá hacer un inventario de la existencia de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas que se encuentren para el momento en que éste se practique y anotará las irregularidades que observare. Copia de dicho inventario, firmado por el o la regente entrante y por el o la saliente, deberá remitirse al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de salud, en el plazo de cinco días, contados a partir de la fecha de cambio de regencia.

Los infractores o infractoras de esta disposición serán sancionados o sancionadas con multa equivalente entre cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y doscientas Unidades Tributarias (200 U.T.), sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en esta Ley para los delitos comunes.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Tipo de Investigación

El presente trabajo de investigación se sitúa dentro de la clasificación de investigación proyectiva, Hurtado (2000 p.49), plantea en la investigación proyectiva propone soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de indagación. Implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, más no necesariamente ejecutar la propuesta. El autor señala: *“los proyectos de arquitectura e ingeniería, los inventos, la elaboración de programas informáticos, entre otros, son ejemplos de investigación proyectiva. Este tipo de investigación potencia el desarrollo tecnológico”*, en el caso de esta investigación, se ajusta al desarrollo de aplicaciones informáticas, la cual se ubica en el área de ingeniería en Informática. Esta categoría entra los “proyectos factibles” (UPEL, 2003).

Todas las investigaciones que implican el diseño o creación de algo con base es un proceso investigativo. En la investigación proyectiva se trabajan relaciones de causa efecto, pues para diseñar una propuesta que permita modificar la situación es necesario primero indagar la(s) causa(s) del problema para explicar por qué y cómo ocurre tal situación; de otra manera la propuesta no resultaría efectiva ni resolvería el problema o la situación planteada.

Diseño de la Investigación

Según Tamayo y Tamayo (2007 p.110) una investigación es de campo cuando los datos e información se recogen directamente de la realidad, por lo cual se denominan primarios, permitiendo una garantía de tener las verdaderas condiciones en la obtención de los datos, lo cual facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas. El investigador utilizó este diseño de campo porque requería obtener datos e información primaria sobre las actividades de prescripción, dispensación, regulación, control de los récipes médicos y validación por los responsables de dicho proceso, el uso de las aplicaciones informáticas para estos fines.

Unidades de Análisis

Las unidades de análisis o unidades de estudio ayudan a establecer el contexto y características o variables que se desean investigar. Según Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2006 p.583) *“las unidades de análisis se refieren a los sujetos, objetos, sucesos o comunidades de estudio”*. El autor hace referencia a la determinación de los elementos específicos a estudiar en la investigación- En el presente estudio las unidades de análisis fueron las personas seleccionadas en la muestra y la App desarrollada.

Población y Muestra

Población

La población según Arias (2012 p.81) expresa que: *“La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por*

el problema y por los objetivos del estudio". La población fue finita, estuvo comprendida por veinte (20) personas que realizaron la prueba de la beta cerrada de la App desarrollada, todos ingresaron por medio de una invitación pública abierta hasta cubrir la totalidad de los cupos.

Muestra

Hernández y otros (ob. cit. p.240) Aclara que *"la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población."*. La muestra seleccionada fue de igual proporción a la población, ya que está al alcance del investigador; en este caso, 20 personas, distribuidas de la siguiente forma: 5 médicos, 10 farmaceutas y 5 pacientes.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Técnicas de Recolección de Datos

Según Arias (ob. cit., p.67), la técnica *"es el procedimiento o forma particular de obtener datos o información"*, el investigador consideró que por el diseño de la investigación la encuesta era la técnica más adecuada; en ese sentido, el mismo autor (ob. cit. p.72): señala: *"la encuesta es una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular"*. La misma sirvió para conocer la apreciación de los usuarios acerca de la dApp desarrollada.

Instrumentos de Recolección de Datos

De acuerdo con Arias (ob. cit. p.69), un instrumento de recolección de datos *"es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papeleo digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información"* (Arias, ob. cit., p.69). El autor

considera que son recursos que utiliza el investigador para obtener información, después poder registrarla y almacenarla manualmente o de manera automatizada. En ese sentido, el instrumento utilizado fue el cuestionario de la encuesta, que según Arias (Ob. cit. p. 74) *“[...] se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador”*. Dicho cuestionario estuvo estructurado con preguntas mixtas (ver anexo 1), fue aplicado digitalmente, utilizando la plataforma web Google Forms, y recopilando los datos a través de Google Analytics.

Procedimientos de la Investigación

La investigación fue estructurada en (6) etapas de trabajo, vinculadas directamente con los objetivos específicos para su desarrollo, las cuales son:

Etapas uno: Mediante la revisión documental, se recopiló la información que permitió identificar aquellos requerimientos mínimos, como: las características del lenguaje, librerías necesarias, ambiente para pruebas, entre otros, para el desarrollo de un Smart Contract usando el lenguaje de programación Solidity; de esa forma se logró cumplir con el primer objetivo,

Etapas dos: Consistió en reconocer el proceso necesario para el despliegue del Smart Contract desarrollado en la Blockchain de Ethereum. El primer paso fue seleccionar y analizar la información documental obtenida sobre el procedimiento para crear un Smart Contract, luego se creó la herramienta; después, se procedió al despliegue de éste en un Ambiente de pruebas, para posteriormente hacerlo en una red pública de pruebas de la Blockchain de Ethereum.

Etapas tres: se fundamentó en la definición de las funcionalidades que necesitaría la App móvil para acceder y usar el Smart Contract desarrollado. Una vez con Smart Contract desplegado, se realizó un diagnóstico de los casos de uso del sistema propuesto, elaborándose todos los diagramas UML e historias de usuario necesarias, para la elaboración del App Móvil y usar el Smart Contract

desarrollado.

Etapas cuatro: El objetivo fue diseñar la arquitectura a usar durante el desarrollo de App móvil con Flutter, permitiera generar y consumir los tokens asociados al sistema de recetas médicas. Con los requerimientos levantados, y los diagramas elaborados, se empezó a realizar la definición de la arquitectura a usar durante el desarrollo de App móvil con Flutter, siguiendo los principios SOLID y el patrón arquitectural de presentación MVVM, orientados a la generación y consumo de los tokens asociados al sistema de recetas médicas.

Etapas cinco: Una vez con el App diseñada, se determinaron los requerimientos para el desarrollo del App propuesta en Flutter con el lenguaje de programación Dart, sentar las bases para crear el ambiente de desarrollo necesario durante todo el proyecto. y poder tener el acceso para utilizar el Smart Contract desarrollado.

Etapas seis: El propósito fue desarrollar la App Móvil usando el Framework Flutter para probar el sistema propuesto. Una vez con todos los aspectos anteriores definidos, se procedió a la elaboración del App Móvil, permitiendo conjuntamente con el despliegue del Smart Contract en la red Ethereum de pruebas, constituir la DApp para que los usuarios pudiesen acceder al sistema de validación de recetas médicas. Para evaluar y medir la aceptación de los lineamientos como la App, se aplicó el cuestionario de la encuesta, con preguntas mixtas en la población que tendrá acceso a la beta cerrada, mediante la participación pública abierta, utilizando para ello, la plataforma web Google Forms, y recopilando los datos a través de Google Analytics.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A continuación, se presenta un análisis de los resultados encontrados en base a la información recolectada de manera clara y ordenada por cada etapa de la investigación.

Etapas I: Revisión documental

En esta etapa se recopiló la información que permitió identificar aquellos requerimientos mínimos, como: las características del lenguaje, librerías necesarias, ambiente para pruebas, entre otros, para el desarrollo de un Smart Contract usando el lenguaje de programación Solidity; de esa forma se logró cumplir con el primer objetivo.

Mediante esta técnica de Revisión documental, se logró recopilar información de diversos documentos informales sobre los requisitos necesarios para la creación de un smart contract con Solidity. Se precisó que el ambiente de desarrollo de dichos contratos se usa el Ide web de desarrollo remix (<https://remix.ethereum.org/>), el cual viene con un compilador y debugger integrados para facilitar las actividades del desarrollo. Dicha herramienta permite hacer deploys de pruebas en su red, permitiendo probar así todo código escrito de forma rápida y sencilla. Como librería para integrar las funcionalidades más

comunes de los Smart Contracts se utilizó la librería de OpenZeppelin (<https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/blob/master/contracts/token/ERC721/ERC721.sol>) la cual ya posee la programación básica necesaria para realizar las acciones como:

- creación de tokens
- quemado de tokens
- transferencia de tokens
- consulta de balance de tokens asociados a una billetera
- uso del estándar ERC 721 - tokens no fungibles.

Para pruebas donde se involucre el usuario final, es decir, pruebas en dispositivos móviles, antes de proceder de hacer el deploy del contrato a la red Ethereum, es necesario poder probar dichos contratos en un ambiente local, para ello, se emplea el software Ganache (<https://trufflesuite.com/ganache/>), el cual ofrece una UI para poder visualizar todas las actividades de los contratos inteligentes en una blockchain. Finalmente, para hacer el deploy de ese contrato, se usó la herramienta Truffle (<https://github.com/trufflesuite/truffle>), ella posee una línea de comandos en Node Js (<https://nodejs.org/es/>), que permite realizar operaciones como ganache y poder compilar y publicar los contratos desarrollados con Solidity.

Al momento de la creación de este documento no existe ningún precedente basado en blockchain ni en ERC 721 token para el control y auditoría de récipes médicos; sin embargo, existen iniciativas comerciales para la emisión de récipes digitales que valen la pena mencionar como punto comparativo que permita entender la diferenciación de la investigación.

Etapas II: Pasos para obtener el despliegue del Smart Contract desarrollado en la Blockchain de Ethereum.

Consistió en reconocer el proceso necesario para el despliegue del Smart Contract desarrollado en la Blockchain de Ethereum.

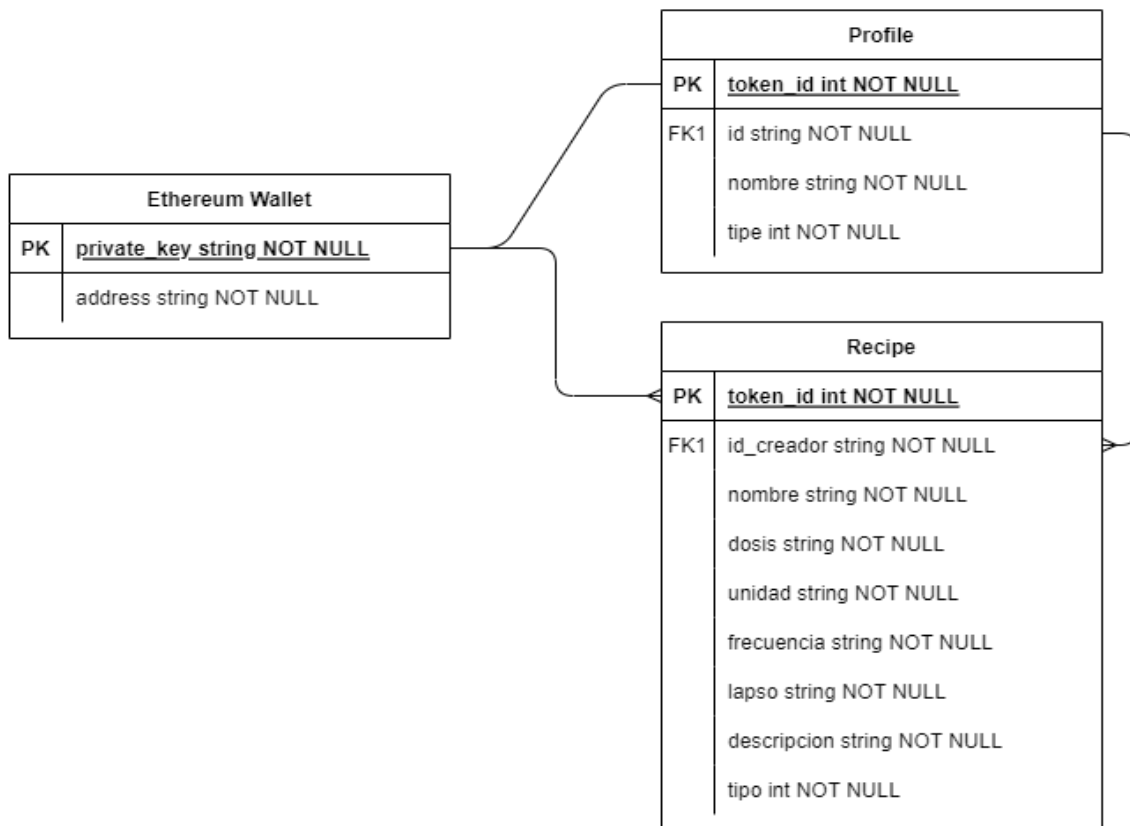
Desarrollo de la Etapa II

Compilación y despliegue del Smart Contract con Remix para pruebas

Para poder realizar esta etapa se necesita:

- Un navegador con acceso a internet, de preferencia uno basado en Chrome.
- Conocer las bases del lenguaje de programación Solidity para poder escribir smart contracts.
- La definición del MVP para el desarrollo de los contratos necesarios.

Para la creación de los contratos, se hizo uso del siguiente diagrama relacional de datos.



Gráfica 1 Diagrama Entidad - Relación del modelo de datos usados en los Smart Contracts

Fuente: Gómez, agosto,2022

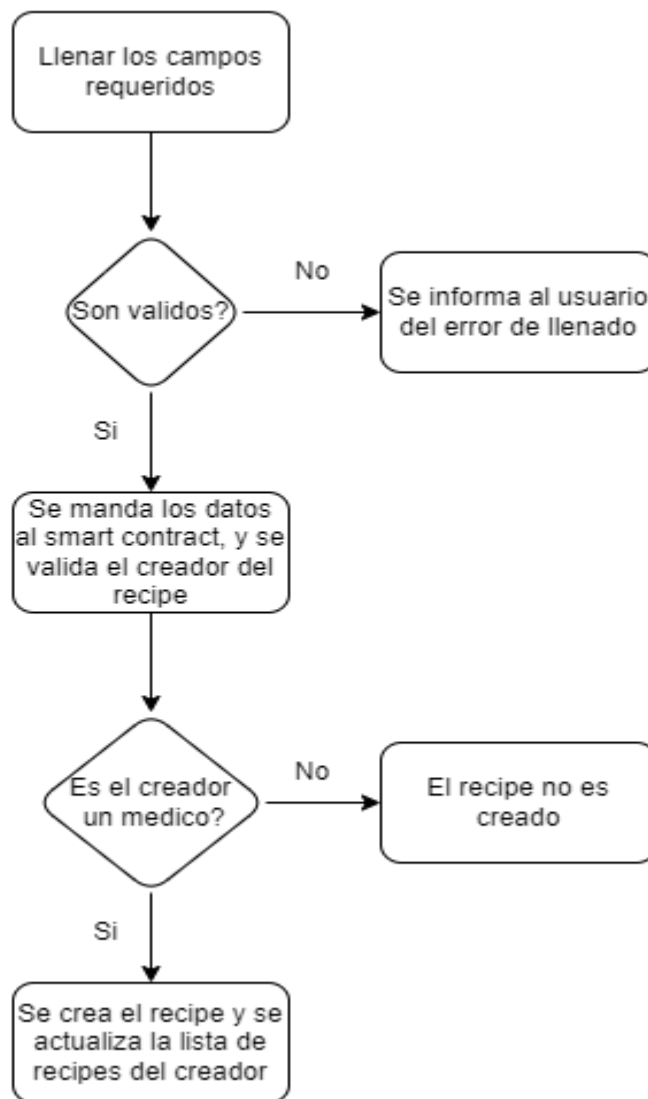
Según Lucidchart (2022), un diagrama entidad-relación, también conocido como modelo entidad relación o ERD, *es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las "entidades", como personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema*. Generalmente se utilizan para diseñar o depurar bases de datos relacionales en los campos de ingeniería de software, sistemas de información empresarial, entre otros. Cada modelo de datos exceptuando al del Wallet, es una representación de la data que tendrá contenida el token ERC 721. El Wallet en este caso, es una abstracción de la billetera del usuario, porque todos los tokens del mismo, serán accedidos a través de la wallet, pues el objetivo principal de este desarrollo es usar a la blockchain como una base de datos inmutable, que permita auditar el sistema para validar la veracidad de las transacciones, y usar el estándar ERC 721 para garantizar la autenticidad de los tokens.

En el caso del token representativo del usuario, cada wallet (usuario) sólo podrá tener un token de este tipo. Este token es necesario para determinar las acciones de dicho usuario en la red. Los 3 tipos de usuario definidos son: El médico, el paciente y la farmacia.

Solo los pacientes del tipo médico pueden crear tokens del tipo récipe. Para hacer transacciones con los mismos, sólo los médicos y pacientes tienen capacidades de transferirlos, mientras que las farmacias sólo pueden quemar los récipes.

Al momento de crear un récipe, todos los valores son necesarios. A su vez, los tokens de tipo usuario no son transferibles ni quemables; por ende, están asociados de por vida a la wallet que los creó. Volviendo al tema de la creación de récipes y del quemado de estos, dichas acciones se validan directamente en la blockchain, porque es necesaria una comunicación entre los dos contratos desarrollados. Esta comunicación se logra haciendo llamadas internas desde el contrato de récipes al contrato del usuario.

A continuación, se presenta en la gráfica 2, el flujograma de creación de un récipe, el cual se valida directamente en la blockchain.

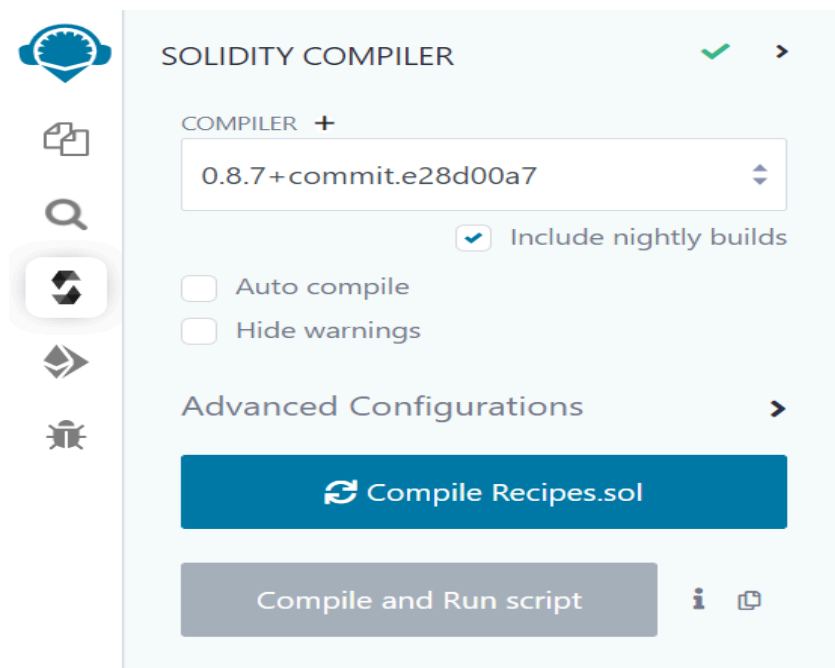


Gráfica 2 Flujograma para la creación de un r cipe m dico

Fuente: G mez, agosto,2022

Una vez finalizados los primeros prototipos de los contratos con la definici n anterior, el siguiente paso es compilarlos. Para ello, se debe seleccionar el cuarto bot n a la izquierda de la pantalla llamado "Solidity Compiler", el men  desplegar  una sesi n conjunta con m s opciones, la cual tiene un bot n mucho m s grande que compilara el c digo del contrato que se tenga abierto en el Ide. Es importante seleccionar la versi n del compilador de acuerdo a la versi n de

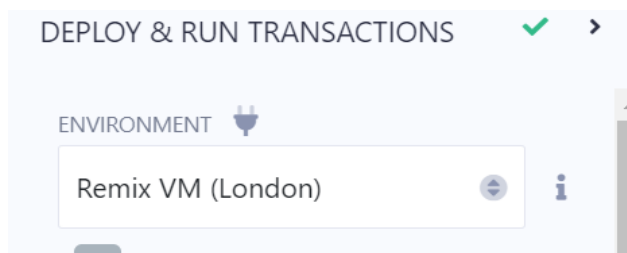
Solidity seleccionada. En el presente caso fue la 0.5.16. En la gráfica 3, se presenta el botón de compilación del smart contract.



Gráfica 3 Botón de compilación del Smart Contract

Fuente: Gómez, agosto,2022

Una vez terminada la compilación, el siguiente paso es el despliegue. Para esto se selecciona en primer lugar la red de pruebas donde se probará el Smart Contract, como se muestra en la gráfica 4 la Red London de Pruebas de Remix.

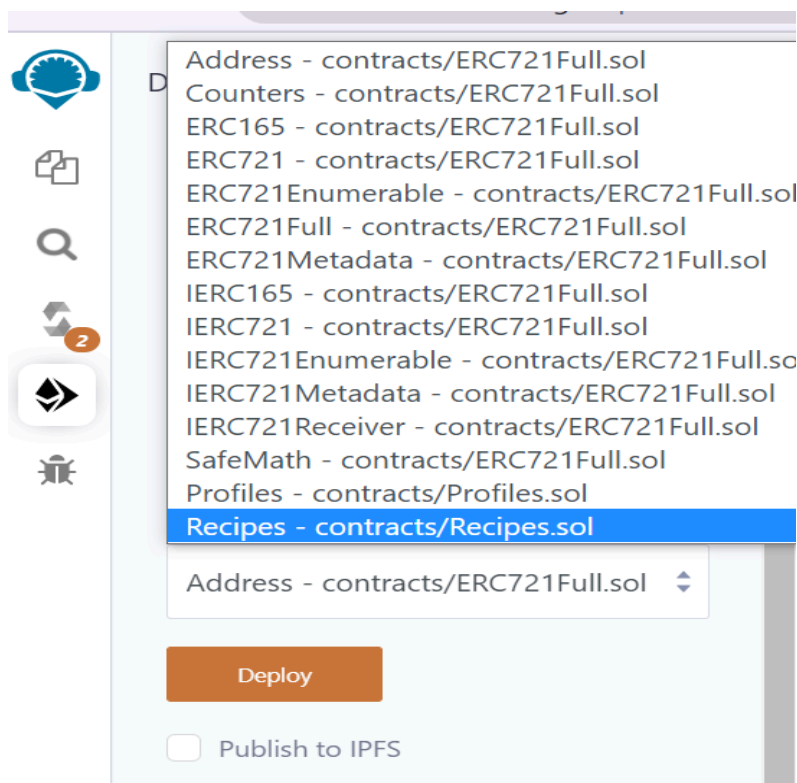


Gráfica 4 Red London de Pruebas de Remix

Fuente: Gómez, agosto,2022

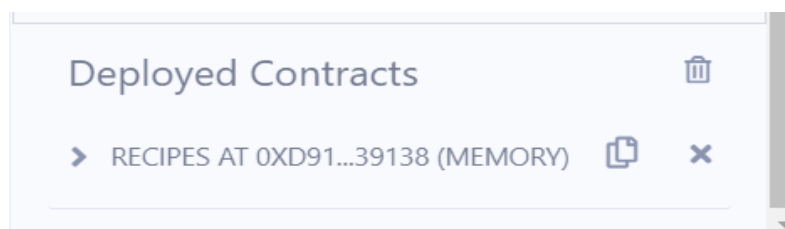
Para el desenvolvimiento de este desarrollo se seleccionó la red de pruebas London, ella tiene una interacción para las pruebas desde el mismo Ide; es decir,

al hacer el Deploy se genera una UI, que permite interactuar con dicho contrato. Una vez seleccionada la red de pruebas, se debe seleccionar el contrato para hacer Deploy de la lista que se muestra en Dropdown. En la gráfica 5 se puede observar la lista de contratos compilados para hacer Deploy.



Gráfica 5 Lista de contratos compilados para hacer Deploy
Fuente: Gómez, agosto,2022

Al ser seleccionado y presionar Deploy se mostrará una lista en la parte inferior izquierda de la pantalla donde se podrá acceder a los contratos lanzados, permitiendo interactuar con los mismos, ver gráfica 6 Apartado de contratos lanzados.



Gráfica 6 Apartado de contratos lanzados

Fuente: Gómez, agosto,2022

Todos estos pasos serán realizados las veces que sean necesarias hasta obtener un contrato finalizado, y poder desplegarlo en un ambiente de local para posteriores pruebas con la App móvil.

Compilación y despliegue del Smart Contract en ambiente local haciendo uso de Truffle y Ganache

Al terminar el proceso de desarrollo de los contratos involucrados, es necesario lanzarlos en un ambiente local que permita la interacción de estos con los aplicativos que los usarán como backend. Para realizar esta etapa es necesario tener en el ambiente de desarrollo:

- Instalado el Node Js
- Instalar de forma global Truffle
- Descargar Ganache
- Usar los contratos desarrollados en la etapa anterior

Para los primeros 3 pasos se dejará en los anexos los links de documentación a seguir para hacer el Setup de dicho ambiente, por lo cual, se enfocará sólo en el proceso de Compilación y Deploy. El primer paso es configurar un archivo .Js con el nombre de truffle-config.js. Dicho archivo tendrá definidos tres elementos importantes: la dirección Ip de nuestro server, el puerto de acceso a dicho server, y la ruta de carpetas donde serán almacenados los archivos .Json producto de la compilación de los contratos para su posterior Deploy. En la gráfica 7 se puede observar el proceso de la configuración de Truffle para el Deploy en local.

```

JS truffle-config.js X
C: > Users > Dell > Documents > GitHub > medical_recipe_viewer > JS truffle-config.js > [?] <unknown> > [?] compilers > [?] solc > [?] optimizer

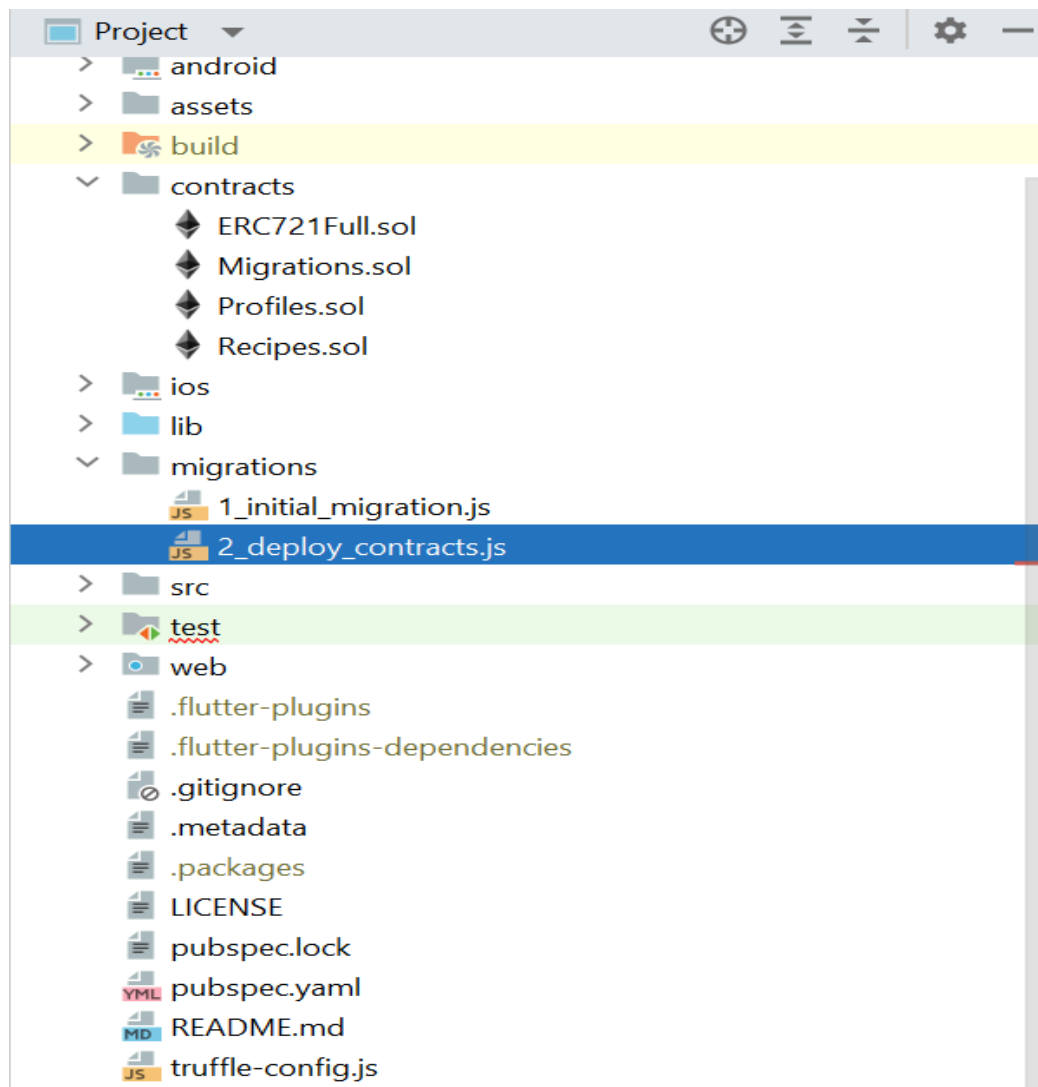
1 module.exports = {
2   networks: {
3     development: {
4       host: "192.168.15.7",
5       port: 7545,
6       network_id: "*", // Match any network id
7     },
8     advanced: {
9       websockets: true, // Enable EventEmitter interface for web3 (default: false)
10    },
11  },
12  contracts_build_directory: "./src/abis/",
13  compilers: {
14    solc: {
15      optimizer: {
16        enabled: true,
17        runs: 200,
18      },
19    },
20  },
21 };

```

Gráfica 7 Configuración de Truffle para el Deploy

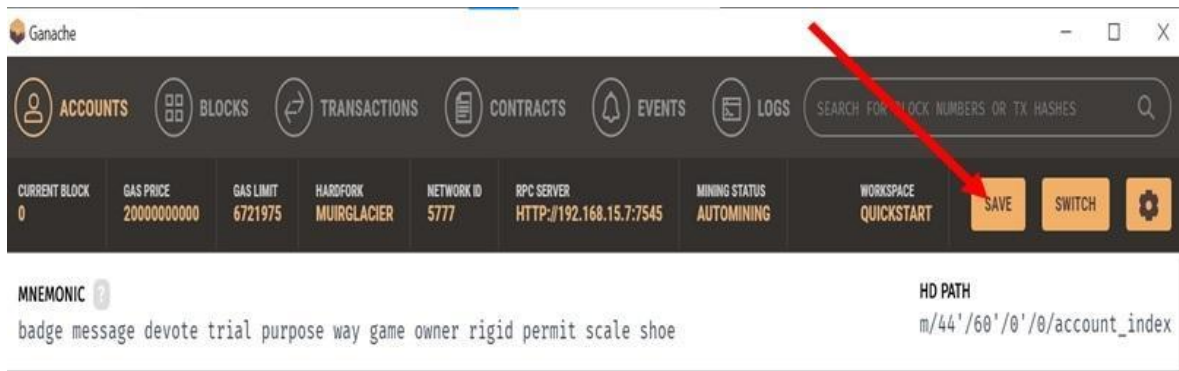
Fuente: Gómez, agosto, 2022

Los archivos .Json generados, serán usados posteriormente por la librería de la App móvil para acceder a las funcionalidades de los contratos creados. A su vez, dentro del directorio raíz del proyecto se debe crear una carpeta llamada “migrations”, la cual tiene dos archivos necesarios para reconocer la ubicación de los contratos en el directorio, y poder hacer después el deploy de estos mediante el comando “migrate”. Los contratos deberán estar en una carpeta llamada “contracts” ubicada también en el directorio raíz (ver la gráfica 8)



Gráfica 8 Directorio Raíz, carpetas abiertas "contracts" y "migrations"
Fuente: Gómez, agosto,2022

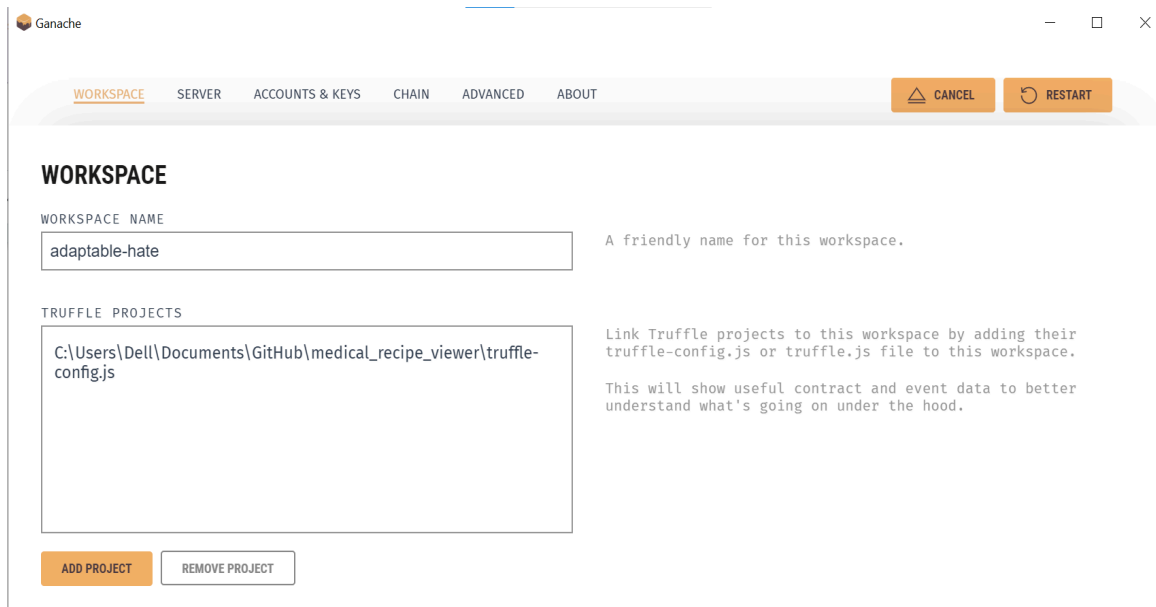
Inmediatamente, después de haber hecho esto, lo siguiente es abrir la herramienta Ganache y crear un espacio de trabajo para la blockchain de pruebas local. Para ello, se escoge la opción de realizar un inicio rápido (quickstart), y una vez creado, presiona el botón de "save" en la esquina superior derecha. En la gráfica 9, se muestra la posición del botón de salvado.



Gráfica 9 Posición del botón de salvado

Fuente: Gómez, agosto,2022

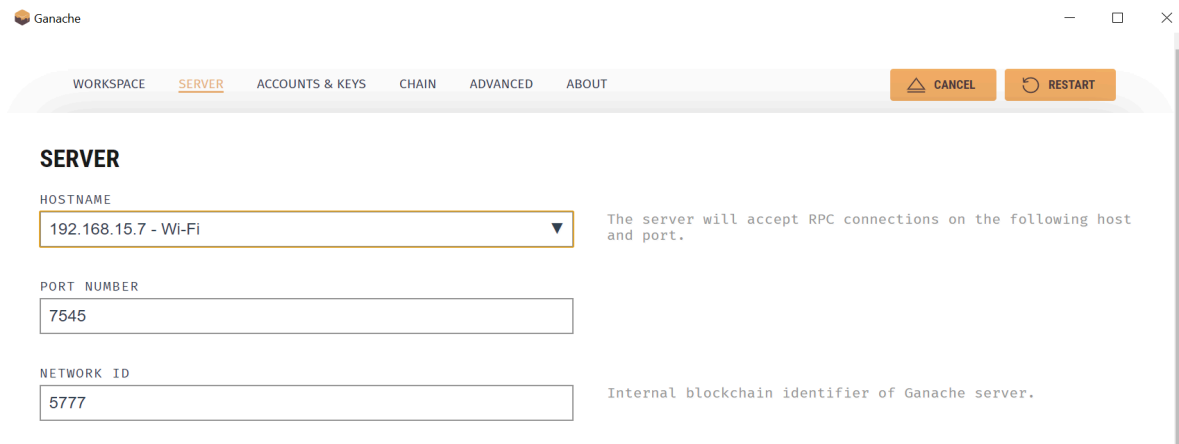
Una vez guardado el espacio de trabajo, lo siguiente es cargar el archivo de configuración, usando el botón de la rueda dentada cerca de donde está el botón de “save”. Esta acción abrirá una nueva ventana como la siguiente donde se podrá cargar el archivo anteriormente mencionado (ver gráfica 10).



Gráfica 10 Carga de archivo de configuración Truffle-config.js en Ganache

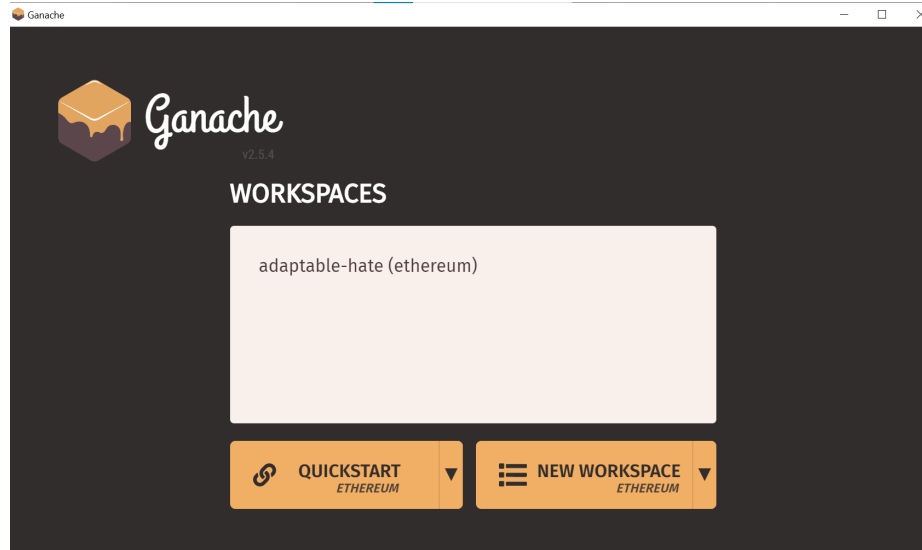
Fuente: Gómez, agosto,2022

Al presionar “ADD PROJECT” se cargarán las configuraciones antes mencionadas. Luego se procede a validar si las mismas fueron agregadas correctamente en el apartado de “SERVER”, tal como se observa en la gráfica 11..



Gráfica 11 Configuración del server local blockchain
Fuente: Gómez, agosto, 2022

Finalmente, para iniciar nuestro ambiente de blockchain local, solo debemos seleccionar de la lista de ambientes que están desplegados al inicio del programa en la Pantalla de inicio de Ganache (ver gráfica 12).



Gráfica 12 Pantalla de inicio de Ganache
Fuente: Gómez, agosto, 2022

Una vez realizadas las configuraciones solo queda hacer el deploy, el cual se hace desde la carpeta raíz del proyecto ejecutando el comando “truffle

migration” desde la terminal, tal como se visualiza en la gráfica 13 comando migrate.

```

C:\Users\Dell>cd Documents
C:\Users\Dell\Documents>cd GitHub
C:\Users\Dell\Documents\GitHub>cd medical_recipe_viewer
C:\Users\Dell\Documents\GitHub\medical_recipe_viewer>truffle migrate
  
```

Gráfica 13 Comando migrate

Fuente: Gómez, agosto,2022

Al finalizar el proceso, se podrán ver desplegados los contratos en la ventana de contratos de Ganache, tal como se observa en la gráfica 14 Contratos desplegados.

Ganache

ACCOUNTS

BLOCKS

TRANSACTIONS

CONTRACTS

EVENTS

LOGS

SEARCH FOR BLOCK NUMBERS OR TX HASHES

CURRENT BLOCK
7

GAS PRICE
20000000000

GAS LIMIT
6721975

HARDFORK
MUIRGLACIER

NETWORK ID
5777

RPC SERVER
HTTP://192.168.15.7:7545

MINING STATUS
AUTOMINING

WORKSPACE
ADAPTABLE-HATE

SWITCH

IERC721Enumerable

Not Deployed

0

NAME

ADDRESS

TX COUNT

IERC721Metadata

Not Deployed

0

NAME

ADDRESS

TX COUNT

IERC721Receiver

Not Deployed

0

NAME

ADDRESS

TX COUNT

DEPLOYED

Migrations

0x49Ca3Cf99084a6fc5461c357619eeA202AF76Fd3

0

DEPLOYED

NAME

ADDRESS

TX COUNT

DEPLOYED

Profiles

0x1f47E3748D7eBf22bFB15d57Dc42B05AcEACA9DD

1

DEPLOYED

NAME

ADDRESS

TX COUNT

DEPLOYED

Recipes

0xD04380265d902EA2f9015C8BC9D63CC44d48E929

1

DEPLOYED

NAME

ADDRESS

TX COUNT

SafeMath

Not Deployed

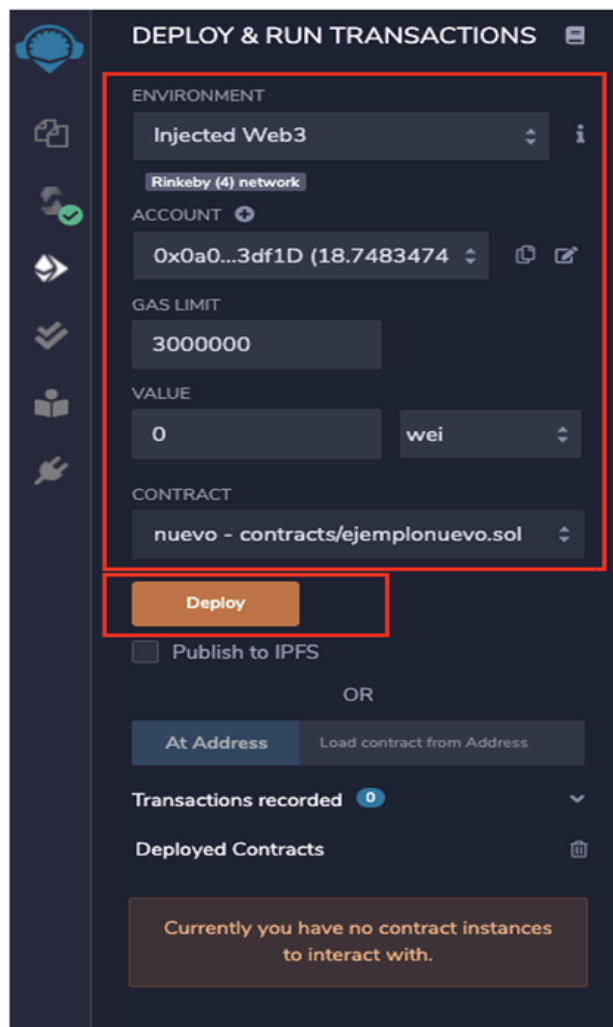
0

Gráfica 14 Contratos desplegados

Fuente: Gómez, agosto,2022

Despliegue del smart contract en la red blockchain de pruebas

Para el despliegue del Smart Contract se usó la red Sepolia de pruebas de Ethereum. El proceso de despliegue escogido se le conoce como Injected Web3, que es atar el contrato a la dirección de la wallet en la red correspondiente. Para ello, se debe primariamente configurar a la Wallet para que se conecte a dicha red, cargar con algunos ETH a la misma, y por último usar la interfaz de Remix para realizar finalmente el despliegue, tal como se muestra en la gráfica 15



Gráfica 15 Selección del método Injected Web3 para despliegue del Contrato

Fuente: Gómez, agosto, 2022

Una vez realizado el paso anterior, nuestros contratos estarán listos para ser usados por cualquier dispositivo móvil conectado a la red misma red Ethereum de pruebas, recordando que, para ello, el punto de conexión es la wallet a la cual se vincula en la aplicación.

Etapas III: definición de las funcionalidades que necesitaría la App móvil para acceder y usar el Smart Contract desarrollado

Definición del acceso de los usuarios a la aplicación.

Para adentrarse en este tema hay que recordar la siguiente premisa: *existirá un token de “profile” por wallet*. El usuario por defecto es el wallet de este. Eso implica que el proceso de autenticación es realizado mayoritariamente en la blockchain; sin embargo, es necesario tener acceso a una identidad real en el sistema. La blockchain por sí sola no puede validar la identidad de un usuario, pero sí puede identificar a un usuario en la misma red. Además, es importante precisar lo siguiente: para que un usuario cree una cuenta con la que pueda interactuar con los contratos, debe tener un documento de identidad válido que le permita crear un perfil en la blockchain; es decir, deberá tener un serial de identificación gubernamental que permita obtener la identificación de ese individuo.

La idea es evitar que cualquiera pueda crear una cantidad infinita de wallets, y por lo tanto, tener una cantidad infinita de perfiles. Sólo habrá un token de perfil por wallet, por lo cual, se limita la cantidad de wallets. A su vez, con dicha identidad sólo se podrá crear un “profile”. Por ejemplo, si el usuario intentase crear un nuevo “profile” con otra wallet, el contrato inteligente no lo permitiría, ya que únicamente permite un token de perfil por identificador asociado al serial de identidad.

Como el objetivo de este trabajo de grado no es diseñar todo un sistema de autenticación de identidad, se usó un servicio de firebase, específicamente el “firestore”, para almacenar los documentos de identidad válidos en conjunto con el

tipo de usuario al que tendrá acceso en la blockchain. En la gráfica 16 se presenta una imagen de la modelo de base de datos de firebase.

User	
PK	<u>serial_documento string NOT NULL</u>
	id string NOT NULL
	nombre string NOT NULL
	tipo int NOT NULL

Gráfica 16 Modelo de la base de datos de Firebase

Fuente: Gómez, agosto,2022

Si se observa detenidamente el modelo de datos de la base de datos en firebase, es la misma que el modelo de datos del contrato inteligente. La diferencia fundamental entre estos, es que el PK (primary key), el cual permite acceder a dichos datos. En el caso específico de la base de datos en firestore, el PK es el serial de identidad del usuario. El Id contenido dentro de este es sólo un Id para permitir una búsqueda a posteriori de los datos del usuario de ser necesario.

Definición de las acciones que podrá realizar el usuario por tipo de perfil en la aplicación.

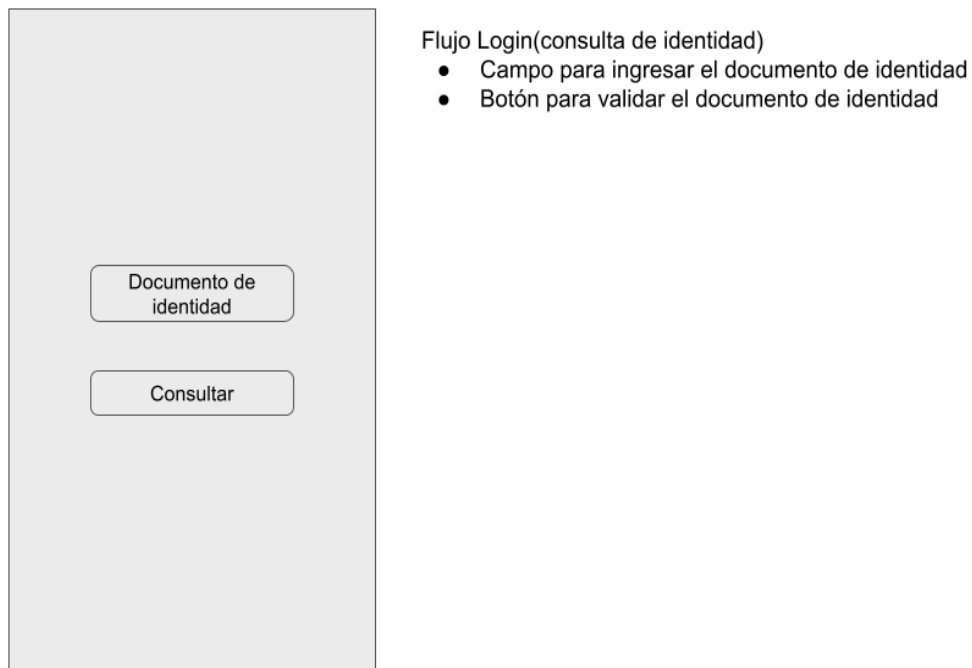
Una vez entendido cómo será el acceso del usuario a la aplicación, queda definir qué acciones podrá realizar dentro de esta aplicación, estas podrán ser:.

- Iniciar sesión usando su serial del documento de identidad
- Crear un token de “profile” de no tener uno asociado a su wallet y serial de identidad
- Poder consultar los tokens de récipes asociados a su wallet
- Poder crear nuevos tokens de recípe. Solo disponible para usuarios del tipo Médico.

- Poder enviar los tokens de r cipe a otros usuarios dentro de la blockchain. No disponible para usuarios del tipo Farmacia.
- Poder compartir los datos de los r cipes mediante c digo QR
- Poder visualizar el detalle de los r cipes.
- Poder visualizar los datos de usuario asociados al token de profile.
- Poder escanear c digos QR.
- Poder quemar los tokens de r cipes. Solo disponible para usuarios del tipo Farmacia.

Definici n de las vistas de la aplicaci n

Una vez entendido qu  funcionalidades m nimas debe tener la aplicaci n, se procedi  a crear los mockups de cada una de las vistas a usar en la App. En la gr fica 17 se puede observar la vista para consulta de serial de identidad en la App.



Gr fica 17 Vista para consulta de serial de identidad en la App

Fuente: G mez, agosto,2022

A continuación, se presentan en las gráficas 18, 19, 20, 21, 22 y 23, las vistas para consulta: token de profile asociado a la wallet o creación del mismo con los datos del serial de identidad, lista de los récipes asociados a la wallet, creación del récipe, detalle de perfil obtenido del token de profile asociado a wallet, detalle de récipe desde un récipe leído por medio de QR y Prototipos de vista de récipes desde el scroll de lista de récipes.

Flujo Login(Consulta o Creación de Perfil en la blockchain)

- Campo para ingresar la llave privada de la billetera
- Botón para validar si dicha billetera ya tiene un perfil o de lo contrario crearlo

Gráfica 18 Vista para consulta de token de profile asociado a la wallet o creación del mismo con los datos del serial de identidad.

Fuente: Gómez, agosto,2022

Lista de los recipes:

- Emitidos no transferidos(doctores)
- Recibidos(pacientes)
- Consumidos(farmacias)

Boton de accion flotante para compartir la lista de recipes (pacientes)

Boton inferior de navegacion a lista de recipes

Botón inferior de navegación para vista de creación de recipes(doctores)

Botón inferior de navegación a lector de QR

Botón inferior de navegación a perfil de usuario

Gráfica 19 Vista de lista de los récipes asociados a la wallet

Fuente: Gómez, agosto,2022



Formulario de creación de receta con los siguientes campos de entrada:

- Medicamento nombre
- Principio activo
- presentacion
- Dosis por unidad
- Dosis paciente
- frecuencia
- Tiempo de consumo/aplicación

Botón: Crear

Barra de navegación inferior: [Documento] [Agregar] [QR] [Perfil]

Creacion de recipe

- Datos del medicamento(ingresar datos)
- Botón para crear el recipe

Gráfica 20 Vista de creación del r cipe

Fuente: G mez, agosto,2022



Vista de usuario con los siguientes elementos:

- Icono de perfil
- name
- CI
- C digo QR
- 0x2b4d87eff06f22798c30dc4
407c7d83429aa9abc
- Icono de copia
- copy

Barra de navegaci n inferior: [Documento] [Agregar] [QR] [Perfil]

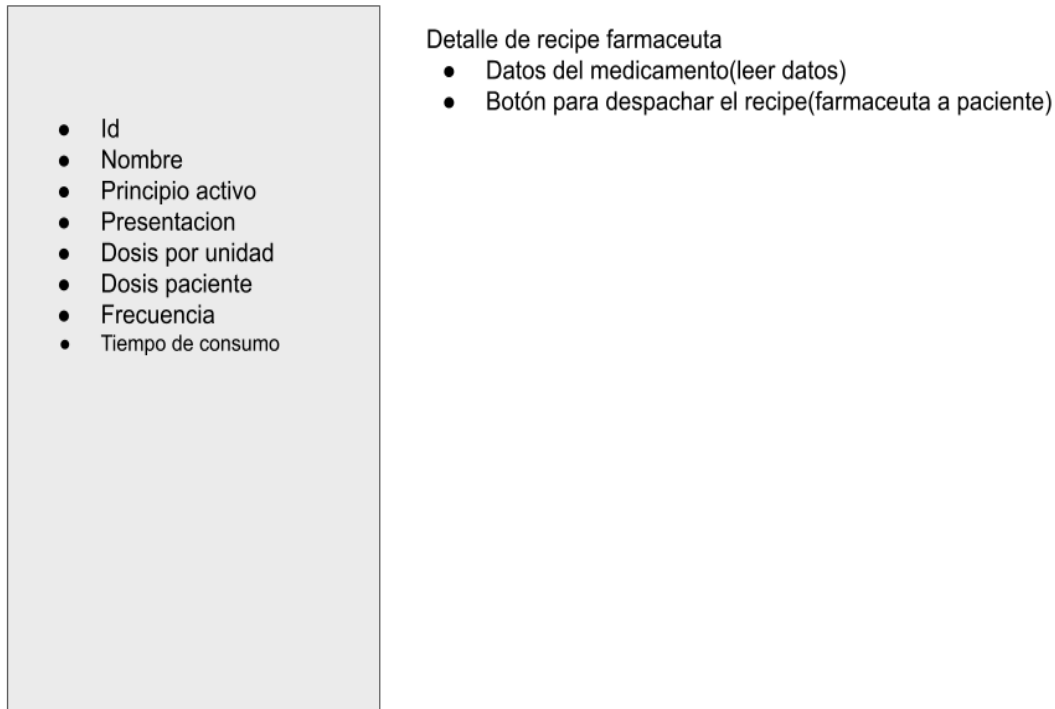
Usuario:

- Nombre
- N mero de identidad
- C digo QR con direcci n de la billetera
- Direcci n de la billetera

Bot n para copiar la dir de la billetera

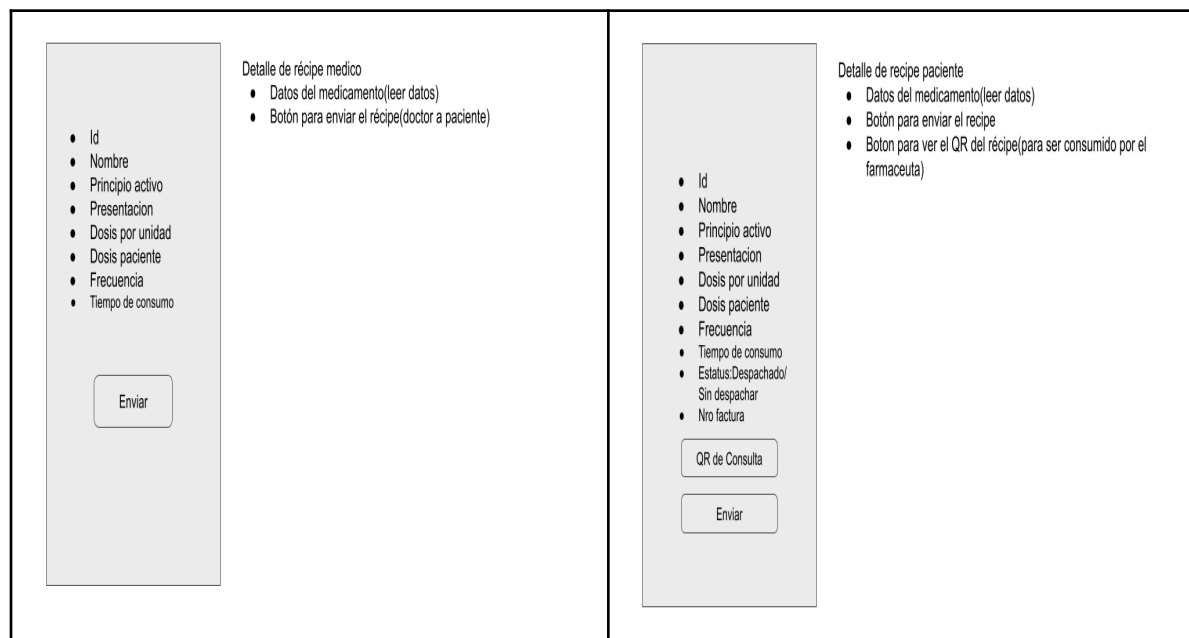
Gráfica 21 Vista de detalle de perfil obtenido del token de profile asociado a wallet

Fuente: Gómez, agosto,2022



Gráfica 22 vista de detalle de r cipe desde un r cipe le do por medio de QR

Fuente: G mez, agosto,2022



Gráfica 23 Prototipos de vista de récipes desde el scroll de lista de récipes

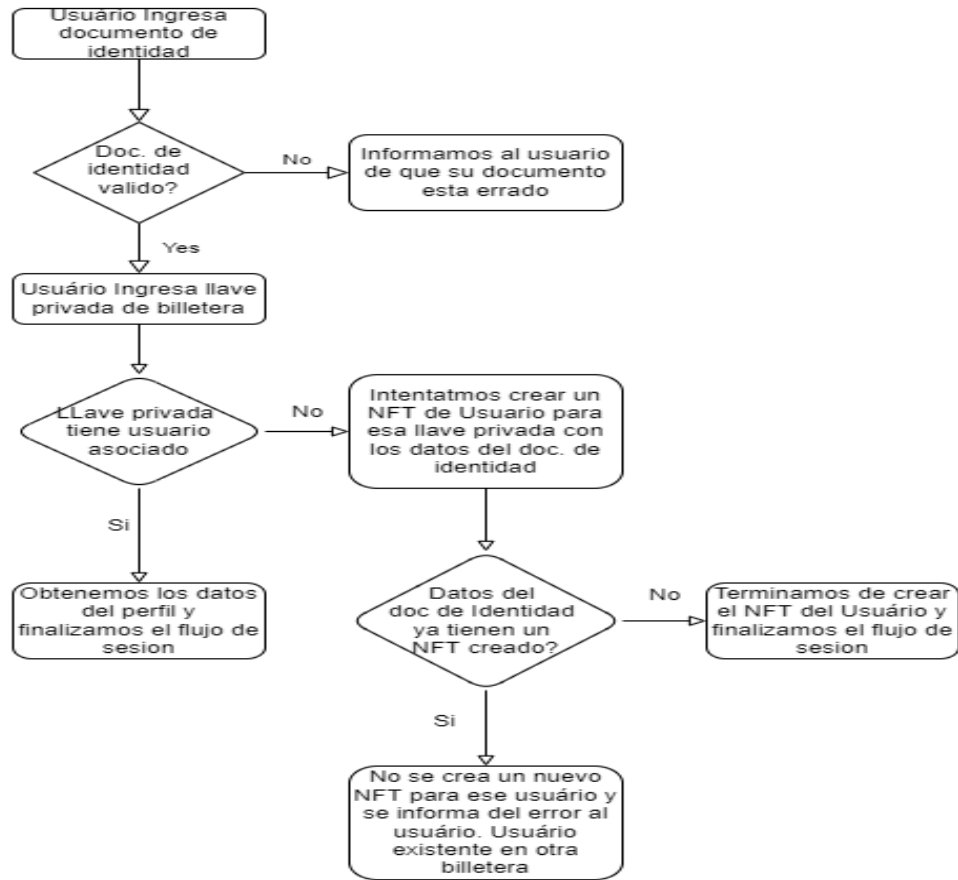
Fuente: Gómez, agosto,2022

Definición de los flujos de decisión de la App.

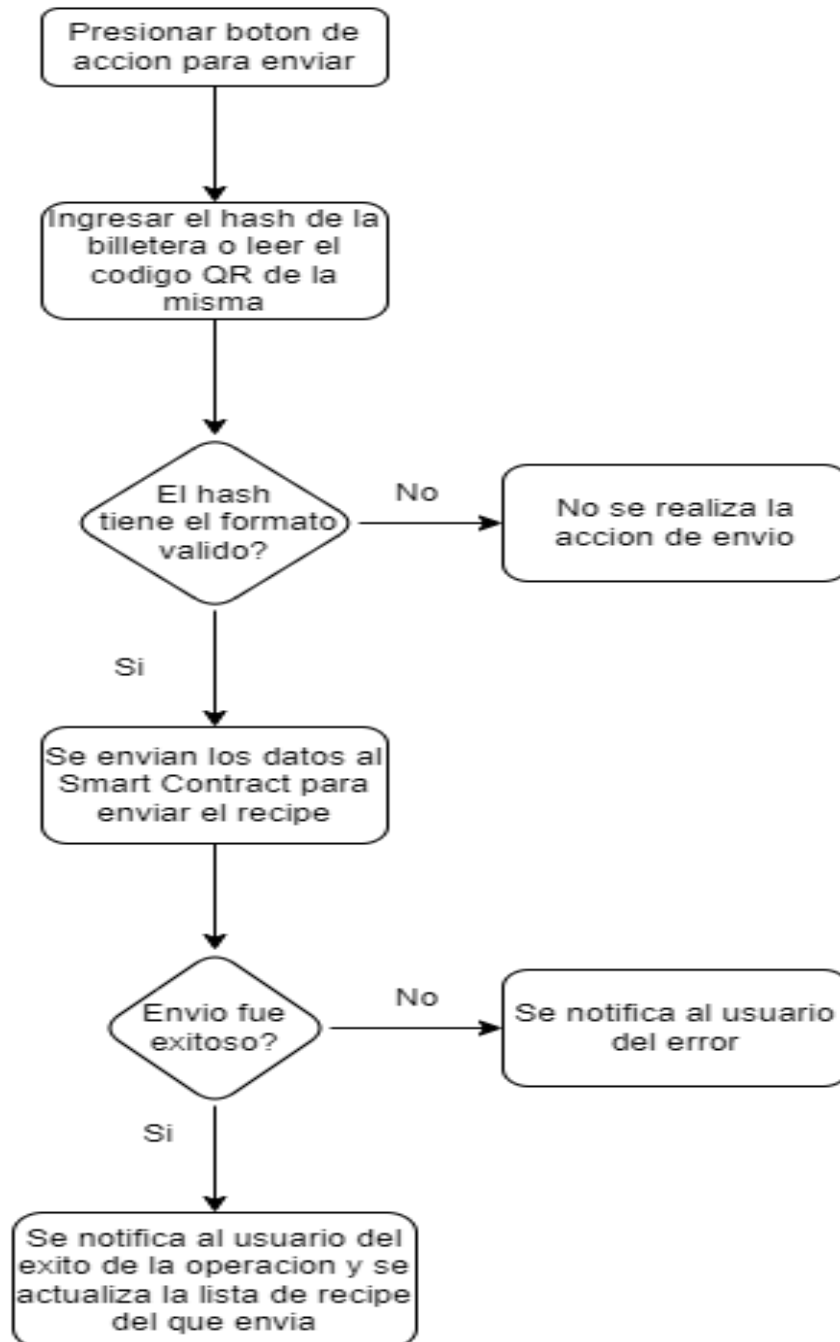
El siguiente paso, consistió en definir qué decisiones deberían ser tomadas durante las acciones principales del App. Durante este proceso se determinaron 4 flujos principales que debe ejecutar la aplicación móvil para garantizar la realización de dichas acciones, los cuales son:

1. El flujo de autenticación
2. El flujo de envío de r cipe
3. El flujo de creaci n de r cipe
4. El flujo para compartir un r cipe mediante QR

En las gr ficas 24, 25, 26 y 27 se pueden observar los diagramas de los flujos principales de decisi n para ejecutarlas en la App

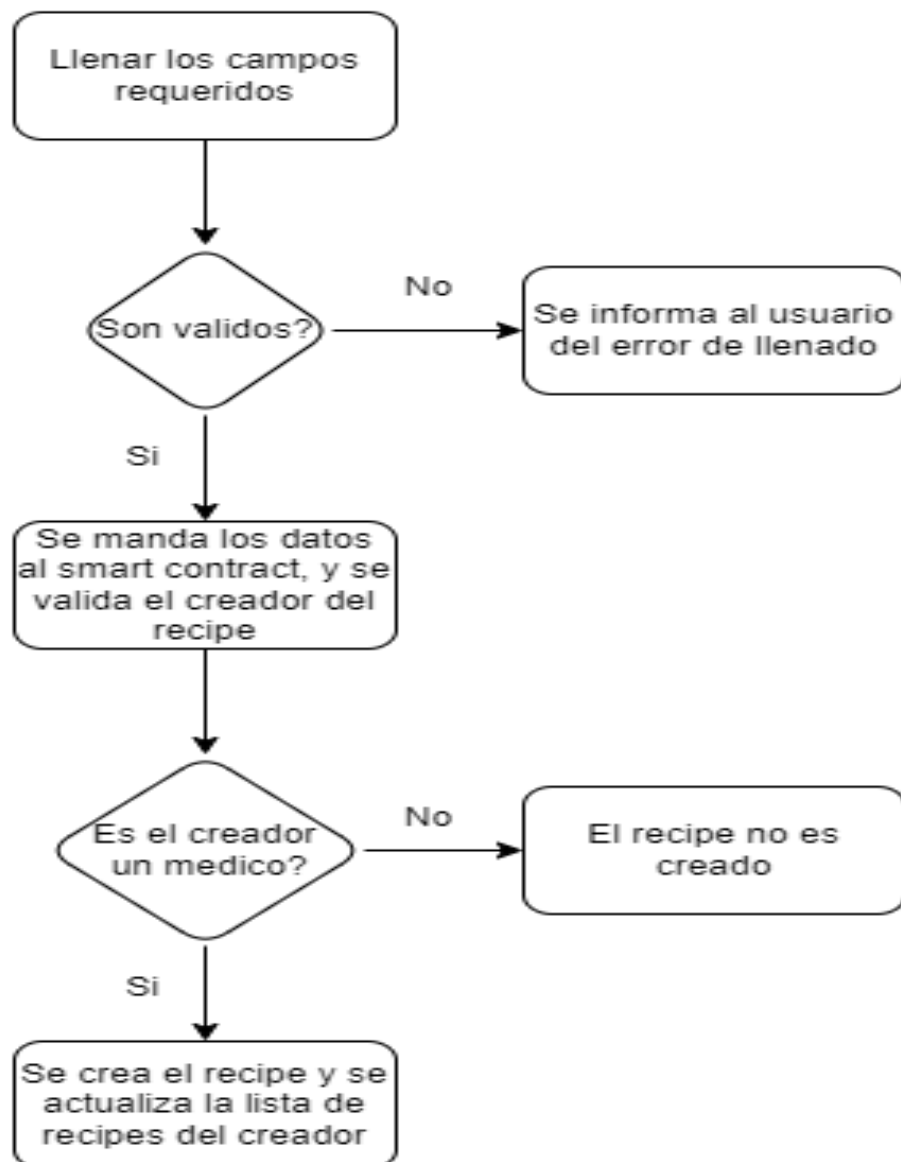


Gráfica 24 Flujo de Autenticación
Fuente: Gómez, agosto,2022



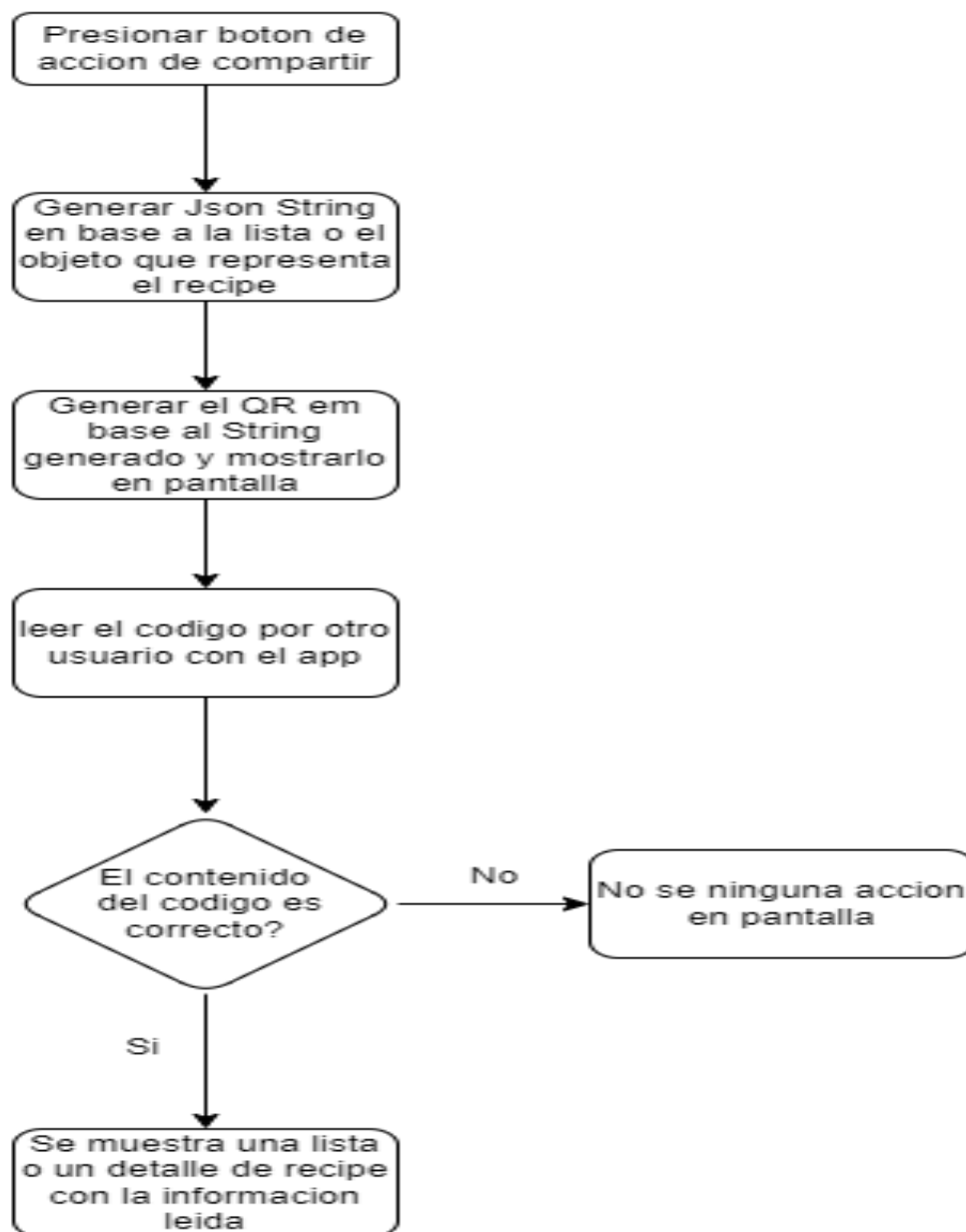
Gráfica 25 Flujo de envío de receta

Fuente: Gómez, agosto,2022



Gráfica 26 Flujo de creación de r cipe

Fuente: G mez, agosto,2022

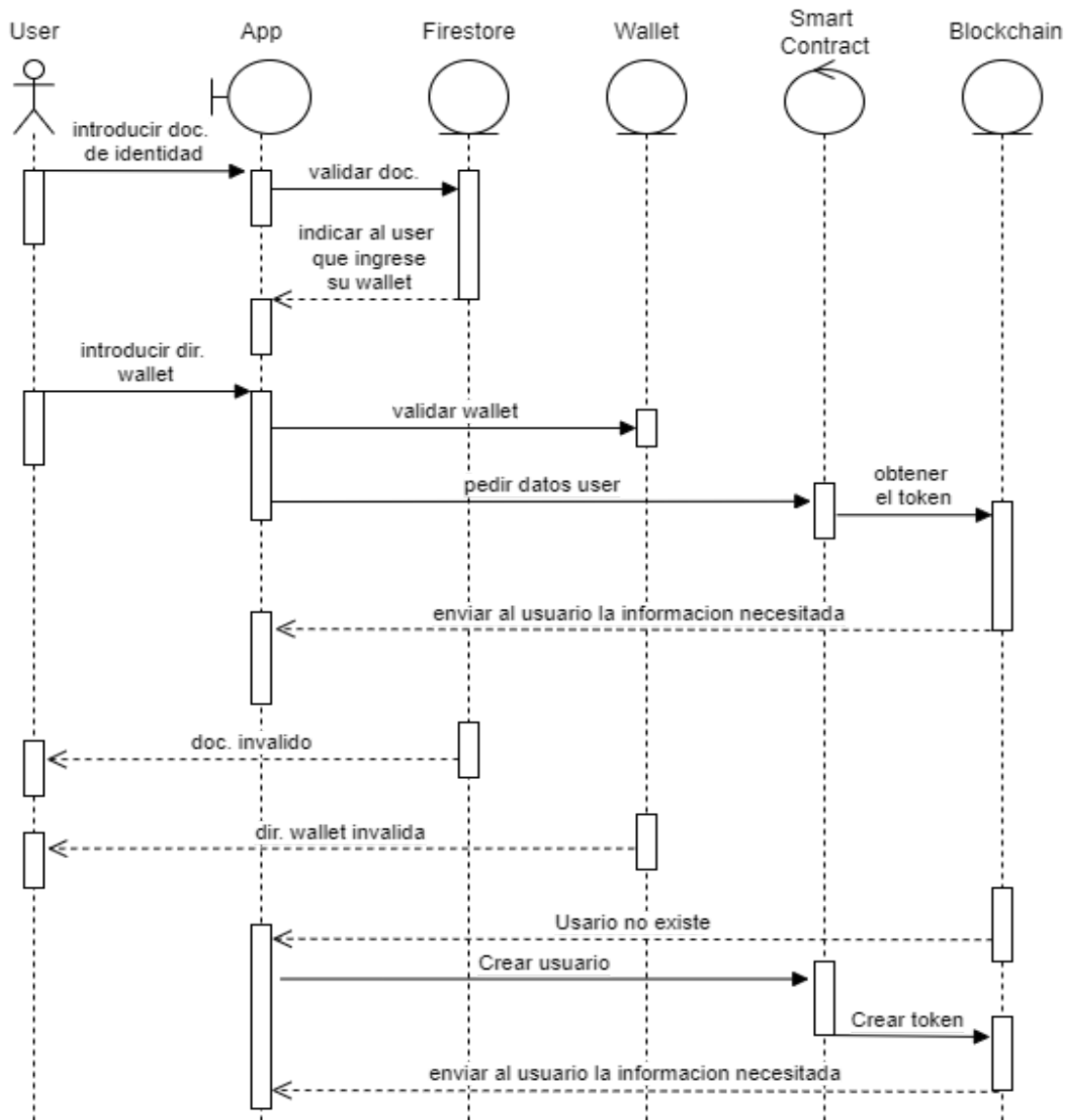


Gráfica 27 Flujo para compartir un recipe mediante QR

Fuente: Gómez, agosto,2022

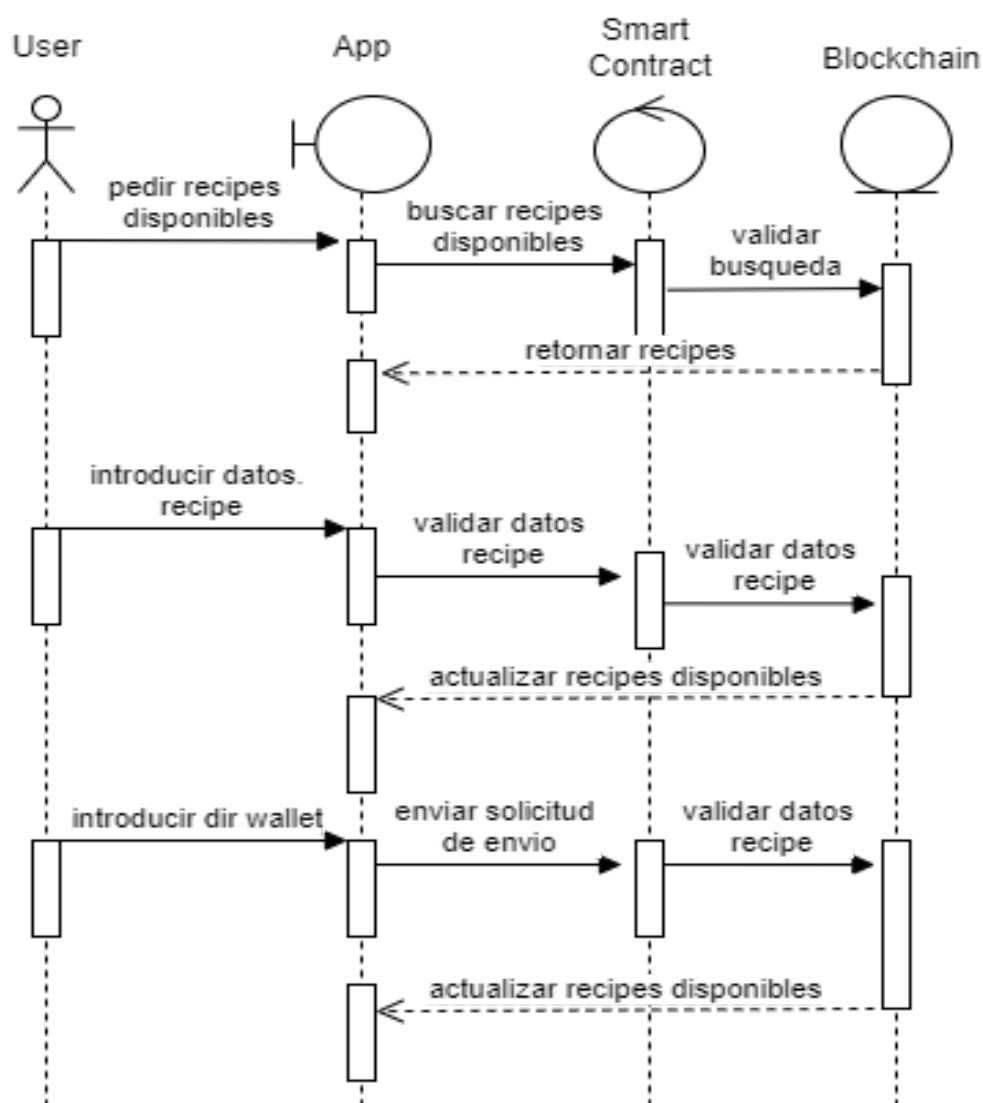
Flujo de datos durante los procesos

A continuación, se agregan los umls correspondientes al proceso de autenticación y de creación - envío de récipes. (ver gráficas 28 y 29).



Gráfica 28 Uml del proceso de Autenticación

Fuente: Gómez, agosto,2022



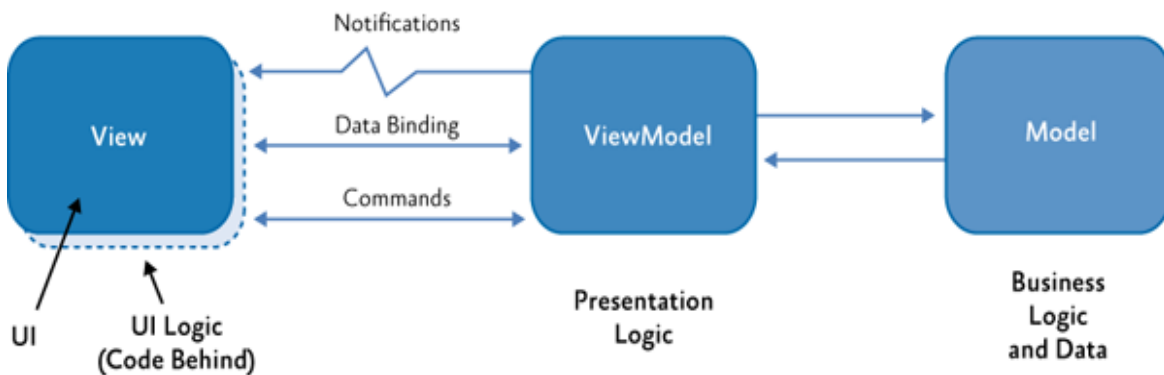
Gráfica 29 Uml de Envío, Creación y Solicitud de r cipe
 Fuente: G mez, agosto,2022

Etapa IV: Arquitectura y dise o de software

Durante esta etapa se tomaron todas las decisiones necesarias a nivel de arquitectura y dise o de software, que permitieron construir la aplicaci n. Cada una de las decisiones de software se tomaron siguiendo los principios SOLID, as  como los menciona Kumar A. (2016) en su libro titulado “**SOLID Principles Succinctly**”.

Arquitectura MVVM

La arquitectura MVVM en sus fundamentos, es una arquitectura de tres capas, donde el View representa la vista de cara al usuario, el ViewModel es la capa lógica de presentación, es el lugar donde se realiza el procesamiento de datos antes de mostrarlos al usuario, y por su parte el Model, es está constituido por todos los repositorios de datos, y la representación de estos, reflejando lo que se conoce como la lógica del negocio, en la gráfica 30, puede observarse el Diagrama de Abstracción de la Arquitectura MVVM.

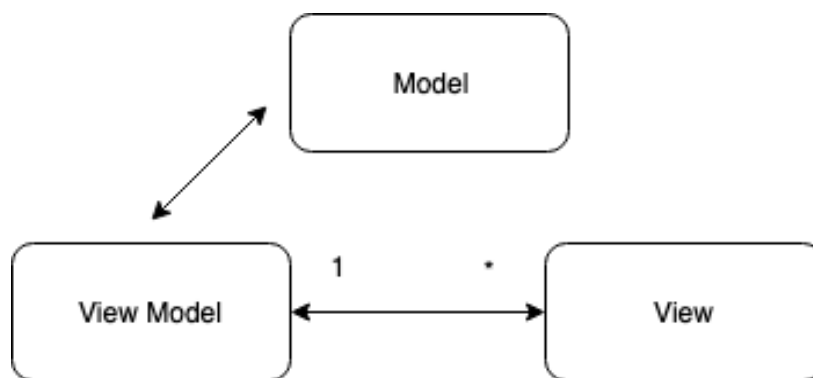


Gráfica 30 Diagrama de Abstracción de la Arquitectura MVVM

Fuente: Gómez, agosto, 2022

Cada capa a su vez puede estar dividida en más capas o abstracciones que permitan desempeñar el trabajo de cada capa anteriormente mencionada. Una de las ventajas del MVVM, es poder compartir el mismo estado a través de varias vistas usando el mismo ViewModel, esto es muy práctico, porque más allá de reutilizar código, permite actualizar distintas vistas con un sólo cambio de datos en un lugar común. Eso es posible porque a diferencia de otras arquitecturas, no existe un fuerte acoplamiento entre el View y el ViewModel, debido a que hacen uso del *Patrón Observador* para comunicar los datos al View; es decir, el ViewModel no conoce quién es el View, únicamente emite datos, que luego son escuchados por el View interesado en reaccionar a dichos cambios. En la gráfica

31, se presenta el Diagrama relacional representativo del MVVM, donde se visualiza la relación 1 es a muchos entre el Viewmodel y el View.



Gráfica 31 Diagrama relacional representativo del MVVM

Fuente: Gómez, agosto,2022

Haciendo uso de Flutter, dicha arquitectura se consigue a través de los ChangeNotifier. Un ChangeNotifier es una clase simple que ya viene incluida en el SDK de Flutter, la cual provee una notificación de actualización a aquellas clases que se encuentran escuchando a dicha clase. El ChangeNotifier podrá asumir lo que constituye el ViewModel, por lo que aún, es necesario definir quienes constituirán las capas del View y del Model.

Para definir la capa del View, se usaron los Widgets. Un Widget en Flutter no es más que una representación de la UI que el usuario es capaz de observar en la pantalla de su dispositivo. Un Widget en su base es inmutable; es decir, estos no tienen estado, y se reconstruyen cuando el estado cambia. También es importante mencionar que la clase Widget, es la clase central de la que heredan todos los componentes visuales que se pueden usar en Flutter.

Finalmente, la capa de Model, está constituida por cualquier abstracción que haga posible comunicarse con algún tipo de repositorio. En el caso de la aplicación estas abstracciones buscan esconder la implementación de la comunicación con la blockchain, con Firebase y con los Preference. Este último es un repositorio local que permite guardar valores mediante el patrón llave/valor.

Definición de las interfaces de los repositorios

La aplicación posee un total de 4 repositorios, 3 remotos y 1 local. Dos de los repositorios remotos son los responsables de la comunicación con la blockchain, el `RecipesRepository` y el `ProfileRepository`. El `ProfileIdRepository` es responsable de la comunicación con el servidor de validación de identidad. Por último, queda el `DataSourceRepository` que actúa como un repositorio de persistencia que permite acceder a ciertos valores de una forma más sencilla, sin tener que consultar constantemente a los repositorios remotos. En la gráfica 32, se presentan las dos interfaces que representa las interacciones que puede realizar la App con la Blockchain.

```
abstract class IRecipeRepository{

    Future<String> sendRecipeToAddress(
        String addressReceiver,
        BigInt id
    );

    Future<String> createRecipe(
        String nombre,
        String dosis,
        String unidad,
        String frecuencia,
        String lapso,
        String descripcion,
        int tipo,
        String idCreator,
        EthereumAddress profileContractAddr
    );

    Future<List<Recipe>> getOwnedTokens();

}

abstract class IProfileRepository{

    Future<Profile> getOwnedProfile();

    Future<String> createProfile(
        String id,
        String nombre,
        int tipo
    );

}
```

Gráfica 32 Interfaces `RecipesRepository` y el `ProfileRepository`

Fuente: Gómez, agosto, 2022

En la gráfica 33, se presentan dos interfaces: `IDataSourceRepository` con los métodos de acceso al banco de datos local; así como, la interfaz `IProfileIdRepository` que permite la obtención de datos con el repositorio remoto de autenticación.

```
abstract class IDataSourceRepository{
    String getWalletAdr();
    void setWalletAdr(String walletAdr);
    int getProfileType();
    void setProfileType(int profileType);
    String getProfileId();
    void setProfileId(String profileType);
}

abstract class IProfileIdRepository{
    Future<Profile> checkIfIdProfileExists(String id);
}
```

Gráfica 33 Interfaces `[dataSourcerepository` y `[ProfileIdRepository`

Fuente: Gómez, agosto, 2022

En el caso de los repositorios remotos de comunicación con la blockchain, estos tienen como dependencias la clase `WalletConnector`, la clase `Web3ClienteProvider` y una instancia particular de `IContractResolver` que le permite acceder a los métodos del contrato con el que se desea interactuar. En la gráfica 34, se presentan tres interfaces, cada una con un rol muy específico: la Interfaz `IWalletConector` que oculta los detalles de implementación de la instanciación de una wallet; la Interfaz `IWeb3ClienteProvider` que oculta los detalles de implementación de la comunicación entre una wallet y la blockchain y la Interfaz `IContractResolver` que permite ocultar los detalles de instancia de un contrato en la aplicación para el acceso a los métodos de dicho contrato.

<pre> abstract class IWalletConector { Future<Credentials?> getCredentials(); Future<EthereumAddress?> getOwnEthAddress(); String? getOwnHexAddress(); } </pre>	<pre> abstract class IWeb3ClientProvider{ Web3Client? getClient(); IWebSocketChannel? getSocketChannel(); } </pre>
 <pre> abstract class IContractResolver { Future<DeployedContract> getDeployedContract(); } </pre>	

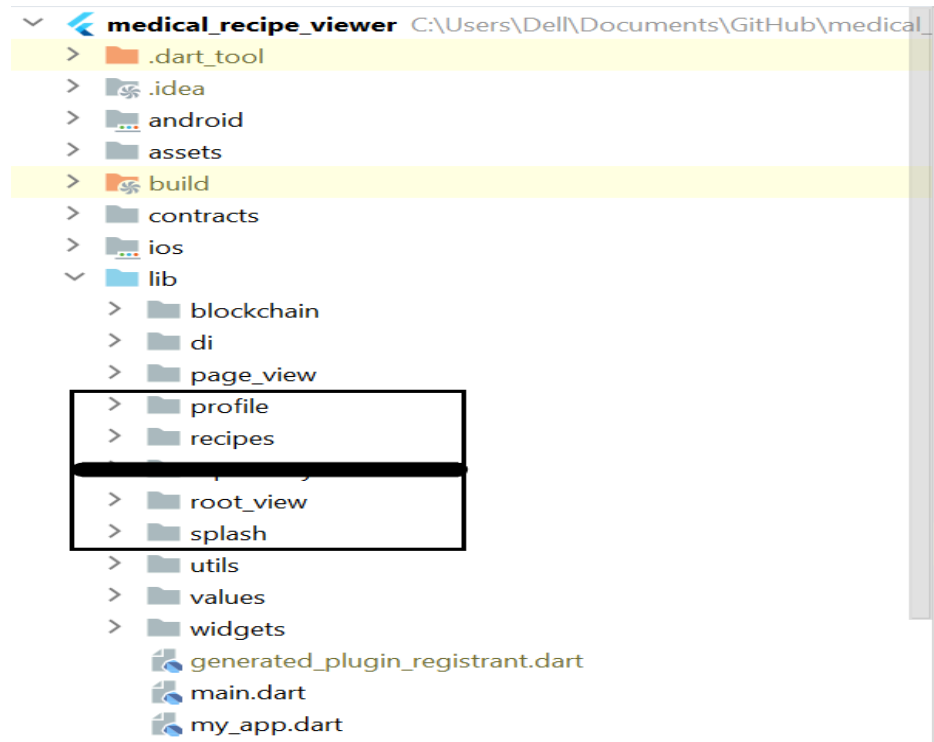
Gráfica 34 Interfaces *IWalletConector*, *IWeb3ClientProvider* y *IContractResolver*

Fuente: Gómez, agosto,2022

Estructura del directorio del proyecto organizada por Feature

Al momento de escoger una forma de ordenar la distribución de los archivos del proyecto, se escogió ordenarlos por Feature con carpetas comunes por dominio. El objetivo detrás de este tipo de organización, es que cualquier persona sin tener muchos detalles del proyecto pueda navegar fácilmente entre los archivos, pudiendo encontrar así los archivos deseados de forma mucho más sencilla y rápida.

En la gráfica 35, el cuadro negro señala los features de la App, mientras que todo lo que esta fuera de este, son directorios comunes clasificados por dominio.



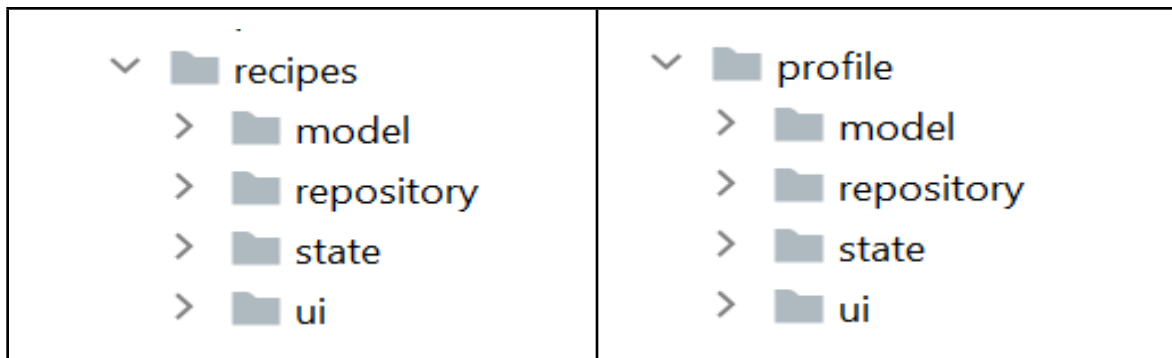
Gráfica 35 Los Features de la App

Fuente: Gómez, agosto, 2022

Para poder lograr este tipo de orden y distribución hay que entender en que consiste un Feature. Un Feature o característica es una funcionalidad completa de una aplicación, la cual puede ser abstraída como una unidad indivisible, la suma de varias features es lo que conocemos como aplicación. La característica de indivisibilidad de una Feature es lo que permite que estas puedan ser modularizadas y convertidas en paquetes o librerías que pueden ser reutilizadas.

Un ejemplo de una Feature es la capacidad de reproducir audio o video. Ambos son features que pueden ser abstraídos a módulos e incorporados en cualquier aplicación independientemente del negocio principal de la aplicación. Un Feature debe tener sentido dentro del negocio de una aplicación, o de caso contrario solo se convertirá en una característica de poco impacto o uso dentro del negocio principal, y por ende, en un lastre para el equipo de desarrollo, ya que todo código que se agregue a una aplicación, finalmente deberá ser mantenido.

En la gráfica 36, se puede observar la Distribución de archivos en el Feature de récipes y Profile respectivamente.



Gráfica 36 Distribución de archivos en el Feature de récipes y profile

Fuente: Gómez, agosto, 2022

Los 4 features de la aplicación son: Splash, Root, Récipes y Profile. Cada uno de estos a su vez se encuentra subdividido en carpetas con cada una de las capas del MVVM. La carpeta de UI corresponde al View, la carpeta de STATE corresponde al ViewModel, y las carpetas de REPOSITORY y MODEL al MODEL. Esta última parte puede verse confusa, pero básicamente el REPOSITORY es la fuente de datos mientras que el MODEL es la representación de esta fuente de datos. La suma de ambos es lo que se llama MODEL en el MVVM.

Inyección de dependencias usando Provider

La inyección de dependencias es un concepto de mucha relevancia en el desarrollo de software. La idea detrás de la inyección de dependencias es reducir o evitar el acoplamiento entre las clases interactuantes, y mediante otros principios del desarrollo de software, como los principios SOLID, para generar clases que atiendan a responsabilidades específicas, reduciendo la complejidad del código y aumentando la capacidad de darle mantenimiento a este mismo a futuro.

El uso de inyección de dependencias con el uso de interfaces, permite ocultar los detalles de implementación, evitando tener que reescribir módulos enteros de software si solo cambia la implementación de alguna de las interfaces

involucradas. Para la clase que necesita las interfaces como dependencias, mientras estas conserven sus métodos y estructura, no se verá obligada a cambiar si la implementación detrás de las interfaces cambia.

Conociendo que es la inyección de dependencias, solo queda decidir cómo aplicarla. Para ello, basta con pasar como parámetros en el constructor de la clase que las necesita, o en los métodos donde se utilizaran dichas dependencias. La forma más sencilla es la aplicación directa de las dependencias, creando una instancia de la interfaz en cuestión cada vez que se necesite crear una nueva instancia de una clase específica, o llamar a un método de una clase que necesita tal dependencia para lograr su objetivo.

El problema con el método anterior para inyectar dependencias es lo engorroso que se convierte el hacer mantenimiento a proyectos grandes con muchas clases que necesitan de muchas otras dependencias. Esto fácilmente puede ocasionar que no se ingrese la instancia correcta de una dependencia, y si la estructura de la inyección cambia, el mantenimiento de esto deberá ser realizado de una forma mucho más manual y tediosa.

Es por ello que se usan inyectores de dependencias que disminuyan los detalles de implementación, en el mayor grado posible, permitiéndonos enfocarnos en el saber de que cuando una dependencia sea llamada, esta va a ser inyectada. Para inyectar las dependencias en la aplicación se usó la librería Provider, la cual es una abstracción de la clase InheritedWidget, clase que permite distribuir información a través del árbol de los widgets. El uso de Provider permite poder inyectar dependencias en las clases que las necesiten, por medio del método `Provider.of<T>(context, listen: false)`, en aquellas clases que la necesite.

Un punto importante que al igual de InheritedWidget class, para inyectar una dependencia, el widget debe ser hijo de quien crea la instancia a inyectar. para mayor información usar la documentación oficial de Provider en <https://pub.dev/packages/provider>.

Uso de stateless widgets

Como se mencionó anteriormente, todo componente visual en Flutter es un widget, y a su vez tenemos dos tipos de widgets, los Stateless y los Statefull. Los primeros son widget sin estado, es decir, no tienen persistencia, y por ende para poder observar un cambio en la UI, el widget deberá ser reconstruido nuevamente desde cero. Los Statefull si tienen estado, por lo que al tener persistencia responden a los cambios que tenga este estado para redibujar nuevamente la UI.

La realidad es que los Statefull widgets siguen siendo Stateless widgets que tiene un envoltorio de memoria alrededor que ejecuta un disparador para destruir el Stateless Widget con el estado anterior, y construir uno nuevo con el nuevo estado. Esto es problemático, ya que no se logra una buena separación de responsabilidades con el Statefull widget al tener View y ViewModel en la misma clase. Para crear una buena separación de responsabilidades lo mejor es hacer uso de Stateless Widgets.

Sin embargo, para ello, se debe conseguir una forma alternativa de crear la capa de estado o ViewModel. Para ello es que usamos el ChangeNotifier, que en combinación con el Provider, cuando el ChangeNotifier dispara un evento a los listeners, hace que todo el árbol de Widgets que se encuentre escuchando el listener, sean reconstruidos nuevamente, modificando al View, tal cual como sucede en los Statefull Widgets. La diferencia principal es que se logra separar la capa del View de la del ViewModel, logrando mantener el principio de responsabilidad única de los principios SOLID.

Nota: El estado no es solo el ViewModel, es solo una parte de este. El ViewModel en realidad es la capa de presentación, no se mal entienda el uso de la palabra estado como presentación, ya que el mismo sólo es una parte de la capa de presentación.

Etapa V: Ambiente de desarrollo de la aplicación móvil.

En esta etapa se determinó los requerimientos necesarios para hacer el Setup del ambiente de desarrollo y las librerías necesarias para el desarrollo de la aplicación móvil.

Ambiente de desarrollo

Flutter es un framework de desarrollo multiplataforma impulsado y desarrollado por Google. El IDE oficial por ende es Android Studio. Se escogió dicha herramienta por poseer autocompletado inteligente, shortcuts de acceso rápido a la navegación del código del proyecto, poder lanzar y debugar una App desde botones en el IDE, por tener un linter especializado para detección de errores de análisis estático en el código, pero sobre todo, por tener una integración sencilla con el IDE.

La versión de Flutter usada fue la 3.0.5 del canal estable, junto con la versión 2.17.6 de Dart, también del canal estable. Todas las pruebas de la aplicación se hicieron en dispositivos móviles Android: Un Xiaomi Note 9 pro, Una Samsung A50 y una Tablet Samsung Tab A7 lite. Por último, la versión del SDK de Android usada durante todo el desarrollo fue la versión 31.

Librerías usadas en la aplicación móvil.

A continuación, en la tabla 4, se listan las librerías de terceros usadas en el desarrollo de la aplicación móvil.

Tabla 4 Librerías de terceros utilizadas para el desarrollo de la aplicación móvil

Nombre	Versión	Descripción
Provider	5.0.0	Abstracción de InheritedWidget usado como inyector de dependencias en todo el proyecto.
Web3dart	2.3.3	Librería para la comunicación con la blockchain y las operaciones básicas con la wallet.
Web_Socket_Channel	2.1.0	Abstracción de web sockets para proveer comunicación vía sockets a través de diversas plataformas.
http	0.13.4	Paquete con abstracciones de alto nivel para facilitar el consumo de recursos vía HTTP
shared_preferences	2.0.11	Plugin para leer y escribir simples valores llave-valor
pretty_qr_code	2.0.2	Generador de códigos QR a partir de Strings
qr_scan	0.3.2	Lector de código QR y códigos de barra de fácil implementación
firebase_core	1.19.2	Implementación de firebase cliente para Flutter
cloud_firestore	3.3.0	Implementación del cliente para la comunicación con firestore
fluttertoast	8.0.9	paquete para mostrar Toast de forma sencilla al usuario

Fuente: Gómez, septiembre, 2022

Etapla VI: Desarrollo de la App Móvil usando el Framework Flutter para probar el sistema propuesto

Esta aplicación está compuesta por dos desarrollos, el primero, de cara al usuario o frontend constituido por la aplicación móvil en Flutter, y el segundo, a espaldas del usuario o backend, constituido por los Smart Contract en la Blockchain de Ethereum y el servidor de identidad en Firebase Firestore.

Necesariamente para poder avanzar con la aplicación móvil, el desarrollo de los smart contracts debería estar finalizado al menos de forma funcional, para lograr todo el desarrollo de ambas partes, se utilizó la metodología DAS o Desarrollo Adaptativo de Software, la cual es un modelo de desarrollo ágil, se escogió por poseer menos ceremonias y muy flexible al momento de tomar decisiones sobre el desarrollo. Es importante destacar que cada sprint tuvo una duración de 2 semanas, y que el proyecto se planificó para un lapso de 3 meses.

A continuación, se muestran las historias de usuario y la planificación realizada para conseguir el desarrollo de todas las partes involucradas en el software.

Historias de Usuario

En las tablas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, se presentan las diferentes historias de usuarios:

Tabla 5 Historia N° 1 Tipos de Usuarios

N°		1
Nombre de Historia	Tipos de Usuario	
Usuario	Médico, Paciente, Farmacia	
Descripción	EL sistema debe manejar diferentes tipos de usuario en la	

	app móvil
Observaciones	Se deben presentar las funcionalidades de acuerdo al tipo de usuario
<i>Fuente: Gómez, septiembre, 2022</i>	

Tabla 6 Historia N° 2 Usuario médico

N°	2
Nombre de Historia	Usuario Médico
Usuario	Médico
Descripción	Debe existir el rol en la app móvil que permita crear los récipes
Observaciones	El médico deberá ser un profesional certificado de la salud debidamente licenciado. El perfil médico no puede emitirse récipes a sí mismo.
<i>Fuente: Gómez, septiembre, 2022</i>	

Tabla 7 Historia N° 3 Usuario Paciente

N°	3
Nombre de Historia	Usuario Paciente
Usuario	Paciente
Descripción	Debe existir el rol en la app móvil interesado en el uso de los récipes para la obtención de los medicamentos recetados.
Observaciones	Los récipes se pueden enviar libremente entre pacientes. El paciente no puede crear nuevos récipes.
<i>Fuente: Gómez, septiembre, 2022</i>	

Tabla 8 Historia N° 4 Usuario Farmacia

N°	4
Nombre de Historia	Usuario Farmacia
Usuario	Farmacia
Descripción	Debe existir el rol en la app móvil, el cual será el destinatario final de los récipes.
Observaciones	Las farmacias no pueden enviar récipes. Las farmacias pueden quemar los récipes recibidos.

Fuente: Gómez, septiembre, 2022

Tabla 9 Historia N° 5 Creación de Usuario

N°	5
Nombre de Historia	Creación de Usuario
Usuario	Médico, Paciente, Farmacia
Descripción	Todo usuario que exista en el sistema de validación de identidad, podrá crear un usuario único por medio de una wallet.
Observaciones	El usuario no puede escoger su rol. Solo puede existir un rol por usuario. El usuario solo puede tener una única wallet asociada.

Fuente: Gómez, septiembre, 2022

Tabla 10 Historia N° 6 Creación de Récipes

N°	6
Nombre de Historia	Creación de Récipes
Usuario	Médico
Descripción	Todo usuario de tipo médico será capaz de crear récipes, para luego ser transferidos a otros usuarios del

	tipo Médico o Paciente
Observaciones	El médico no podrá ser paciente de sí mismo, por ende, no puede consumir sus propios récipes

Fuente: Gómez, septiembre, 2022

Tabla 11 Historia N° 7 Envío de Récipes

N°	7
Nombre de Historia	Envío de Récipes
Usuario	Médico, Paciente
Descripción	Los récipes una vez creados pueden ser enviados entre médicos y pacientes hasta llegar finalmente a una farmacia. El envío se realizará mediante la lectura de un código QR o la escritura manual de la dirección de la wallet.
Observaciones	Las farmacias no pueden enviar récipes

Fuente: Gómez, septiembre, 2022

Tabla 12 Historia N° 8 Lectura de Récipes

N°	8
Nombre de Historia	Lectura de Récipes
Usuario	Médico, Farmacia
Descripción	Se debe permitir poder obtener la información de un recipiente mediante la lectura de código QR en forma de solo lectura.
Observaciones	El paciente no puede leer otros récipes mediante código QR.

Fuente: Gómez, septiembre, 2022

Planificación

El cálculo del esfuerzo de cada historia de usuario se basa en la técnica del Poker Planning (Ver en [:https://www.atlassian.com/blog/platform/a-brief-overview-of-planning-poker#:~:text=Planning%20poker%2C%20also%20known%20as,and%20accurate%20than%20other%20methods](https://www.atlassian.com/blog/platform/a-brief-overview-of-planning-poker#:~:text=Planning%20poker%2C%20also%20known%20as,and%20accurate%20than%20other%20methods)), la cual estima el esfuerzo de las actividades mediante la escala Fibonacci, haciendo un consenso entre cada uno de los participantes sobre el nivel de dificultad que podría tener cierta actividad. La técnica en una primera instancia no habla sobre la rapidez de un equipo de desarrollo a la hora de resolver las actividades del sprint; sin embargo, si mide la cantidad de puntos que un equipo es capaz de asumir durante un sprint.

Esta medida, con el paso de los sprints y con la madurez del equipo de desarrollo, es capaz de reflejar la rapidez del equipo. Es importante destacar, que entre más maduro sea un equipo, menores serán los puntos que consigan obtener las actividades, ya que el equipo se siente más confiado de que podrá realizar las actividades asignadas, el cual también es un indicativo del equipo. En la tabla 13, puede observarse la planificación del proceso de desarrollo de las historias.

Tabla 13 Planificación del proceso de desarrollo de las historias

Nº Historia	Nombre Historia	Esfuerzo	Iteración	Fecha Entrega
1	Tipos de Usuario	5	1	01-07
2	Usuario Médico	3	2	08-07
3	Usuario Paciente	3	2	15-07
4	Usuario Farmacia	3	2	15-07
5	Creación de Usuario	5	3	29-07
6	Creación de Récipes	8	4	12-08
7	Envío de Récipes	3	5	26-08

8	Lectura de Récipes	3	6	09-09
---	--------------------	---	---	-------

Fuente: Gómez, septiembre, 2022

Resultados de la encuesta

El objetivo de la encuesta fue obtener información clave para determinar las funcionalidades y los requerimientos, necesarios para el desarrollo y operatividad de una aplicación informática móvil que permitiera de manera segura y confiable la validación del proceso de administración y control de la prescripción, emisión, uso y manejo de los récipes médicos; así como, la entrega de medicinas en los diferentes centros de atención médica y hospitalaria, farmacias y otros centros de distribución y entrega de medicamentos.

Dicho instrumento fue colocado en la plataforma Google <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesgpBYc3oT1ppT5bKn5syvSLyOYoaGfwPBL5V5np3vO8DKnw/viewform> para ser respondida por las personas seleccionadas en la muestra una vez utilizada la App. La totalización de las respuestas de los usuarios encuestados se presenta en el cuadro 1.

Cuadro 1 Totalización de las respuestas de los encuestados sobre la App desarrollada para validar la creación, uso y prescripción de récipes médicos.

N°	Preguntas	Totalidad de respuestas de los encuestados					
		SI	%	NO	%	TOTAL	%
1	¿Considera usted necesaria una aplicación móvil para prescribir, emitir y entregar los récipes médicos y medicamentos?	17	85	3	15	20	100
2	¿Tiene Ud., conocimiento de la existencia de alguna otra aplicación móvil para el control de situaciones irregulares con el manejo de los récipes médicos?			20	100	20	100
3	¿Considera Ud., que las siguientes situaciones ilegales, derivadas de la administración de los récipes médicos son corregidas con la aplicación móvil propuesta? Seleccione una o varios:						

	Elaboración de récipes por personas que no son médicos tratantes	5	25	1	5	6	30
	Cobro ilegal de la prescripción del recípe médico	2	10			2	10
	Ausencia de control de los récipes que se elaboran	4	20			4	20
	Entrega a cualquier persona, no a la enferma	3	15			3	15
	Prescripción de medicinas no cónsonos con la enfermedad del paciente	2	10			2	10
	Uso indiscriminado de los récipes médicos	3	15			3	15
4	¿Considera Ud., que la emisión de récipes médicos sin control de medicamentos puede restringirse usando una aplicación móvil (App)?	20	100			20	10 0
5	¿Considera Ud., que una aplicación móvil (App) permitiría el control de la entrega correcta del medicamento al usuario?	20	100			20	10 0
6	¿Considera Ud., que una aplicación móvil (App) permitiría el manejo correcto de la administración de los récipes médicos en una interacción directa entre los siguientes actores? Seleccione una o varios						
	Médico tratante	10	50			10	50
	Farmacia	5	25			5	25
	Paciente o representante de él, previamente registrado y autorizado	3	15	2	10	5	25
7	¿Considera usted, como un paciente con un padecimiento orgánico, condiciones especiales o enfermedad que amerite el uso de medicamentos de uso delicado, puede utilizar una aplicación móvil con una interfaz sencilla para solicitar, tramitar y obtener sus medicinas oportunamente?	20	100			20	10 0
8	¿En su opinión, un paciente con un padecimiento, una condición especial o enfermedad algo permanente puede acceder a una aplicación móvil registrarse, ser validado con un gestor de recursos para solicitar y obtener sus medicamentos?	20	100			20	10 0
9	En su experiencia con el manejo y uso de la aplicación móvil (App) como paciente ¿Qué tan difícil fue tramitar los medicamentos para su tratamiento? Seleccione solo uno.			20	100	20	10 0
10	En su experiencia con el manejo y uso de la aplicación móvil (App) como Médico tratante ¿Qué tan difícil fue la emisión y tramitación el recípe médico de sus pacientes, los medicamento y su tratamiento?			20	100	20	10 0

Fuente: Gómez, septiembre, 2022

1. Necesidad de contar con un medio electrónico seguro para una sana administración de récipes médicos y medicinas.
2. Certificar su creación y originalidad como aplicación móvil.
3. Control y corrección de situaciones ilegales en la administración de los récipes médicos.
4. Restricción en la emisión de récipes médicos.
5. Control de la entrega correcta del medicamento al usuario.

6. Manejo interactivo de los usuarios en la App
7. Sencillez de la interfaz para el manejo y uso de los usuarios.
8. Accesibilidad de los usuarios a la aplicación móvil.
9. Facilidad para tramitar los medicamentos para su tratamiento.
10. Validación a través de tokens únicos para mejorar el control y supervisión del sistema de uso y prescripción de récipes médicos.
11. Funcionalidades para acceder y usar el Smart Contract.
12. Aspectos mejorables de la aplicación móvil.
13. Aspectos a incorporar en la aplicación móvil no mencionados en la encuesta.

En el cuadro 2, se presentan a partir de los resultados tomados de la totalización de respuestas de la muestra encuestada, los niveles de aprobación de dichos usuarios de las bondades de la aplicación móvil diseñada en relación directa con los aspectos antes señalados, otorgando de esa manera un juicio de valor aprobatorio del prototipo desarrollado por el investigador para los procesos de uso y prescripción de récipes médicos y entrega de medicinas.

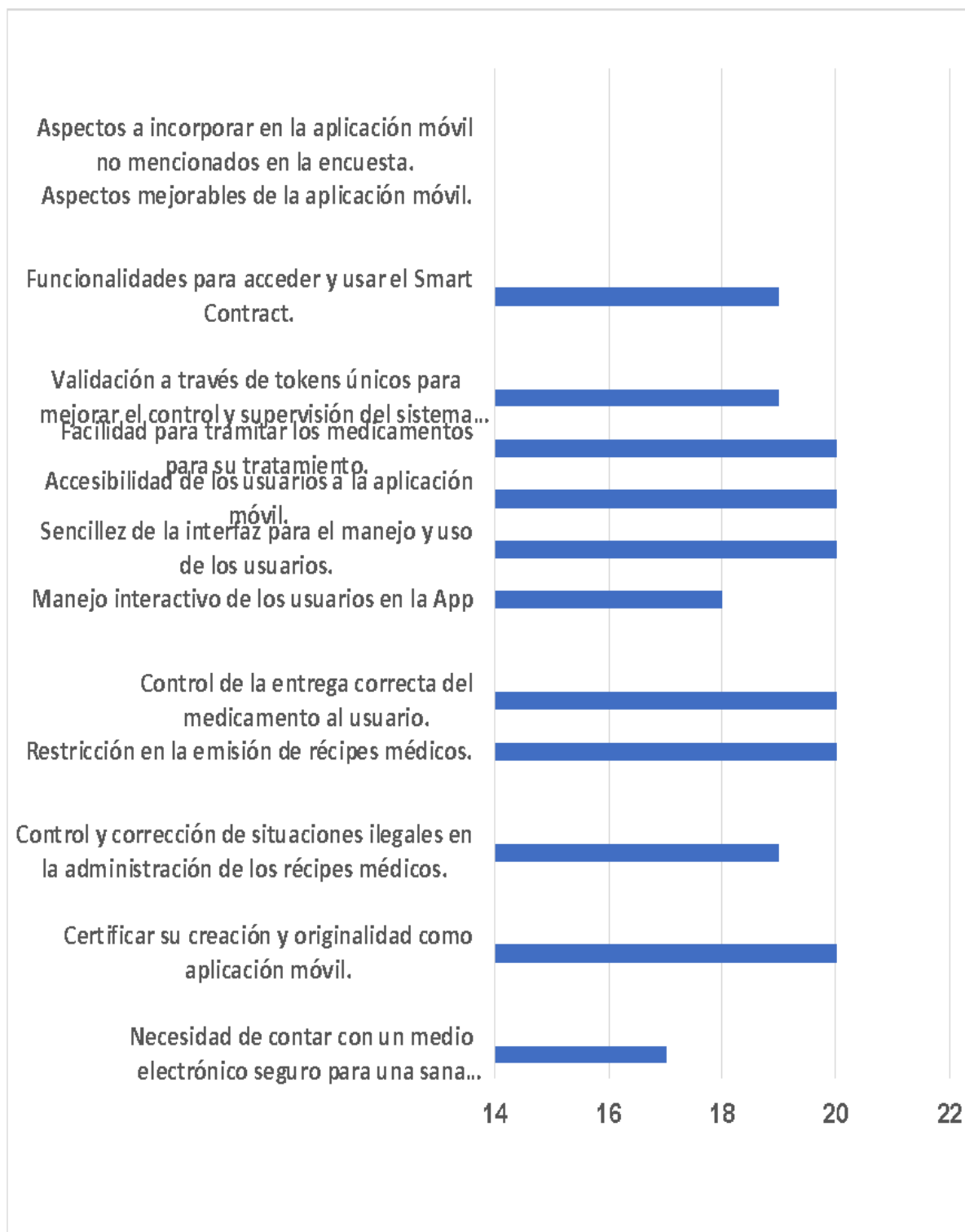
Cuadro 2 Nivel de aprobación de los usuarios de la App diseñada

N°	Resultados de aprobación de los usuarios sobre la App diseñada	Totalidad de respuestas de los encuestados					
		SI	%	NO	%	TOTAL	%
1	Necesidad de contar con un medio electrónico seguro para una sana administración de récipes médicos y medicinas	17	85	3	15	20	100
2	Certificar su creación y originalidad como aplicación móvil.	20	100			20	100

3	Control y corrección de situaciones ilegales en la administración de los récipes médicos.	19	95	1	5	20	100
4	Restricción en la emisión de récipes médicos.	20	100			20	100
5	Control de la entrega correcta del medicamento al usuario.	20	100			20	100
6	Manejo interactivo de los usuarios en la App	18	90	2	10	20	100
7	Sencillez de la interfaz para el manejo y uso de los usuarios.	20	100			20	100
8	Accesibilidad de los usuarios a la aplicación móvil.	20	100			20	100
9	Facilidad para tramitar los medicamentos para su tratamiento.	20	100			20	100
10	Validación a través de tokens únicos para mejorar el control y supervisión del sistema de uso y prescripción de récipes médicos.	19	95	1	5	20	100
11	Funcionalidades para acceder y usar el Smart Contract.	19	95	1	5	20	100
12	Aspectos mejorables de la aplicación móvil.			20	100	20	100
13	Aspectos a incorporar en la aplicación móvil no mencionados en la encuesta.			20	100	20	100

Fuente: Gómez, Gómez, septiembre, 2022

Del análisis del cuadro 2, se puede inferir que los 13 criterios tienen resultados positivos (ver gráfica 37) excelentes, el valor más bajo es de 17 respuestas “Sí” de un total de 20, representando el 85 % de la totalidad de los encuestados; 8 criterios obtuvieron un 100% de respuestas positivas, equivalentes al 61,54 % del total de 13 criterios evaluados. 3 criterios obtuvieron el 95% y 1 criterio obtuvo el 90 % de aprobación. En la gráfica 37, se puede observar los resultados absolutos de respuestas de aprobación (Si) de los criterios de la App diseñada.



Gráfica 37 Resultados absolutos de la aprobación de los criterios de diseño de la App

Fuente: Gómez, septiembre, 2022

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Una de las alternativas para reducir la problemática del uso y manejo irregular de la administración y control de los récipes médicos y entrega de medicinas a los pacientes y enfermos locales, es la implementación de tecnologías y aplicación de herramientas informáticas con el propósito de automatizar los procesos operativos y acciones funcionales llevadas a cabo diariamente y obtener mejor eficiencia, seguridad y control que beneficie directamente la administración y gestión de la información en la creación, emisión, entrega de los récipes médicos y entrega de medicinas a los usuarios correctos. En ese sentido, una vez culminados, analizados y presentados los resultados obtenidos por el investigador, se presentan a continuación las siguientes conclusiones:

1. Producto del análisis de las actividades y tareas manuales que realizaran diariamente los distintos actores en los procesos de atención médica, elaboración y emisión del récipe médico, entrega del récipe, entrega de medicinas y control de las entregas de medicamentos vs récipe emitido, se detectó un manejo inadecuado, irregular y descontrolado; así mismo, se evidencio, un manejo inexacto de la información, errores del almacenamiento de datos e información manual y pérdida en la misma, lo cual generaba problemas en la gestión de la administración y control de los récipes médicos y entrega de medicinas.

2. Ningún centro médico, farmacia e instituciones farmacológicas sociales disponen de una aplicación gratuita de registro electrónico, sistema automatizado o aplicación móvil instalada para la gestión de la administración y control de los récipes médicos y entrega de medicinas. Existen algunas aplicaciones móviles privadas como: Agenda Pro, Mi Receta Digital, We Doctor y RecetaDoc (gratuito). Básicamente son iniciativas recientes de récipes digitales y electrónicos, pero ninguno basado en Blockchain, la mayoría de pago, y todos propuestos por empresas privadas.
3. El prototipo diseñado por el investigador está basado en tecnología Blockchain, desarrollándose un Smart Contract en Ethereum usando el Estándar ERC-721 para la creación de un Sistema de Validación de Récipes Médicos a través de una App.
4. Del análisis recursos y la comparación de diferentes softwares, librerías y sistemas existentes en el mercado, se logró determinar las ventajas, desventajas, funcionalidades y características claves y más importantes que poseían contra las necesidades requeridas por el sistema propuesto, obteniendo las funcionalidades básicas que debe tener un Sistema de Sistema de Validación de Récipes Médicos a través de una App.
5. La metodología de la investigación fue estructurada en (6) etapas de trabajo, vinculadas directamente con los objetivos específicos para su desarrollo: Etapa I: Se realizó una revisión documental, recopilándose información técnica que permitió identificar los requerimientos mínimos necesarios, como: las características del lenguaje, librerías necesarias, ambiente para pruebas, entre otros, para desarrollar un Smart Contract en Ethereum con el lenguaje de programación Solidity. Etapa II: Consistió en reconocer, entender y realizar el proceso necesario para el despliegue del Smart Contract desarrollado en la Blockchain de Ethereum. Etapa III: Se trabajó en la definición de las funcionalidades que necesitaría la App móvil para

acceder y usar el Smart Contract desarrollado. Etapa IV: Centrada en el diseño de la arquitectura a usar durante el desarrollo de App móvil con Flutter, permitiendo generar y consumir los tokens asociados al sistema de récipes médicos. Etapa V: Determinación de los requerimientos para el desarrollo del App propuesta en Flutter con el lenguaje de programación Dart que permitió el acceso para utilizar el Smart Contract desarrollado. Etapa VI: Desarrollar la App móvil usando el Framework Flutter para probar y validar el sistema propuesto.

6. Los Smart Contract creados en Ethereum usando el Estándar ERC-721, para la emisión, administración y control de récipes médicos con la aplicación móvil desarrollada, fueron validados a través de la encuesta de salida; así mismo, los usuarios encuestados aprobaron los criterios, parámetros e indicadores de funcionamiento, operación, usabilidad, accesibilidad, seguridad y control de la información procesada en la App creada. (ver cuadros 1 y 2, gráfica 37).
7. Los resultados obtenidos del procesamiento de la encuesta, permitieron inferir que los 13 criterios técnicos de funcionamiento de la App, tienen resultados positivos, excelentes, el valor más bajo es de 17 respuestas “Si” de un total de 20, representando el 85 % de la totalidad de los encuestados; 8 criterios obtuvieron un 100% de respuestas positivas, equivalentes al 61,54 % del total de 13 criterios evaluados; 3 criterios obtuvieron el 95% y 1 criterio obtuvo el 90 % de aprobación.
8. El prototipo desarrollado cumple con las funcionalidades y características requeridas para los procesos de creación, emisión, administración y control de récipes médicos bajo tecnología Blockchain de una forma muy segura y fácil de usar, siendo una aplicación gratuita y de fácil manejo para los administradores y usuarios del sistema.

Recomendaciones

1. Sensibilizar tanto al administrador como a los usuarios de las bondades del sistema diseñado y no distorsionar la practica operativa en los procesos de creación, emisión y entrega de récipes médicos, haciéndose necesaria una pequeña auditoria para validar su uso, la seguridad del mismo y su correcta administración.
2. Con los avances de las tecnologías y la rápida obsolescencia de muchas aplicaciones, software y librerías, es conveniente en el tiempo realizar una revisión de los softwares y sistemas relacionados con la aplicación desarrollada para mantenerse actualizado sobre los nuevos softwares y sistemas relacionados de este tipo y determinar su nivel de vida operativa.
3. Crear una red blockchain basada en Ethereum, eliminando la necesidad de los costos de gas en las transacciones, para poder hacer el despliegue del proyecto algo real y tangible.
4. Legislar la obligación que deben tener los establecimientos autorizados para la distribución de medicinas, para el establecimiento de los computadores que deben ser los nodos de esta red blockchain.
5. Crear un órgano regulador y supervisor mediante el uso de una DAO que permita tomar las decisiones importantes de la red mediante los diferentes mecanismos que éstas aportan.

REFERENCIAS

- Academy.bit2me (2021) *Smart Contracts: ¿Qué son, ¿cómo funcionan y qué aportan?* Información en línea. Disponible en: <https://academy.bit2me.com/que-son-los-smart-contracts/> [Consultado 2021, julio 19]
- Aguilar, A. (2017). *Certificación digital de documentos basada en contratos inteligentes en la tecnología Blockchain*. Universidad de Los Andes. Mérida. p. 5. [Consultado 2021, julio 19]
- Álvaro Santos García, A. (2019) *Caracterización de Smart Contracts en Ethereum*. Universidad Carlos III de Madrid; Leganés, España. [Consultado 2021, julio 19]
- Arias, F. (2017). *Efectividad y eficiencia de la investigación tecnológica en la universidad*. En: Revista Electrónica de Ciencia y Tecnología del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, Maracaibo, estado Zulia.
- (2012). *El proyecto de investigación: introducción a la metodología científica*. Caracas: Episteme.
- (2006). *El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica*. Caracas: Editorial Episteme. 5ta Edición [Libro en línea]. Disponible en: <https://es.slideshare.net/vcorreabalza/fidias-g-arias-el-proyecto-deinvestigacin-5ta-edicin-edicin-edicin> [Consultado: 2021, junio 3]

- Arreaza Indriago, A.J.A. (2013) *Un documento legal en el consultorio: el recípe farmacológico*. Revista Acta Odontológica, Volumen 51, N° 1, Año 2013. ISSN:0001-6365. Disponible en: <https://personal.us.es/antonioramos/web/legislacion-gestion/practicas/receta-medica.pdf> [Consultado: 2021, agosto 23]
- Bavaresco, A. (2013) *El Proceso Metodológico de una Investigación. Cómo hacer un diseño de investigación*. Imprenta Internacional C.A. 6a Edición revisada. Maracaibo, Venezuela.
- BBVA Research (2020) *Smart Contracts: ¿lo último en automatización de la confianza?* Información en línea. Disponible en: https://www.bbvaresearch.com/wpcontent/uploads/2015/10/Situacion_Ec_Digital_Oct15_Cap1.pdf [Consultado 2021, julio 17]
- Benites, F. (2020). *Un modelo de gobernabilidad para procesos de eDemocracia pasados en una red neuronal de blockchain*. Trabajo final de grado. Granada: Universidad de Granada; España. Disponible en: <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/65422/80796.pdf?sequence=4> [Consultado: 2021, junio 14]
- Coinmotion (2020) *Guía Ethereum*. Información en línea. Disponible en: <https://coinmotion.com/wp-content/uploads/2020/07/guia-ether-como-comprar-ethereum-pdf-gratis.pdf> [Consultado: 2021, agosto 4]
- Contreras, P E., y Rodríguez Galán, M A. (2016), *Errores de Medicación Boletín de Farmacovigilancia N.º 7*, mayo 2016, Chile.
- Cotacachi Latacumba, L Y. (2019) *Errores de prescripción en la consulta externa en los Centros de Salud tipo B del Distrito 17D04 (La Tola, La Vicentina y La Libertad B) durante el período 2017 y propuesta de validación de recetas*

médicas. Tesis de grado publicada. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del Ecuador, Ecuador. Información en línea. Disponible en:

<http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18812/1/T-UCE-0008-CQU-137.pdf> [Consultado 2021, agosto 12]

Dabbagh, M., Sookhak, M. y Sohrabi Safa; N. (2019) *The Evolution of Blockchain: A Bibliometric Study*. IEEE Access PP (99):1-1.

Decreto N° 7.436 (2013) *Normas Sanitarias Complementarias para la Regulación de la Prescripción y Dispensación de Medicamentos*. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.136 del 26 de marzo de 2013.

DocuSign (2020) *Firma más acuerdos con un contrato electrónico*. Información en línea, Disponible en: <https://www.docusign.mx/blog/contrato-electronico> [Consultado 2021, agosto 2]

Ecommerce (2016) *Ecommerce: cómo redactar los términos y condiciones para una página web*. Información en línea, Disponible en: <https://www.masquenegocio.com/2016/05/16/ecommerce-pagina-web/> [Consultado 2021, julio 22]

Ethereum (2017) *Solidity Documentation*, Versión UNKNOWN. Documento en línea. Disponible en: https://solidity-es.readthedocs.io/_/downloads/es/latest/pdf/ [Consultado 2021, agosto 12]

Fernández, C. J. (2013). *Diseño de un modelo de atención farmacéutica infantil para la validación de órdenes médicas en hospitales españoles*. Real Academia Nacional de Farmacia, N° 79, vol. (3), pp. 481-504. Recuperado el 10 de 03 de 2018, de

<http://www.analesranf.com/index.php/aranf/article/viewFile/1426/1500>

[Consultado 2021, agosto, 5]

Figuereido, I. (2021). *Property-based testing of ERC-721 Ethereum Smart Contracts*. [Artículo en línea]. Disponible en: https://www.dcc.fc.up.pt/~edrdo/supervision/inovo_erc721_pbt.pdf
[Consultado: 2021, Julio 25].

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (2013) *Reforma Parcial de la Resolución N° 028, de fecha 13 de marzo de 2013 Referente a las Normas Sanitarias Complementarias para la Regulación de la Prescripción y Dispensación de Medicamentos*. N° 40.136 del 26 de marzo de 2013.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (2013) *Normas Sanitarias Complementarias para la Regulación de la Prescripción y Dispensación de Medicamentos*. N° 40.131 del 19 de marzo de 2013.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, (2010) *Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas*. G.O. N.º 37.510 del 15 de septiembre de 2010.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, (2000) *Ley de Medicamentos*. G.O. N.º 37.006 del 3 de agosto de 2000.

Gallo, A. (2020). *Fondos de inversión regulados y operados por tecnología*. Trabajo final de grado. Santa Fe: Universidad del Litoral, Argentina. Disponible en: <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/bitstream/handle/11185/5812/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Consultado: 2021, junio 14].

García Martín, A F. (2017) *Bases legales de la Medicina. Documentos*

- Médico-Legales*. Documento en línea, disponible en: <https://www.ucm.es/data/cont/docs/107-2017-12-06-S8.-%20Documentos%20M%C3%A9dico-legales.pdf> [Consultado 2021, agosto 2]
- Gimenez, J. (2004). *Errores de medicación. Concepto y evolución*. Revista Farmacia Profesional. Recuperado el 10 de diciembre de 2017, de <http://www.elsevier.es/esrevista-farmacia-profesional-3-articulo-errores-medicacion-13068669> [Consultado 2021, agosto 9]
- Hurtado, J. (2000). Metodología de la Investigación Holística. Caracas: SYPAL. [Libro en línea]. Disponible en: <https://ayudacontextos.files.wordpress.com/2018/04/jacqueline-hurtado-de-barrera-metodologia-de-investigacion-holistica.pdf> [Consultado: 2021, agosto 5].
- Ki Chong, T. (2019) *¿Qué es el Standard ERC721?* Decrypt portal en línea. Disponible en: <https://decrypt.co/es/resources/que-es-el-standard-erc721> [Consultado 2021, julio 27]
- Kumar A. (2016) “*SOLID Principles Succinctly*”. Ebook Free. Disponible en: <https://www.syncfusion.com/succinctly-free-ebooks/solidprinciplessuccinctly>
- Lucidchart (2022) *¿Qué es un diagrama entidad-relación?* Publicación en línea, disponible en: <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-entidad-relacion> [Consultado 2022, agosto 20]
- Ministerio de Salud Pública (2009). *Guía para las buenas prácticas de Prescripción*. San Salvador, El Salvador. Recuperado el 31 de enero de 2018 información en línea. Disponible en: http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/guia/guia_buenas_practicas_prescrip

[cion.pdf](#) [Consultado 2021, agosto 12]

Otero, M. (2002). *Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria*. Recuperado el 9 de septiembre de 2018, de <https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fttomo1/cap214.pdf> [Consultado 2021, agosto 9]

Padilla Sánchez, J A. (2020) *Blockchain y contratos inteligentes: aproximación a sus problemáticas y retos jurídicos*- Revista de Derecho Privado, ISSN: 0123-4366, E-ISSN: 2346-2442, N.º 39, 2020, 175-201.

Pérez, A. (2009) *Guía Metodológica para Anteproyectos de Investigación*. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, FEDUPEL, 3a Edición. Caracas, Venezuela.

Pinna, P., Ibba, S., Baralla, G., Tonelli, R., Marchesi, M. (2019) *A Massive Analysis of Ethereum Smart Contracts. Empirical study and code metrics*. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2921936. IEEE Access. 2019

Ramos Carrillo, A. (2012) *La Receta Médica. Prácticas de Legislación y Gestión y Planificación Farmacéutica*. Universidad de Sevilla, Facultad de Farmacia de Sevilla, Sevilla, España.

Rangel Gutiérrez, L. J. (2019) *Aproximaciones Jurídicas al marco regulatorio de las Criptomonedas*. Grupo de Estudios en Economía, Negocios, Tecnologías de Información y Comunicaciones Sustentables, Gen TICs. Libro Digital. ISBN: 978-980-18-0868-8 Depósito Legal: DC2019001992.

Rodríguez, N. (2020) *¿Qué Es DLT (Tecnología De Registro Distribuido)?* Guía completa. Artículo publicado en agosto 26, 2020 en el portal 101blockchains. Información en línea. Disponible en:

<https://101blockchains.com/es/que-es-dlt-tecnologia-de-registro-distribuido/>

[consultado 2022, julio 12]

Sarasola, J. (2019). *Diseño e implementación de una solución móvil para la búsqueda de ofertas de videojuegos*. Trabajo final de grado. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, España. Disponible en: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/57084/1/JoseMiguelSarasola.pdf> [Consultado: 2022, Junio 16].

Silva Valdés, R B. (2019) *Desarrollo de aplicación blockchain para proyectos de generación distribuida en Chile*. Tesis de grado publicada. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile. Información en línea. Disponible en: <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/170780/Desarrollo-de-aplicacion-blockchain-para-proyectos.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Consultado 2021, agosto 7]

Sklaroff, J. M. (2017) “*Smart Contracts and the Cost of Inflexibility*”. University of Pennsylvania, Law Review, 2017, vol. 166, p.265.

Solé, R. (2021) *Blockchain: una tecnología más allá de Bitcoin*. Información en línea, Disponible en: <https://www.profesionalreview.com/2021/07/10/que-es-blockchain/> [Consultado: 2021, Julio 18].

Suárez, E E. (2020) *Introducción al Derecho*. Universidad del Litoral, Ediciones UNL 3a edición. Santa Fe, Colombia. Libro digital

Szabo, N. (1996) *Smart Contracts: Build Blocksfor Digital Markets*. Phonetic Sciences Amsterdam. Disponible en:

<https://www.urosario.edu.co/Documentos/Facultad-de-Economia/Tic-Tank/Contratos-Inteligentes.pdf> [consultado 2021, julio 12]

Universidad del Rosario (s/f) *Smart Contracts*. Facultad de Economía, Tic Tank. Rosario, Colombia. Disponible en: <https://www.urosario.edu.co/Documentos/Facultad-de-Economia/Tic-Tank/Contratos-Inteligentes.pdf>

Willington, J. M. (2016). *Medicamentos Esenciales*. Recuperado el 10 de septiembre de 2018, de <http://186.33.221.24/medicamentos/files/Modulo1.pdf> [Consultado 2021, agosto, 2]

ANEXOS

Anexo 1

Cuestionario de la Encuesta

ENCUESTA

OBJETIVO

Buen día, estimado usuario a continuación se presenta una encuesta cuyo objetivo es obtener información clave para determinar las funcionalidades y los requerimientos, necesarios para el desarrollo y operatividad de una aplicación informática que permita de manera segura y confiable la administración y control de la prescripción, emisión, uso y manejo de los récipes médicos; así como, la entrega de medicinas en los diferentes centros de atención médica y hospitalaria, farmacias y otros centros de distribución y entrega de medicamentos.

INSTRUCTIVO

A continuación, se presentan una serie de preguntas, las cuales buscan obtener información clave para determinar las funcionalidades y los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo y operatividad de una App móvil que permita de manera segura y confiable la administración y control de la prescripción, emisión, uso y manejo de los récipes médicos; así como, la entrega de medicinas en los diferentes centros de atención médica y hospitalaria, farmacias y otros centros de distribución y entrega de medicamentos.

Ud., tiene varias opciones, responda con un clic de acuerdo a la cantidad de preguntas solicitadas.

Responda de manera clara y precisa cada una de las opciones.

Por favor no deje ninguna pregunta sin responder.

Gracias por su atención.

PREGUNTAS

1. ¿Considera usted necesaria una aplicación móvil para prescribir, emitir y entregar los récipes médicos y medicamentos?

Si	☐
No	☐

2. ¿Tiene Ud., conocimiento de la existencia de alguna otra aplicación móvil para el control de situaciones irregulares con el manejo de los récipes médicos?

Si	☐
No	☐

3. ¿Considera Ud., que las siguientes situaciones ilegales, derivadas de la administración de los récipes médicos son corregidas con la aplicación móvil propuesta? Seleccione una o varios.

Elaboración de récipes por personas que no son médicos tratantes	☐
Cobro ilegal de la prescripción del récipe médico	☐
Ausencia de control de los récipes que se elaboran	☐
Entrega a cualquier persona, no a la enferma	☐
Prescripción de medicinas no cónsonos con la enfermedad del paciente	☐
Uso indiscriminado de los récipes médicos	☐
Otros: cuales:	☐
	☐

4. ¿Considera Ud., que la emisión de récipes médicos sin control de medicamentos puede restringirse usando una aplicación móvil (App)?

Si	☐
No	☐

5. ¿Considera Ud., que una aplicación móvil (App) permitiría el control de la entrega correcta del medicamento al usuario? Seleccione uno o varios

Si	☐
No	☐

6. ¿Considera Ud., que una aplicación móvil (App) permitiría el manejo correcto de la administración de los récipes médicos en una interacción directa entre los siguientes actores? Seleccione una o varios

Médico tratante

Farmacia

Paciente o representante de él, previamente registrado y autorizado

7. ¿Considera usted, como un paciente con un padecimiento orgánico, condiciones especiales o enfermedad que amerite el uso de medicamentos de uso delicado, puede utilizar una aplicación móvil con una interfaz sencilla para solicitar, tramitar y obtener sus medicinas oportunamente?

Si

No

8. ¿En su opinión, un paciente con un padecimiento, una condición especial o enfermedad algo permanente puede acceder una aplicación móvil registrarse, ser validado con un gestor de recursos para solicitar y obtener sus medicamentos?

Si

No

9. En su experiencia con el manejo y uso de la aplicación móvil (App) como paciente ¿Qué tan difícil fue tramitar los medicamentos para su tratamiento? Seleccione solo uno.

Muy difícil	Difícil	Normal	Fácil	Muy fácil

10. En su experiencia con el manejo y uso de la aplicación móvil (App) como Médico tratante ¿Qué tan difícil fue la emisión y tramitación el récipe médico de sus pacientes, los medicamento y su tratamiento?

Muy difícil	Difícil	Normal	Fácil	Muy fácil

11. En su experiencia con el manejo y uso de la aplicación móvil (App) como Farmaceuta ¿Qué tan difícil fue el proceso de registro de la entrega del medicamento indicado en el récipe médico del paciente?

Muy difícil	Difícil	Normal	Fácil	Muy fácil

12. ¿En su opinión personal es posible crear un sistema de control con poca o nula intervención humana?

Si	
No	

13. ¿Considera Ud. que el control y supervisión del sistema de uso y prescripción de récpes médicos en formato electrónico, validados a través de tokens únicos, será suficiente para evitar los problemas subyacentes a la venta y consumo de los mismos?

Si	
No	

14. ¿Debería ser una aplicación informática móvil mejorable en el tiempo?

Si	
No	

15. ¿Cuáles funcionalidades visualizo usted en la App móvil para acceder y usar el Smart Contract a desarrollar? Seleccione uno o varios.

Comandos de operación de la App	
Comandos de ayuda	
Comandos de consulta	
Facilidad de uso	
Secuencialidad del proceso por tipo de consulta	
Imágenes vinculadas con cada proceso de consulta, operación y ayuda	
Tamaño de los iconos	
Menú de opciones en cascada y secuenciales de menor a mayor complejidad	

16. ¿Qué aspectos debería mejorar la aplicación? Seleccione uno o varios

Tamaño de la fuente	☐
Colores de la fuente	☐
Distribución de los elementos en pantalla	☐
Colores generales de la aplicación	☐
Tamaño de los iconos	☐
Significado de los iconos usados	☐
Otros:	☐
	☐

17. ¿Hay algún otro aspecto a incorporar en la aplicación móvil no mencionado en la encuesta?

Ayudas al usuario	☐
Uso de imágenes y micro video sobre el uso y normativa de los récipes médicos	☐
Chat para manejo de datos, información, preguntas y respuestas.	☐
Glosario de términos básicos	☐
Sin comentarios	☐
Ninguno	☐

Gracias por su apoyo y tiempo

Anexo 2

Manual de Usuario

Creacion de Perfiles de usuario

El sistema posee 3 tipos de usuario:

- Medico: generador de récipes médicos
- Paciente: consumidor de récipes médicos
- Farmaceuta: receptor final de récipes médicos

Todos los usuarios deben ser creados antes de la utilización del app a través del sistema de creación de perfiles en la siguiente dirección URL, https://makhnnar.github.io/medical_recipe_profile_creation_system/ por medio de un “usuario autorizado”.

En dicho sistema el “usuario autorizado” deberá ingresar los datos siguiente datos para la creación del perfil en el sistema:

- documento de identidad o cédula. (obligatorio)
- Nombre completo. (obligatorio)
- El tipo de rol: Médico, Paciente o Farmaceuta. (obligatorio)
- Llave privada de la billetera en la red blockchain seleccionada. (obligatorio)
- Una foto del individuo (opcional)

Dichos datos serán introducidos en la siguiente ventana:

Identity Saver

Role

▼

Escolher Arquivo

Nenhum arquivo escolhido

SAVE

El campo de “Seed Phrase” es un campo de seguridad que el “usuario autorizado” debe conocer a la hora de registrar el mismo. Una vez creado el usuario, usando el botón de save, el perfil creado podrá usar el app móvil ingresando su documento de identidad.

Login de usuario en el app

El usuario previamente creado con el sistema de creación de perfiles deberá hacer uso de su documento de identidad para iniciar sesión en el sistema a través de la siguiente pantalla.

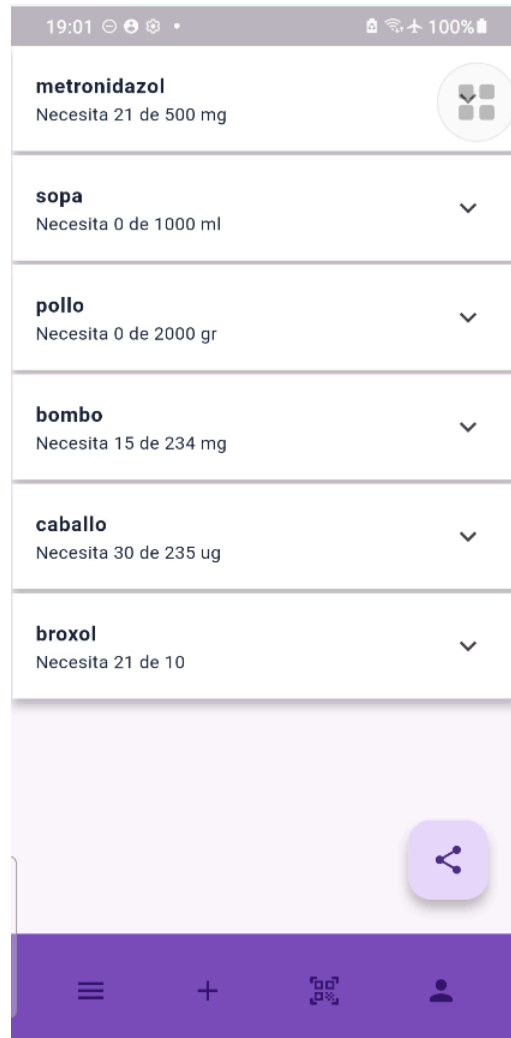


The screenshot shows a mobile application interface for user login. At the top, there is a status bar with the time 18:54, signal strength, Wi-Fi, and 100% battery. Below the status bar is a circular icon containing four small squares. The main content area has the text "Numero de Identidad" followed by a horizontal line for input. Below the input field is a dark blue button with the text "verificar identidad". At the bottom of the screen is a navigation bar with three icons: a hamburger menu, a home icon, and a back arrow.

Una vez el usuario sea validado, tendrá acceso al app obteniendo diferentes vistas de la misma basado en el tipo de Perfil dentro del sistema.

Menú Lista de Recipes

Este menú presenta en una lista cada uno de los récipes que tiene el usuario. Este menú es visible para todos los tipos de perfil en el sistema.



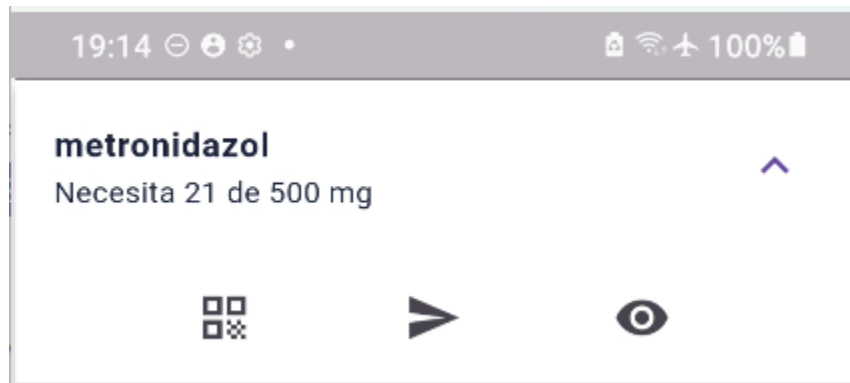
Desde este menú el usuario podrá hacer click en los récipes para mostrar un menú de opciones para cada uno de ellos o podría generar un código QR que permite compartir toda la lista en modo solo lectura.

Menú de ítem en lista

Este es un menú colapsable que permitirá mostrar diferentes opciones basado en el tipo de perfil del usuario.

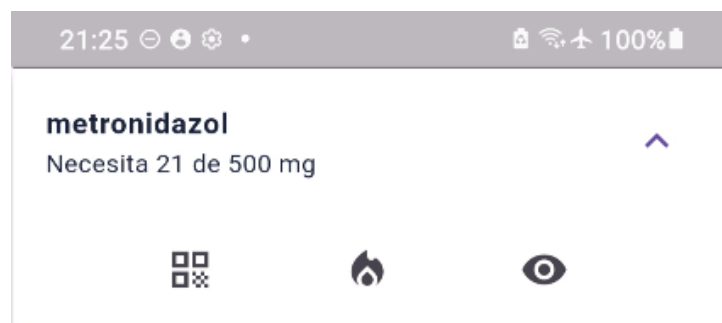
Para los usuarios Medico y Paciente las opciones disponibles son:

- Compartir cómo QR
- Enviar a otra billetera
- Ver detalles de receta



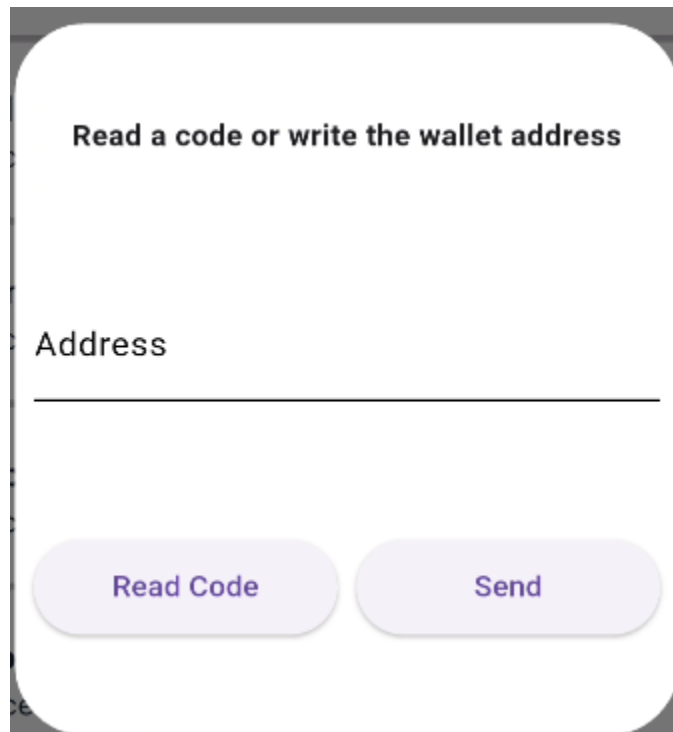
Para el usuario farmacéuta las opciones son:

- Compartir cómo QR
- Quemar el recipe
- Ver detalles de receta



Enviar un Recipe

Esta acción permite a través de un diálogo enviar un récipe a una billetera especificada haciendo uso de la lectura de un código QR o del ingreso manual de la misma en el input disponible en el diálogo.



The image shows a mobile application dialog box with a white background and rounded corners. At the top, the title "Read a code or write the wallet address" is displayed in a bold, black font. Below the title is a text input field with the placeholder text "Address" in a grey font. At the bottom of the dialog, there are two rounded rectangular buttons with a light purple gradient. The left button is labeled "Read Code" and the right button is labeled "Send", both in a purple font.

El botón de “Read Code” abrirá la cámara que está preparada para leer un código QR, el cual será presentado para el usuario en el campo de texto con el nombre “Address” o el usuario podrá escribir manualmente la dirección de la billetera.

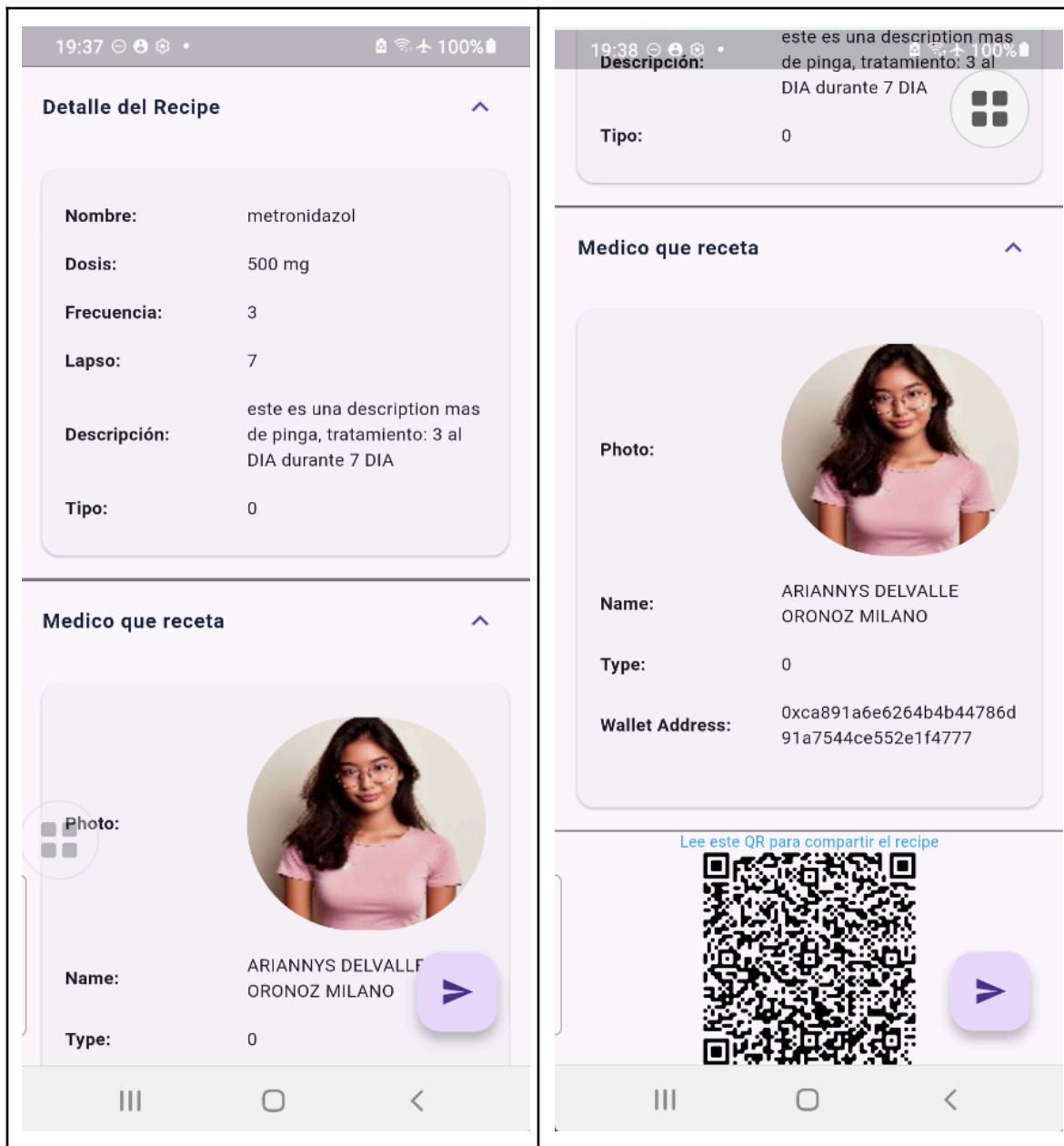
Con el botón de Send el usuario mandara la transacción de transferencia a la blockchain para ser transferida al usuario seleccionado a través de la dirección de la billetera.

Detalle del Récipe

En esta vista el usuario podrá ver toda la información del récipe médico. la información visualizada contiene:

- Nombre del medicamento.
- Dosis.
- Frecuencia.
- Lapso.
- Un texto explicativo descriptivo.
- Tipo del recipe: Verde, Amarillo, Morado.
- Foto del médico que receta.
- Nombre del Médico que receta.
- Dirección de la billetera del médico
- Un código QR para compartir los datos del récipe como solo lectura.

Adicional a ello, si el perfil del usuario es Medico o Paciente, va a tener la opción de poder enviar el récipe usando el mismo diálogo de la sección anterior.



Opciones de compartir como QR

Al presionar en el botón de compartir en la esquina inferior derecha en el menú de lista de récipes o desde el icono de código QR del menú desplegable en el ítem de la lista de recípes, vamos abrir un diálogo que mostrará el código QR de ese recípe o lista de récipes para mostrar en otro usuario con la aplicación una vista de solo lectura.



La intención es que otro usuario consiga leer los datos del récipe sin la necesidad de hacer una transferencia real del token, hasta que se tenga seguridad de que se va a realizar la transacción.

Menú de Creación de récipe.

Es el segundo menú en la parte inferior de la pantalla desde izquierda a derecha, y en él encontraremos el formulario usado para la creación de los récipes por parte del perfil médico. Solo el médico tiene acceso a esta vista.

Los campos que el médico debe llenar son:

- Nombre del medicamento.
- Dosis del medicamento.
- Las unidades de masa o volumen del medicamento.
- La frecuencia del medicamento, siendo posible establecer una frecuencia diaria, semanal y mensual.
- El lapso del medicamento, siendo posible establecer un lapso diario, semanal y mensual. El lapso siempre será mayor igual a la frecuencia, por ejemplo, si la frecuencia es diaria, el lapso puede ser diario, semanal o mensual, pero si la frecuencia es semanal, el lapso no podrá ser diario, solo podrá ser semanal o mensual.
- La descripción del medicamento.
- El tipo del recipe, siendo posible seleccionar entre Verde, Amarillo y Morado.
- El campo del gas, para poder modificar el mismo durante el proceso de creación del recípe en la red de blockchain.

19:54 100%

medicamento

dosis

MASA gr

Cantidad de veces DIA

Durante DIA

descripcion

VERDE

GWei(Costo Transaccion)
5

Crear

Al final de dicha vista, se podrá encontrar el botón que permitirá finalmente crear el récipe con los campos insertados.

Menú de Lectura de códigos QR

Este menú el cual es el tercer de izquierda a derecha, permite leer códigos QR para compartir una vista de solo lectura con otros usuarios del app haciendo uso de la cámara del dispositivo móvil. Esta vista es accesible para todos los perfiles.



Menú del Perfil de usuario

Es la última opción del menú de izquierda a derecha, y permite mostrar los datos del perfil del usuario. Los datos que se muestran son:

- Foto del Perfil.
- Nombre del Perfil.
- Código QR con la dirección de la billetera del Perfil.
- Hash con la dirección de la billetera del Perfil.

El código QR existe con la intención de poder hacer las transferencias de recibes entre los usuarios de forma más simple a través de la lectura del mismo en el diálogo de transferencia desde el menú del ítem en la lista de recibes o desde el detalle del recibo.

20:05

100%



ARIANNYS DELVALLE ORONOS MILANO



0xca891a6e6264b4b44786d91a7544ce552e1f4777



<https://reactid-api-management.azure-api.net/idv/idvpayload/550c04b261ee4009871af82ae8d4684f>

Anexo 3

Repositorios de Github

Mobile app: https://github.com/makhnnar/medical_recipe_viewer

Creacion de perfiles app: https://github.com/makhnnar/medical_recipe_profile_creation_system